氨基酸、肽和蛋白质



来源： AI 讲义 第 01 页
🖼️ 这张图在说什么：这张图在讲：氨基酸、肽和蛋白质。看图时先找主体结构 / 坐标 / 箭头，再看标注；本页要抓住：图的主体和标注。
本页：氨基酸、肽和蛋白质。

第 2 章 · 12 节 36 个子节



来源： AI 讲义 第 02 页
🖼️ 这张图在说什么：这张图在讲：第 2 章 · 12 节 36 个子节。看图时先找主体结构 / 坐标 / 箭头，再看标注；本页要抓住：图的主体和标注。
本页：第 2 章 · 12 节 36 个子节。

氨基酸—蛋白质的单体亚基



来源： AI 讲义 第 03 页
🖼️ 这张图在说什么：这张图在讲：氨基酸—蛋白质的单体亚基。看图时先找主体结构 / 坐标 / 箭头，再看标注；本页要抓住：图的主体和标注。
本页：氨基酸—蛋白质的单体亚基。

前置知识 1： 20 种氨基酸地图（上）

来源：第 2 章前置知识
先认名字和三字母代号，再看侧链。三字母是国际通用缩写，不是中文拼音； Trp= 色氨酸 =W 。非极性 7 种 + 芳香族 3 种。
【要点】
- Trp 的三字母是 Trp ，单字母是 W 。
- Phe/Tyr/Trp 是芳香族三兄弟。
- R 基决定疏水 / 极性 / 电荷。

【表】
中文 | 三字母 | 单字母 | R 基关键 | 分类
甘氨酸 | Gly | G | —H | 非极性；无手性
丙氨酸 | Ala | A | —CH_3 | 非极性
缬氨酸 | Val | V | 支链 | 非极性
亮氨酸 | Leu | L | 支链 | 非极性
异亮氨酸 | Ile | I | 支链；两个手性碳 | 非极性
甲硫氨酸 | Met | M | 含硫 | 非极性
脯氨酸 | Pro | P | 环状亚氨基酸 | 非极性
苯丙氨酸 | Phe | F | 苯环 | 芳香族
酪氨酸 | Tyr | Y | 酚羟基 | 芳香族
色氨酸 | Trp | W | 吲哚环 | 芳香族

前置知识 2： 20 种氨基酸地图（下）

来源：第 2 章前置知识
极性不带电 5 种、酸性 2 种、碱性 3 种。酸性侧链含— COOH ，碱性侧链含氨基 / 胍基 / 咪唑。
【要点】
- Asn/Asp 、 Gln/Glu 成对记。
- Lys K 、 Arg R 、 His H 是碱性三兄弟。
- Cys 的— SH 可形成二硫键。

【表】
中文 | 三字母 | 单字母 | R 基关键 | 分类
丝氨酸 | Ser | S | 羟基 | 极性不带电
苏氨酸 | Thr | T | 羟基 | 极性不带电
半胱氨酸 | Cys | C | 巯基— SH | 极性不带电
天冬酰胺 | Asn | N | 酰胺 | 极性不带电
谷氨酰胺 | Gln | Q | 酰胺 | 极性不带电
天冬氨酸 | Asp | D | β- 羧基 | 酸性
谷氨酸 | Glu | E | γ- 羧基 | 酸性
赖氨酸 | Lys | K | ε- 氨基 | 碱性
精氨酸 | Arg | R | 胍基 | 碱性
组氨酸 | His | H | 咪唑环 | 碱性

前置知识 3： 三字母 / 单字母代号怎么记

来源：第 2 章前置知识
代号不要用拼音猜： Trp= 色氨酸， Trypsin= 胰蛋白酶，是酶不是氨基酸。先按类别记，再用成对关系记。
【要点】
- Trp 的三字母不是 Try 。
- 单字母 W 要单独记。
- 先认类别，再认代号。
- 做题看到 Trp 先想“芳香族 / 吲哚环”。

【表】

规律 / 易混	记忆
Gly/Ala/Val/Leu/Ile/Pro	先记常见三字母
Phe/Tyr/Trp	芳香族三兄弟
Trp ≠ Try	Trp 是色氨酸； Trypsin 是酶
Asp/Asn = D/N	酸 / 酰胺成对
Glu/Gln = E/Q	酸 / 酰胺成对
Lys/Arg/His = K/R/H	碱性三兄弟
Met/Cys = M/C	含硫 / 巯基

前置知识 4： 芳香族与吲哚环

来源：第 2 章前置知识
芳香族三兄弟： Phe 含苯环、 Tyr 含酚羟基、 Trp 含吲哚环。 Trp 的吲哚环最大、疏水， 280 nm 吸收强；酸水解会破坏 Trp 。
【要点】
- Phe= 苯环； Tyr= 酚羟基； Trp= 吲哚环。
- Trp/Tyr 对 A280 贡献大。
- Trp 酸水解不稳定。

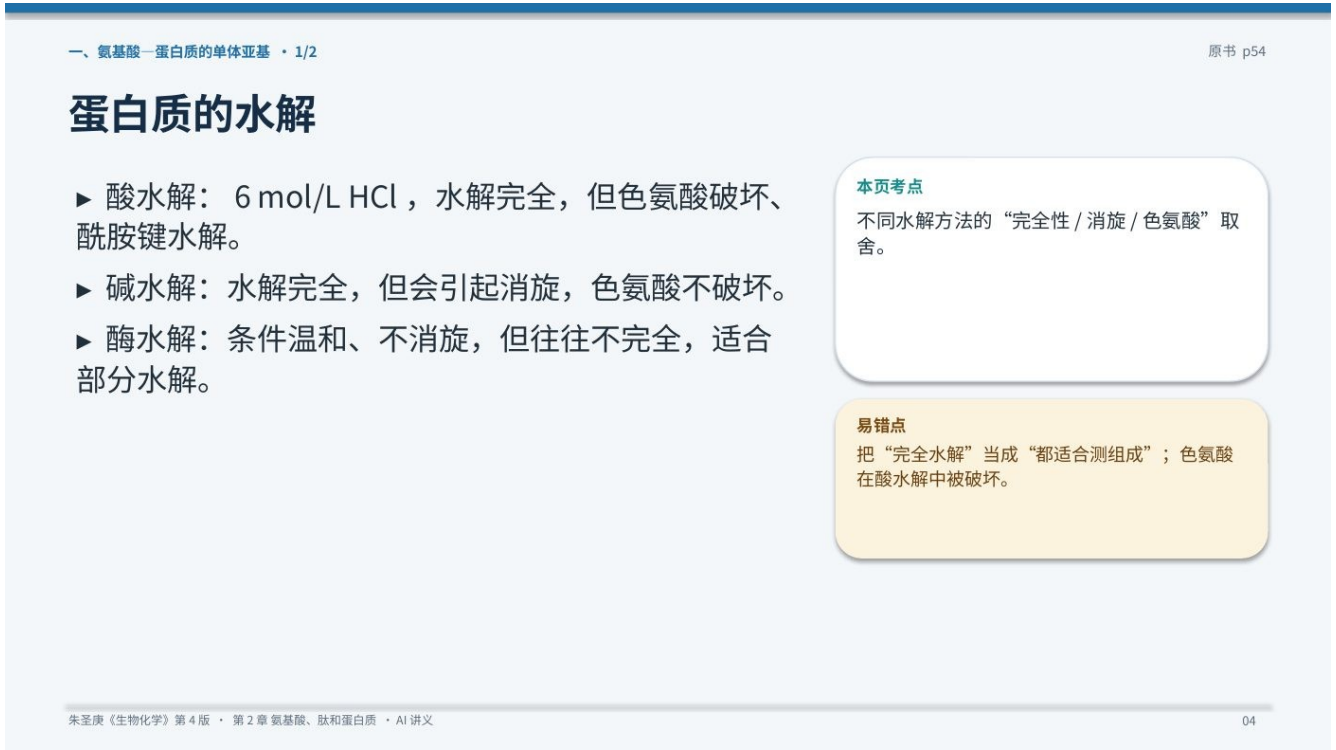
【表】
氨基酸 | 环 / 基团 | 性质 |280 nm
Phe | 苯环 | 非极性 | 较弱
Tyr | 苯环 + 酚羟基 | 可电离 | 强
Trp | 吲哚环 | 非极性芳香族 | 最强

前置知识 5： Trp 三个高频考点

来源：第 2 章前置知识
Trp 一出现，通常考三件事：结构、检测、实验处理。
【要点】
- Trp= 色氨酸 =W 。
- 吲哚环，非极性芳香族。
- 酸水解破坏； A280 强；糜蛋白酶切点。

【表】
考点 | 内容 | 易错
结构 | 侧链是吲哚环 | 不是苯环 / 酚羟基
水解 | 酸水解破坏 Trp ；碱水解 / 酶解可保留 | 测组成时 Trp 需另法
检测 | 280 nm 吸收强 | Phe 较弱
酶切 | 糜蛋白酶切 Phe/Tyr/Trp 的 C 端 | 不是 N 端

蛋白质的水解



来源： AI 讲义 第 04 页
🖼️ 这张图在说什么：这张图在讲：水解方法决定后续分析：测氨基酸组成常用酸水解，但色氨酸需另法。
看图时先找主体结构 / 坐标 / 箭头，再看标注；本页要抓住：酸水解： 6 mol/L HCl ，水解完全，但色氨酸破坏、酰胺键水解。；碱水解：水解完全，但会引起消旋，色氨酸不破坏。。
水解方法决定后续分析：测氨基酸组成常用酸水解，但色氨酸需另法。
【要点】
- 酸水解： 6 mol/L HCl ，水解完全，但色氨酸破坏、酰胺键水解。
- 碱水解：水解完全，但会引起消旋，色氨酸不破坏。
- 酶水解：条件温和、不消旋，但往往不完全，适合部分水解。

蛋白质水解：三种方法怎么选?

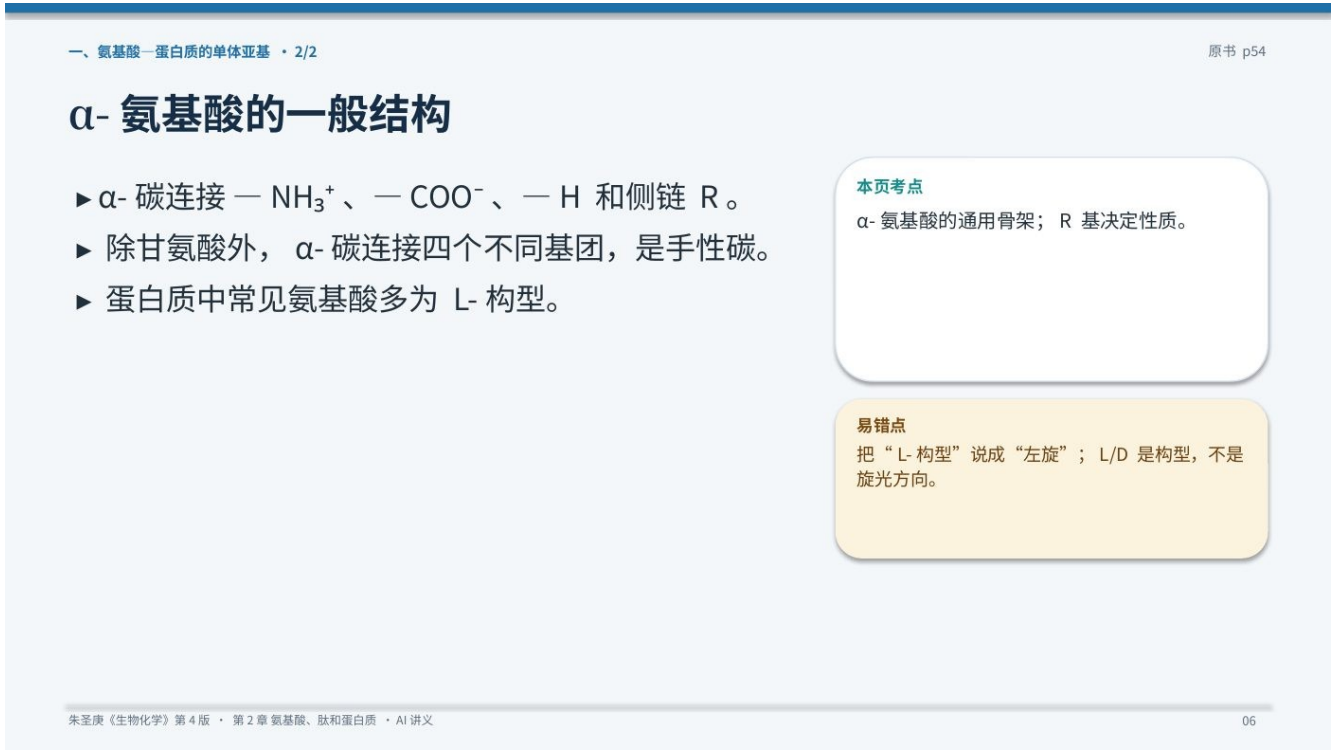


来源： AI 讲义 第 05 页
🖼️ 这张图在说什么：这张图在讲：蛋白质水解三种方法对比：酸水解完全但破坏 Trp ，碱水解消旋，酶解温和专一但常不完全。看图时先找主体结构 / 坐标 / 箭头，再看标注；本页要抓住： 6 mol/L HCl， 110°C， 20 h ；机制：肽键 + H_2O → 氨基 + 羧基；酸 / 碱是化学水解，酶是专一性催化水解。。

蛋白质水解三种方法对比：酸水解完全但破坏 Trp ，碱水解消旋，酶解温和专一但常不完全；按目的选择。

【要点】
- 6 mol/L HCl， 110°C， 20 h
- 机制：肽键 + H_2O → 氨基 + 羧基；酸 / 碱是化学水解，酶是专一性催化水解。
- 选法：测组成用酸水解（但 Trp 另测）；要保留 Trp/ 避免消旋可考虑酶解或碱解；测序用专一蛋白酶做部分水解。
- 学生任务：给“测氨基酸组成 / 保留 Trp/ 测肽段序列”各选一种水解方法，并说明理由。

α- 氨基酸的一般结构



来源： AI 讲义 第 06 页
🖼️ 这张图在说什么：这张图在讲： α- 碳是氨基酸分类、手性、酸碱性质的中心。看图时先找主体结构 / 坐标 / 箭头，再看标注；本页要抓住： α- 碳连接 — NH_3^+ 、— COO^- 、— H 和侧链 R 。；除甘氨酸外， α- 碳连接四个不同基团，是手性碳。。
α- 碳是氨基酸分类、手性、酸碱性质的中心。
【要点】
- α- 碳连接 — NH_3^+ 、— COO^- 、— H 和侧链 R 。
- 除甘氨酸外， α- 碳连接四个不同基团，是手性碳。
- 蛋白质中常见氨基酸多为 L- 构型。

图 2-1 α- 氨基酸的一般结构

原书配图 · 图 2-1（扫描原图）　　原书 p54

图 2-1 α- 氨基酸的一般结构

原书 图 2-1 · 原图未重绘

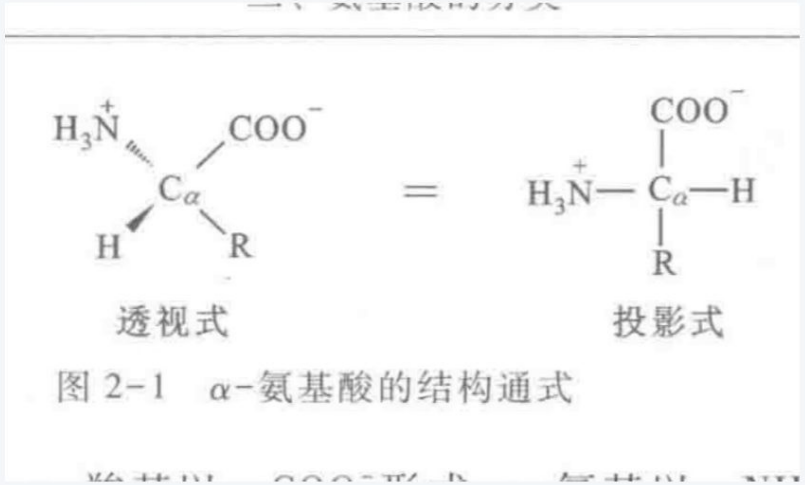


图 2-1　α-氨基酸的结构通式

看图顺序 + 知识点

- ▸① α- 碳连接— NH_3^+、— COO^-、— H 和 R。
- ▸① 除 Gly 外，α- 碳是手性碳。
- ▸① 20 种氨基酸的 R 基不同。

朱圣庚《生物化学》第 4 版 · 第 2 章 氨基酸、肽和蛋白质 · AI 讲义　　07

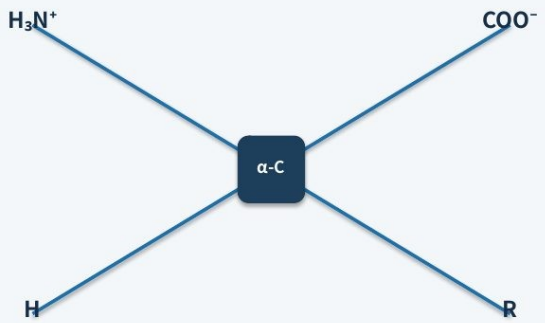
来源： AI 讲义 第 07 页
🖼️ 这张图在说什么：这张图在讲：原书图 2-1： 图 2-1 α- 氨基酸的一般结构。看图时先找主体结构 / 坐标 / 箭头，再看标注；本页要抓住：① α- 碳连接— NH_3^+、— COO^-、— H 和 R。；① 除 Gly 外， α- 碳是手性碳。。
原书图 2-1： 图 2-1 α- 氨基酸的一般结构
【要点】
- ① α- 碳连接— NH_3^+、— COO^-、— H 和 R。
- ① 除 Gly 外， α- 碳是手性碳。
- ① 20 种氨基酸的 R 基不同。

α- 氨基酸的一般结构

第 2 章 · 图 2-1 示意图

原书 p54

α- 氨基酸的一般结构



α- 碳连接 — NH_3^+ 、— COO^- 、— H 和侧链 R；除甘氨酸外， α- 碳是手性碳。

AI 示意图（非原书扫描）

来源： AI 讲义 第 08 页
🖼️ 这张图在说什么：这张图在讲： α- 氨基酸的一般结构。看图时先找主体结构 / 坐标 / 箭头，再看标注；
本页要抓住：本页： α- 氨基酸的一般结构。
本页： α- 氨基酸的一般结构。
【要点】
· 本页： α- 氨基酸的一般结构

第 1 节 · 3 句话 +2 题自测



来源： AI 讲义 第 09 页
🖼️ 这张图在说什么：这张图在讲：第 1 节收束：先抓主线，再记核心概念与易错点。看图时先找主体结构 / 坐标 / 箭头，再看标注；本页要抓住： Q1 生命中的氨基酸为什么几乎都是 L 型？；答：酶促反应的立体专一性； L 型与酶活性中心匹配。。
第 1 节收束：先抓主线，再记核心概念与易错点。
【要点】
- Q1 生命中的氨基酸为什么几乎都是 L 型?
- 答：酶促反应的立体专一性； L 型与酶活性中心匹配。
- Q2 酸水解最容易被破坏的氨基酸是?
- ⚠ 易错点： L/D 不是左右旋；酸水解破坏色氨酸。

氨基酸的分类



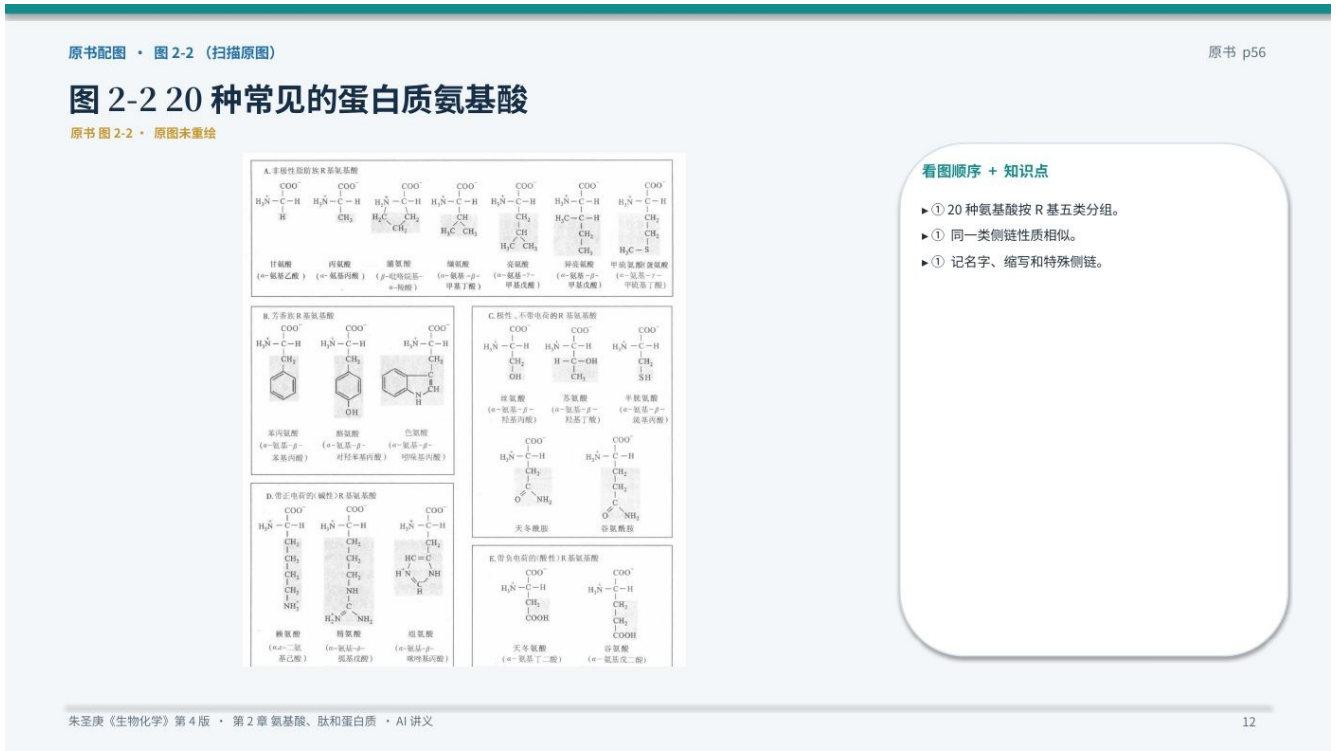
来源： AI 讲义 第 10 页
🖼️ 这张图在说什么：这张图在讲：氨基酸的分类。看图时先找主体结构 / 坐标 / 箭头，再看标注；本页要抓住：图的主体和标注。
本页：氨基酸的分类。

常见的蛋白质氨基酸



来源： AI 讲义 第 11 页
🖼️ 这张图在说什么：这张图在讲：分类服务于性质：疏水 / 极性 / 带电决定蛋白质折叠与分离。看图时先找主体结构 / 坐标 / 箭头，再看标注；本页要抓住：常见蛋白质氨基酸约 20 种。；按 R 基极性分：非极性、极性不带电、酸性、碱性；芳香族单列。。
分类服务于性质：疏水 / 极性 / 带电决定蛋白质折叠与分离。
【要点】
- 常见蛋白质氨基酸约 20 种。
- 按 R 基极性分：非极性、极性不带电、酸性、碱性；芳香族单列。
- R 基决定溶解度、电荷、氢键和疏水作用。

图 2-2 20 种常见的蛋白质氨基酸



来源： AI 讲义 第 12 页
🖼️ 这张图在说什么：这张图在讲：原书图 2-2 ： 图 2-2 20 种常见的蛋白质氨基酸。看图时先找主体结构 / 坐标 / 箭头，再看标注；本页要抓住：① 20 种氨基酸按 R 基五类分组。；① 同一类侧链性质相似。。
原书图 2-2 ： 图 2-2 20 种常见的蛋白质氨基酸
【要点】
- ① 20 种氨基酸按 R 基五类分组。
- ① 同一类侧链性质相似。
- ① 记名字、缩写和特殊侧链。

20 种蛋白质氨基酸：五类一次记住



来源： AI 讲义 第 13 页
🖼️ 这张图在说什么：这张图在讲： 20 种氨基酸先按 R 基五类分组，再记每组的代表和特殊侧链。看图时先找主体结构 / 坐标 / 箭头，再看标注；本页要抓住：第 2 章 · 20 种氨基酸分类总表； Gly 甘、 Ala 丙、 Val 缬、 Leu 亮、 Ile 异亮、 Met 甲硫、 Pro 脯。
20 种氨基酸先按 R 基五类分组，再记每组的代表和特殊侧链。
【要点】
- 第 2 章 · 20 种氨基酸分类总表
- Gly 甘、 Ala 丙、 Val 缬、 Leu 亮、 Ile 异亮、 Met 甲硫、 Pro 脯
- Phe 苯丙、 Tyr 酪、 Trp 色
- Ser 丝、 Thr 苏、 Cys 半胱、 Asn 天冬酰胺、 Gln 谷氨酰胺

不常见的蛋白质氨基酸



来源： AI 讲义 第 14 页
🖼️ 这张图在说什么：这张图在讲：胶原蛋白的羟脯氨酸与三股螺旋稳定有关。看图时先找主体结构 / 坐标 / 箭头，再看标注；本页要抓住：由常见氨基酸修饰而来，如羟脯氨酸、羟赖氨酸。；多出现在胶原蛋白等特定蛋白质中。。
胶原蛋白的羟脯氨酸与三股螺旋稳定有关。
【要点】
- 由常见氨基酸修饰而来，如羟脯氨酸、羟赖氨酸。
- 多出现在胶原蛋白等特定蛋白质中。
- 修饰改变结构稳定性或功能。

图 2-3 一些不常见的蛋白质氨基酸



来源： AI 讲义 第 15 页
🖼️ 这张图在说什么：这张图在讲：原书图 2-3： 图 2-3 一些不常见的蛋白质氨基酸。看图时先找主体结构 / 坐标 / 箭头，再看标注；本页要抓住：① 由常见氨基酸修饰而来。；① 多出现在胶原等特定蛋白。。

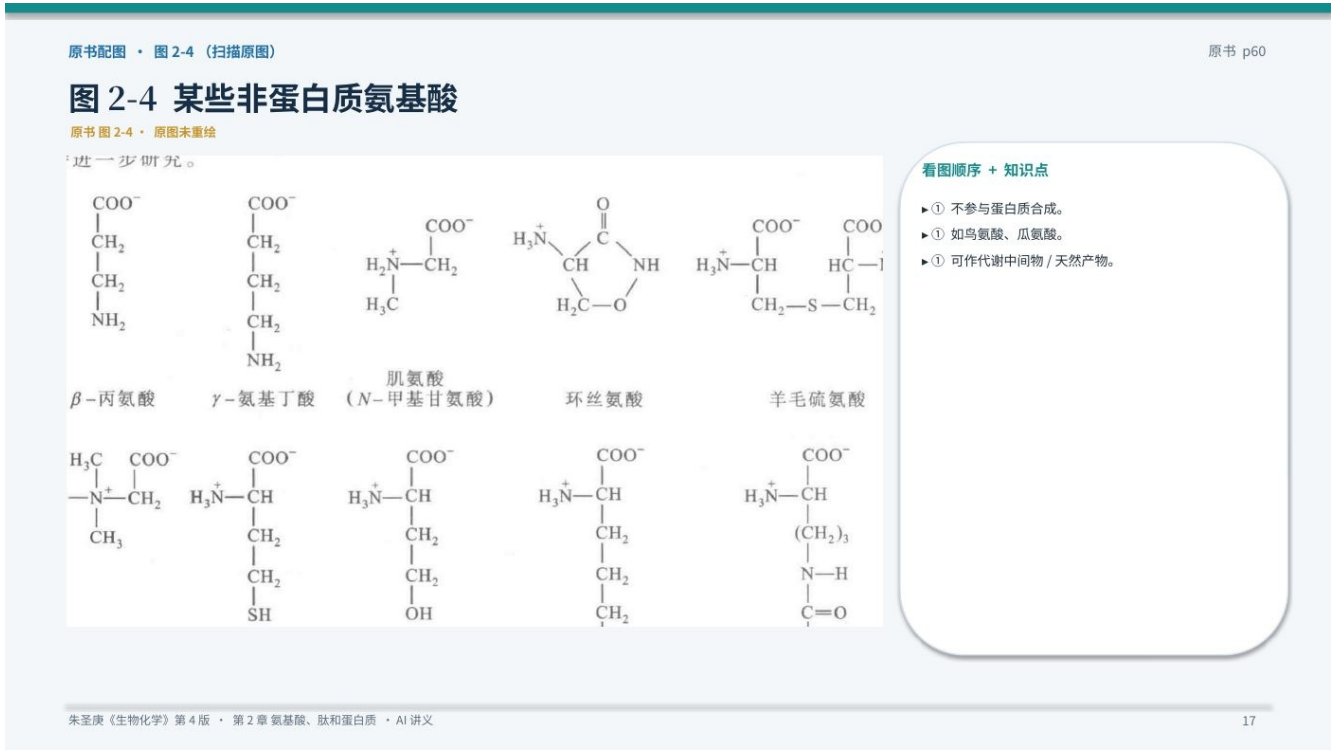
原书图 2-3： 图 2-3 一些不常见的蛋白质氨基酸
【要点】
- ① 由常见氨基酸修饰而来。
- ① 多出现在胶原等特定蛋白。
- ① 修饰改变结构 / 功能。

非蛋白质氨基酸



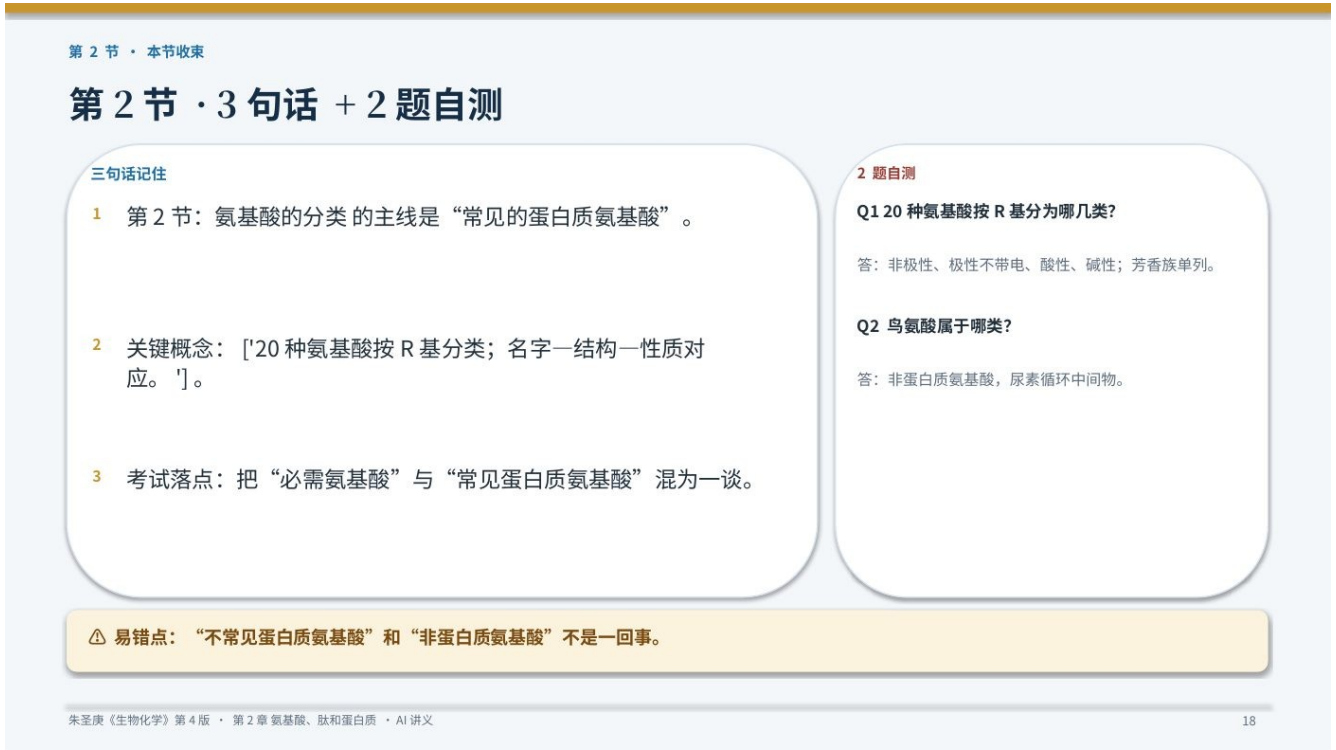
来源： AI 讲义 第 16 页
🖼️ 这张图在说什么：这张图在讲：尿素循环中间物鸟氨酸、瓜氨酸属于非蛋白质氨基酸。看图时先找主体结构 / 坐标 / 箭头，再看标注；本页要抓住：不参与蛋白质合成的氨基酸，如鸟氨酸、瓜氨酸。；可作为代谢中间物或天然产物。。
尿素循环中间物鸟氨酸、瓜氨酸属于非蛋白质氨基酸。
【要点】
- 不参与蛋白质合成的氨基酸，如鸟氨酸、瓜氨酸。
- 可作为代谢中间物或天然产物。
- D- 氨基酸也可见于细菌细胞壁、抗生素。

图 2-4 某些非蛋白质氨基酸



来源： AI 讲义 第 17 页
🖼️ 这张图在说什么：这张图在讲：原书图 2-4： 图 2-4 某些非蛋白质氨基酸。看图时先找主体结构 / 坐标 / 箭头，再看标注；本页要抓住：① 不参与蛋白质合成。；① 如鸟氨酸、瓜氨酸。。
原书图 2-4： 图 2-4 某些非蛋白质氨基酸
【要点】
- ① 不参与蛋白质合成。
- ① 如鸟氨酸、瓜氨酸。
- ① 可作代谢中间物 / 天然产物。

第 2 节 · 3 句话 +2 题自测



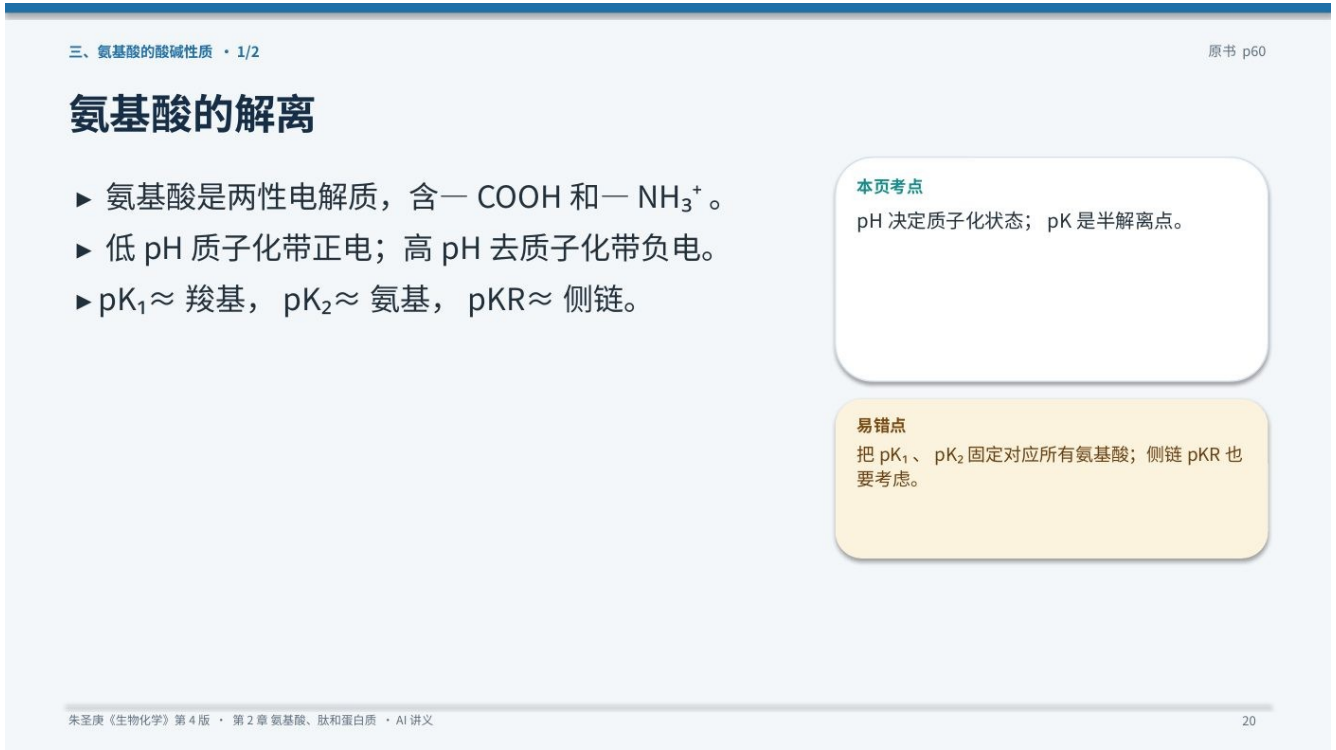
来源： AI 讲义 第 18 页
🖼️ 这张图在说什么：这张图在讲：第 2 节收束：先抓主线，再记核心概念与易错点。看图时先找主体结构 / 坐标 / 箭头，再看标注；本页要抓住： Q1 20 种氨基酸按 R 基分为哪几类? ；答：非极性、极性不带电、酸性、碱性；芳香族单列。。
第 2 节收束：先抓主线，再记核心概念与易错点。
【要点】
- Q1 20 种氨基酸按 R 基分为哪几类?
- 答：非极性、极性不带电、酸性、碱性；芳香族单列。
- 答：非蛋白质氨基酸，尿素循环中间物。
- ⚠ 易错点： “不常见蛋白质氨基酸”和“非蛋白质氨基酸”不是一回事。

氨基酸的酸碱性质



来源： AI 讲义 第 19 页
🖼️ 这张图在说什么：这张图在讲：氨基酸的酸碱性质。看图时先找主体结构 / 坐标 / 箭头，再看标注；本页要抓住：图的主体和标注。
本页：氨基酸的酸碱性质。

氨基酸的解离



来源： AI 讲义 第 20 页
🖼️ 这张图在说什么：这张图在讲：滴定曲线平台对应 pK ，拐点对应 pI 附近。看图时先找主体结构 / 坐标 / 箭头，再看标注；本页要抓住：氨基酸是两性电解质，含— COOH 和— NH_3^+ 。；低 pH 质子化带正电；高 pH 去质子化带负电。。
滴定曲线平台对应 pK ，拐点对应 pI 附近。
【要点】
- 氨基酸是两性电解质，含— COOH 和— NH_3^+ 。
- 低 pH 质子化带正电；高 pH 去质子化带负电。
- pK_1 ≈ 羧基， pK_2 ≈ 氨基， pKR≈ 侧链。

图 2-5 甘氨酸的滴定曲线

原书配图 · 图 2-5（扫描原图）

原书 p62

图 2-5 甘氨酸的滴定曲线

原书 图 2-5 · 原图未重绘

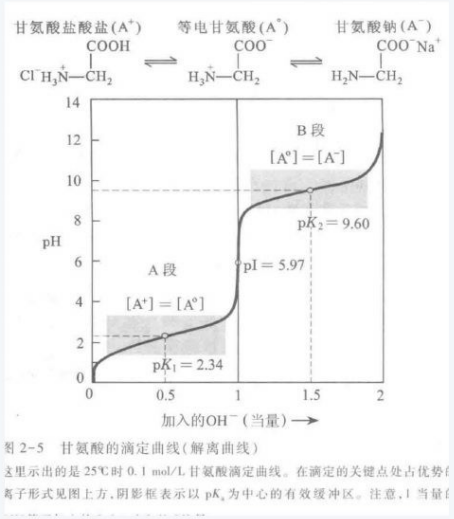


图 2-5 甘氨酸的滴定曲线（解离曲线）

这里示出的是 25℃时 0.1 mol/L 甘氨酸滴定曲线。在滴定的关键点处占优势的离子形式见图上方，阴影框表示以 pK_a 为中心的有效缓冲区。注意，1 当量的

看图顺序 + 知识点

- ① 羧基 $pK_1 \approx 2.34$，氨基 $pK_2 \approx 9.60$。
- ① $pI \approx (pK_1 + pK_2)/2 \approx 5.97$。
- ① 曲线平坦区是缓冲区。

朱圣庚《生物化学》第 4 版 · 第 2 章 氨基酸、肽和蛋白质 · AI 讲义

21

来源： AI 讲义 第 21 页

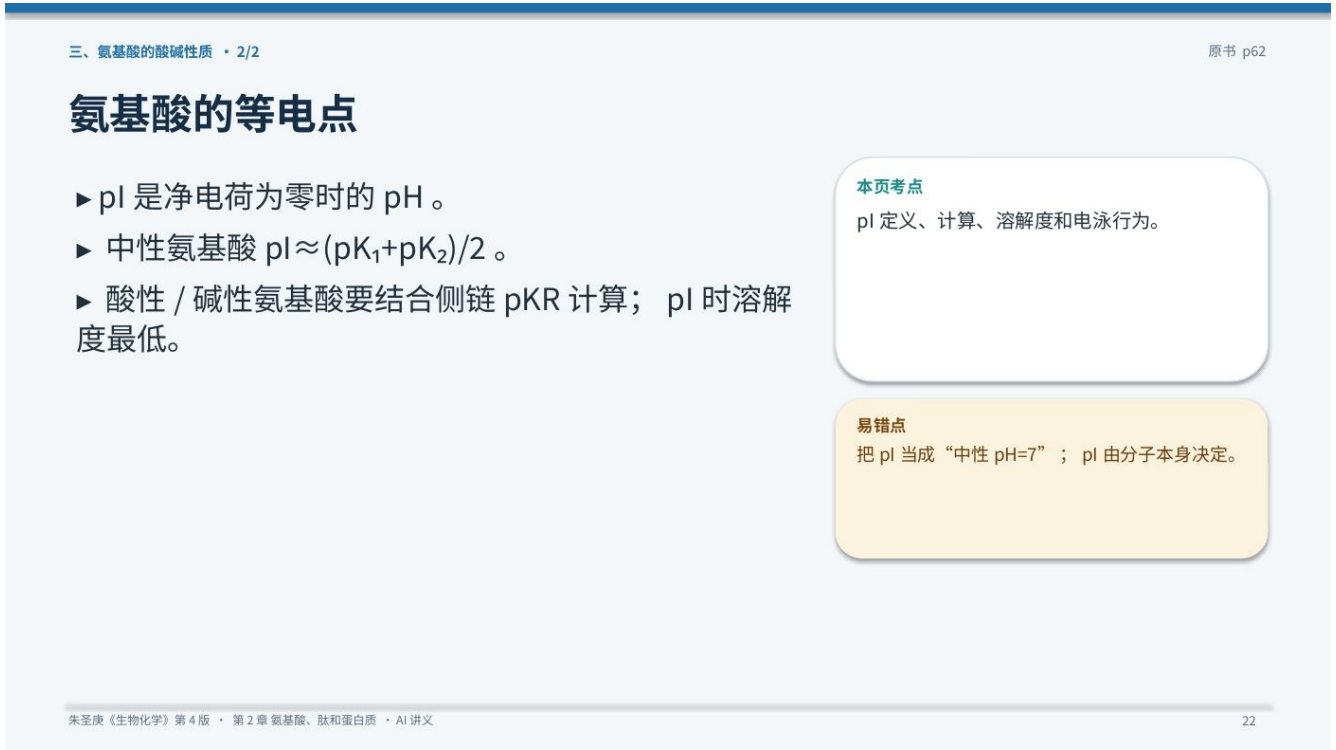
🖼️ 这张图在说什么：这张图在讲：原书图 2-5： 图 2-5 甘氨酸的滴定曲线。看图时先找主体结构 / 坐标 / 箭头，再看标注；本页要抓住：① 羧基 $pK_1 \approx 2.34$，氨基 $pK_2 \approx 9.60$。；① $pI \approx (pK_1 + pK_2)/2 \approx 5.97$。。

原书图 2-5： 图 2-5 甘氨酸的滴定曲线

【要点】

- ① 羧基 $pK_1 \approx 2.34$，氨基 $pK_2 \approx 9.60$。
- ① $pI \approx (pK_1 + pK_2)/2 \approx 5.97$。
- ① 曲线平坦区是缓冲区。

氨基酸的等电点



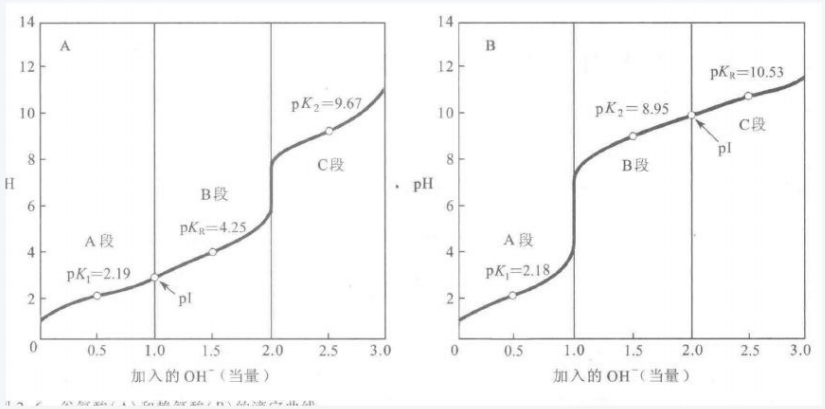
来源： AI 讲义 第 22 页
🖼️ 这张图在说什么：这张图在讲：离子交换 / 电泳中， pH>pI 带负电， pH<pI 带正电。看图时先找主体结构 / 坐标 / 箭头，再看标注；本页要抓住： pI 是净电荷为零时的 pH 。；中性氨基酸 pI≈(pK₁ +pK₂)/2 。。
离子交换 / 电泳中， pH>pI 带负电， pH<pI 带正电。
【要点】
- pI 是净电荷为零时的 pH 。
- 中性氨基酸 pI≈(pK₁ +pK₂)/2 。
- 酸性 / 碱性氨基酸要结合侧链 pKR 计算； pI 时溶解度最低。

图 2-6 谷氨酸和赖氨酸的滴定曲线

原书配图 · 图 2-6（扫描原图）　　原书 p63

图 2-6 谷氨酸和赖氨酸的滴定曲线

原书 图 2-6 · 原图未重绘



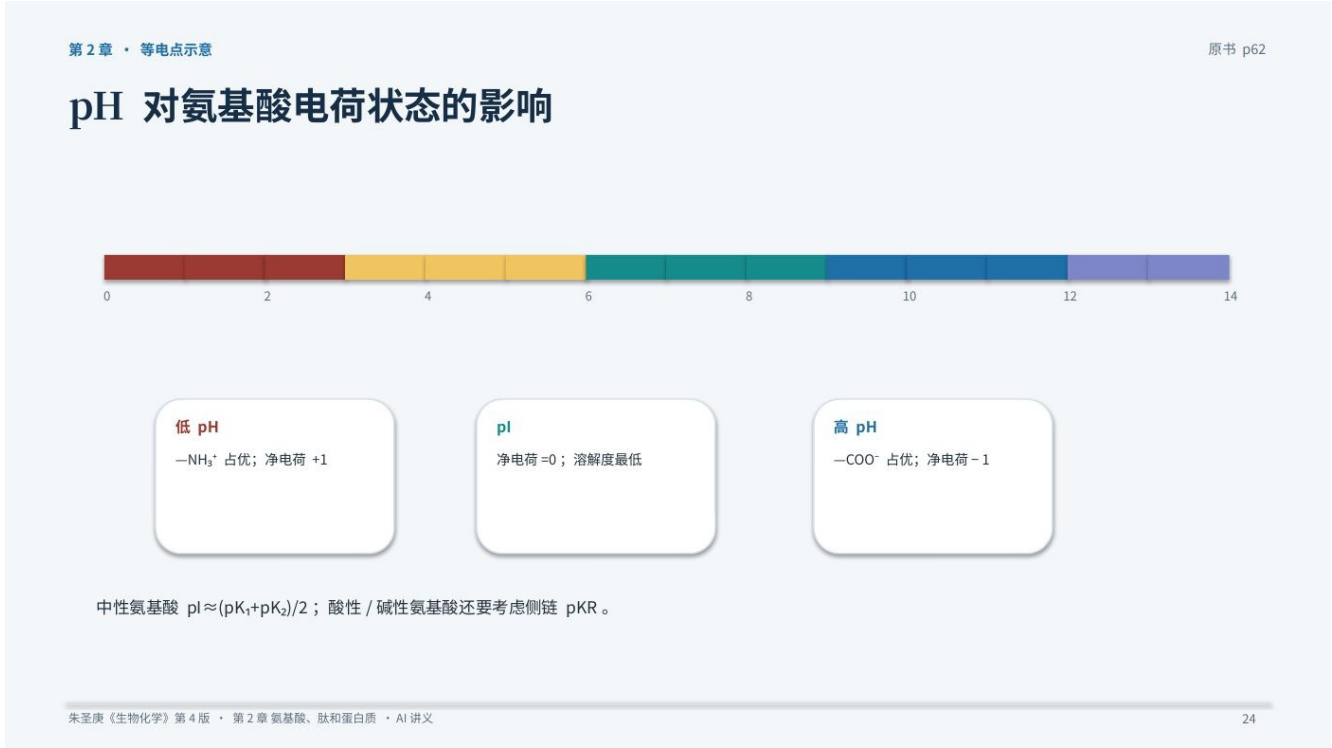
看图顺序 + 知识点

- ▸① 酸性 / 碱性氨基酸有第三个 pK 。
- ▸① pI 要结合侧链 pKR 计算。
- ▸① 曲线平台对应缓冲区。

朱圣庚《生物化学》第 4 版 · 第 2 章 氨基酸、肽和蛋白质 · AI 讲义　　23

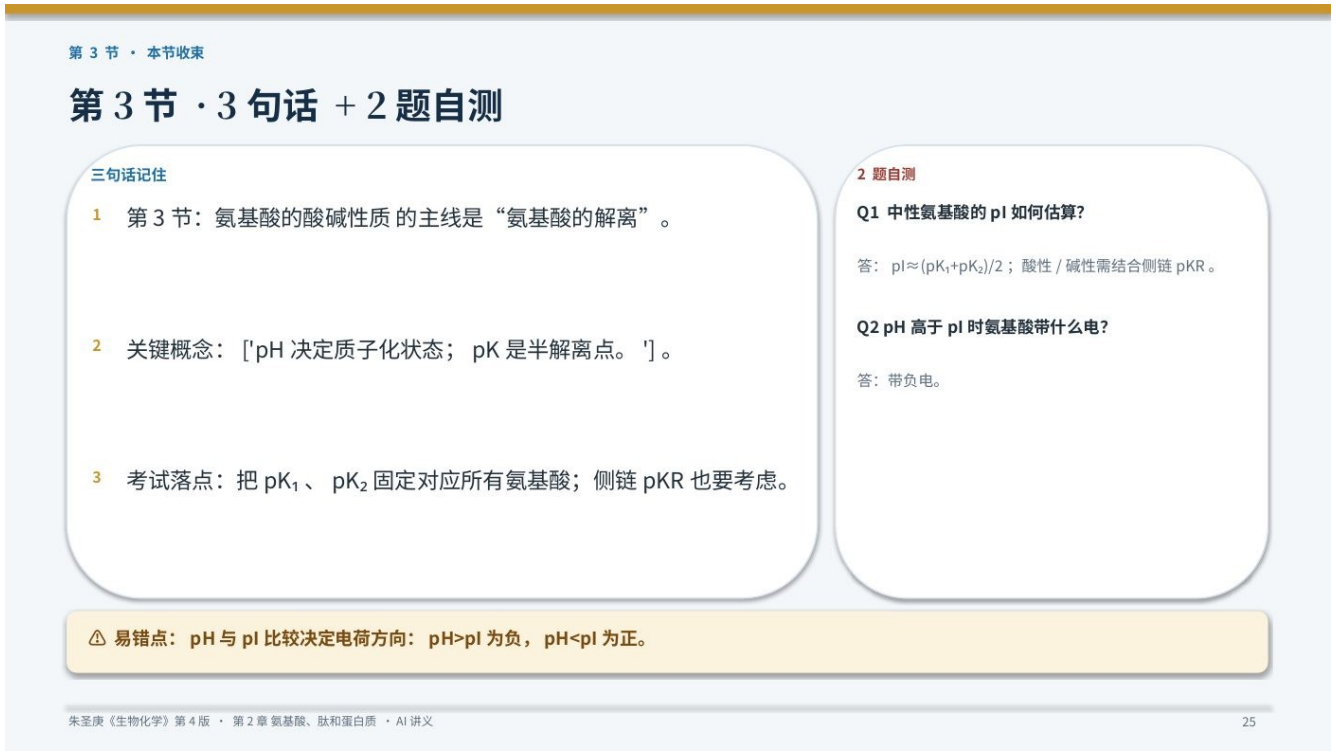
来源： AI 讲义 第 23 页
🖼️ 这张图在说什么：这张图在讲：原书图 2-6 ： 图 2-6 谷氨酸和赖氨酸的滴定曲线。看图时先找主体结构 / 坐标 / 箭头，再看标注；本页要抓住：① 酸性 / 碱性氨基酸有第三个 pK 。；① pI 要结合侧链 pKR 计算。。
原书图 2-6 ： 图 2-6 谷氨酸和赖氨酸的滴定曲线
【要点】
- ① 酸性 / 碱性氨基酸有第三个 pK 。
- ① pI 要结合侧链 pKR 计算。
- ① 曲线平台对应缓冲区。

pH 对氨基酸电荷状态的影响



来源： AI 讲义 第 24 页
🖼️ 这张图在说什么：这张图在讲： pH 对氨基酸电荷状态的影响。看图时先找主体结构 / 坐标 / 箭头，再看标注；本页要抓住：中性氨基酸 $pI \approx (pK_1+pK_2)/2$； 酸性 / 碱性氨基酸还要考虑侧链 pKR 。。
本页： pH 对氨基酸电荷状态的影响。
【要点】
- 中性氨基酸 $pI \approx (pK_1+pK_2)/2$； 酸性 / 碱性氨基酸还要考虑侧链 pKR 。

第 3 节 · 3 句话 +2 题自测



来源： AI 讲义 第 25 页
🖼️ 这张图在说什么：这张图在讲：第 3 节收束：先抓主线，再记核心概念与易错点。看图时先找主体结构 / 坐标 / 箭头，再看标注；本页要抓住： Q1 中性氨基酸的 pI 如何估算？ ； 答： $pI \approx (pK_1 + pK_2)/2$ ； 酸性 / 碱性需结合侧链 pKR 。。
第 3 节收束：先抓主线，再记核心概念与易错点。
【要点】
- Q1 中性氨基酸的 pI 如何估算?
- 答： $pI \approx (pK_1 + pK_2)/2$ ； 酸性 / 碱性需结合侧链 pKR 。
- Q2 pH 高于 pI 时氨基酸带什么电?
- ⚠ 易错点： pH 与 pI 比较决定电荷方向： pH>pI 为负， pH<pI 为正。

氨基酸的化学反应



来源： AI 讲义 第 26 页
🖼️ 这张图在说什么：这张图在讲：氨基酸化学反应按“α- 羧基、 α- 氨基、共同、侧链”四条线记。看图时先找主体结构 / 坐标 / 箭头，再看标注；本页要抓住： α- 羧基：成酯、成酰胺、脱羧（脱羧丢 CO_2 ）。； α- 氨基：酰化、烷基化、 Schiff 碱、茚三酮显色。。
氨基酸化学反应按“α- 羧基、 α- 氨基、共同、侧链”四条线记；反应式统一按条件→原子记账→键数→体内外读。
【要点】
- α- 羧基：成酯、成酰胺、脱羧（脱羧丢 CO_2 ）。
- α- 氨基：酰化、烷基化、 Schiff 碱、茚三酮显色。
- α- 羧基 +α- 氨基：肽键缩合、二酮哌嗪；肽键水解是逆向。
- 侧链：— SH 氧化成二硫键；— OH/ 咪唑 / 胍基参与氢键 / 离子键。
- 读式四步：条件→原子记账→键数→体内外对比。

α- 羧基参加的反应



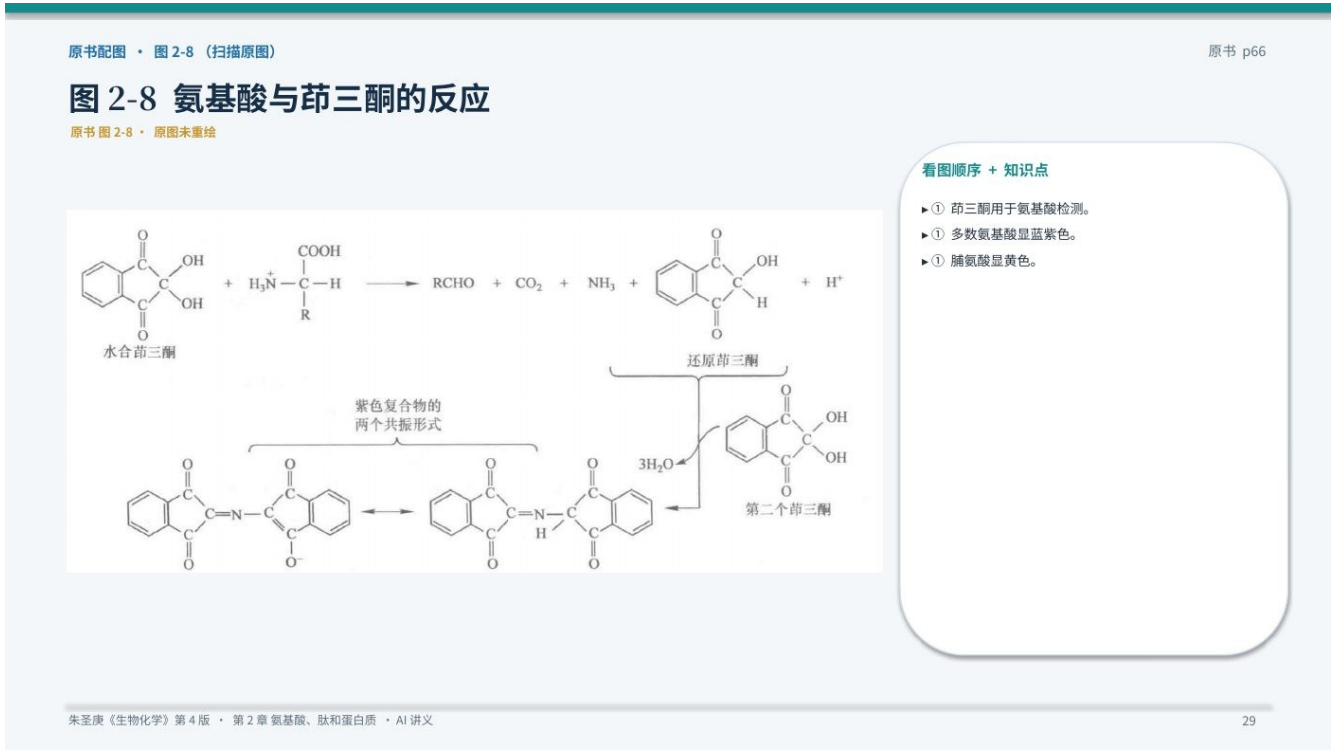
来源： AI 讲义 第 27 页
🖼️ 这张图在说什么：这张图在讲：脱羧丢 CO_2 ，脱氨丢 NH_3 。看图时先找主体结构 / 坐标 / 箭头，再看标注；本页要抓住：成酯、成酰胺、脱羧。；可用于保护羧基或制备衍生物。。
脱羧丢 CO_2 ，脱氨丢 NH_3 。
【要点】
- 成酯、成酰胺、脱羧。
- 可用于保护羧基或制备衍生物。
- 脱羧生成相应胺类。

α- 氨基参加的反应



来源： AI 讲义 第 28 页
🖼️ 这张图在说什么：这张图在讲： Edman 试剂 PITC 与 N 端氨基反应。看图时先找主体结构 / 坐标 / 箭头，再看标注；本页要抓住：酰化、烷基化、与醛形成 Schiff 碱。；与茚三酮反应可显色，用于检测。。Edman 试剂 PITC 与 N 端氨基反应。
【要点】
- 酰化、烷基化、与醛形成 Schiff 碱。
- 与茚三酮反应可显色，用于检测。
- 氨基反应常用于标记和测序。

图 2-8 氨基酸与茚三酮的反应



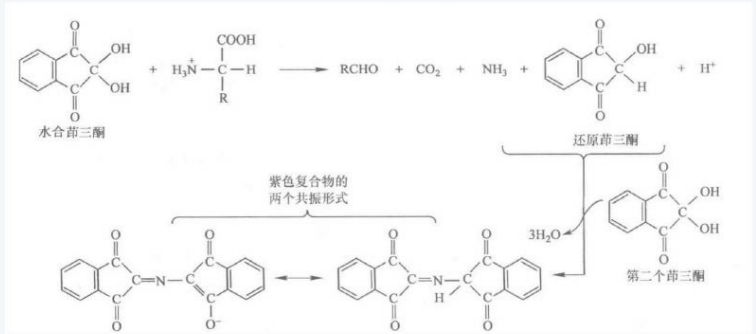
来源： AI 讲义 第 29 页
🖼️ 这张图在说什么：这张图在讲：原书图 2-8： 图 2-8 氨基酸与茚三酮的反应。看图时先找主体结构 / 坐标 / 箭头，再看标注；本页要抓住：① 茚三酮用于氨基酸检测。；① 多数氨基酸显蓝紫色。。
原书图 2-8： 图 2-8 氨基酸与茚三酮的反应
【要点】
- ① 茚三酮用于氨基酸检测。
- ① 多数氨基酸显蓝紫色。
- ① 脯氨酸显黄色。

图 2-8 茚三酮反应：原子去哪了？

反应式四步卡 · 图 2-8

原书 p66

图 2-8 茚三酮反应：原子去哪了？



① 反应物 / 条件

α- 氨基 + 水合茚三酮，加热。

② 原子记账

脱羧、氧化脱氨，生成醛、CO_2 、NH_3 和还原茚三酮。

③ 键数 / 键变化

C—N/C—C 断裂；生成紫色色素。

④ 体内外对比

体外检测反应，不是体内正常代谢。

朱圣庚《生物化学》第 4 版 · 第 2 章 氨基酸、肽和蛋白质 · AI 讲义

30

来源： AI 讲义 第 30 页

🖼️ 这张图在说什么：这张图在讲：茚三酮反应： α- 氨基氧化脱氨、 α- 羧基脱羧，生成醛、 CO_2 、 NH_3 和还原型茚三酮。看图时先找主体结构 / 坐标 / 箭头，再看标注；本页要抓住：反应式四步卡 · 图 2-8 茚三酮反应（原书 p66 ）；① 条件：水合茚三酮过量，弱酸性 / 加热；用于氨基酸检测。。

茚三酮反应： α- 氨基氧化脱氨、 α- 羧基脱羧，生成醛、 CO_2 、 NH_3 和还原型茚三酮；再缩合成蓝紫色色素（脯氨酸黄色）。

【要点】

- 反应式四步卡 · 图 2-8 茚三酮反应（原书 p66 ）
- ① 条件：水合茚三酮过量，弱酸性 / 加热；用于氨基酸检测。
- ② 原子记账： α- 氨基氧化脱氨→ NH_3 ， α- 羧基脱羧→ CO_2 ，生成 RCHO ；茚三酮被还原。
- ③ 键数：断 C—N 和 C—C ；肽键不参与；还原型茚三酮 + 茚三酮 +NH_3 缩合成蓝紫色色素（ Pro 黄色）。
- ④ 体内外：体外显色 / 定量，不是体内正常代谢。
- ⚠ 脯氨酸无 α- 氨基，产物黄色。

α- 羧基和 α- 氨基共同参加的反应



来源： AI 讲义 第 31 页
🖼️ 这张图在说什么：这张图在讲：肽键形成需活化羧基，生物体内由核糖体催化。看图时先找主体结构 / 坐标 / 箭头，再看标注；本页要抓住：与茚三酮反应生成蓝紫色产物（脯氨酸黄色）。；加热可成二酮哌嗪。。
肽键形成需活化羧基，生物体内由核糖体催化。
【要点】
- 与茚三酮反应生成蓝紫色产物（脯氨酸黄色）。
- 加热可成二酮哌嗪。
- 肽键形成是羧基与氨基的缩合。

图 2-7 甘氨酸缩合与水解：怎么读反应式



来源： AI 讲义 第 32 页

🖼️ 这张图在说什么：这张图在讲：图 2-7 反应式读法：两分子甘氨酸缩合脱 2 水成环状二酮吡嗪。看图时先找主体结构 / 坐标 / 箭头，再看标注；本页要抓住： $H_2N—CH_2—CO—NH—CH_2—COOH$ ；① 找反应物和条件 → ② 圈出被脱去的 — OH 和 — H （$2\,H_2O$）→ ③ 数环状 / 线性产物中的肽键 → ④ 对比体内酶促合成。

图 2-7 反应式读法：两分子甘氨酸缩合脱 2 水成环状二酮吡嗪；浓盐酸水解开环成双甘二肽。反应式的核心是原子记账和肽键数。

【要点】

- $H_2N—CH_2—CO—NH—CH_2—COOH$
- ① 找反应物和条件 → ② 圈出被脱去的 — OH 和 — H （$2\,H_2O$）→ ③ 数环状 / 线性产物中的肽键 → ④ 对比体内酶促合成
- 重点：缩合是“脱 2 分子水成环”；水解是“加 2 分子水开环”。环状二酮吡嗪有 2 个肽键，线性双甘二肽有 1 个肽键。
- 体内不是简单加热缩合：需要酶、活化的羧基和能量，并防止肽键被水解。

侧链官能团参加的反应



来源： AI 讲义 第 33 页
🖼️ 这张图在说什么：这张图在讲：二硫键可在还原剂下断裂，用于测序和复性。看图时先找主体结构 / 坐标 / 箭头，再看标注；本页要抓住：— SH 可氧化成二硫键，参与稳定结构。；— OH 、咪唑基、胍基可参与氢键 / 离子键。。
二硫键可在还原剂下断裂，用于测序和复性。
【要点】
- — SH 可氧化成二硫键，参与稳定结构。
- — OH 、咪唑基、胍基可参与氢键 / 离子键。
- 侧链反应用于化学修饰和活性位点研究。

第 4 节 · 3 句话 +2 题自测



来源： AI 讲义 第 34 页
🖼️ 这张图在说什么：这张图在讲：第 4 节收束：先抓主线，再记核心概念与易错点。看图时先找主体结构 / 坐标 / 箭头，再看标注；本页要抓住： Q1 茚三酮与脯氨酸显什么颜色？；答：黄色（其他多数氨基酸蓝紫色）。。
第 4 节收束：先抓主线，再记核心概念与易错点。
【要点】
- Q1 茚三酮与脯氨酸显什么颜色?
- 答：黄色（其他多数氨基酸蓝紫色）。
- Q2 二硫键由哪两个氨基酸形成?
- 答：两个半胱氨酸（ Cys ）的— SH 氧化。

氨基酸的旋光性和光谱性质



来源： AI 讲义 第 35 页
🖼️ 这张图在说什么：这张图在讲：氨基酸的旋光性和光谱性质。看图时先找主体结构 / 坐标 / 箭头，再看标注；本页要抓住：图的主体和标注。
本页：氨基酸的旋光性和光谱性质。

氨基酸的旋光性和立体化学



来源： AI 讲义 第 36 页
🖼️ 这张图在说什么：这张图在讲：对映体旋光方向相反，生物活性常不同。看图时先找主体结构 / 坐标 / 箭头，再看标注；本页要抓住：手性碳使氨基酸具有旋光性； L/D 是构型命名。；多数天然氨基酸为 L 型； D 型在细菌细胞壁等出现。。
对映体旋光方向相反，生物活性常不同。
【要点】
- 手性碳使氨基酸具有旋光性； L/D 是构型命名。
- 多数天然氨基酸为 L 型； D 型在细菌细胞壁等出现。
- 旋光方向（ +/- ）与 L/D 不是同一概念。

图 2-9 丙氨酸与甘油醛的构型关系

原书配图 · 图 2-9（扫描原图）

原书 p68

图 2-9 丙氨酸与甘油醛的构型关系

原书 图 2-9 · 原图未重绘

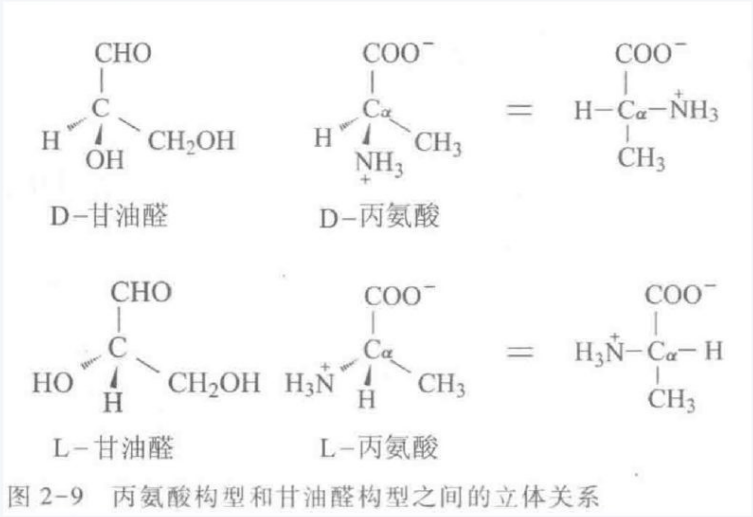


图 2–9 丙氨酸构型和甘油醛构型之间的立体关系

看图顺序 + 知识点

- ▸① L- 丙氨酸的构型参照 L- 甘油醛。
- ▸① D/L 是构型，不是旋光方向。
- ▸① 蛋白质中常见 L- 氨基酸。

朱圣庚《生物化学》第 4 版 · 第 2 章 氨基酸、肽和蛋白质 · AI 讲义

37

来源： AI 讲义 第 37 页

🖼️ 这张图在说什么：这张图在讲：原书图 2-9： 图 2-9 丙氨酸与甘油醛的构型关系。看图时先找主体结构 / 坐标 / 箭头，再看标注；本页要抓住：① L- 丙氨酸的构型参照 L- 甘油醛。；① D/L 是构型，不是旋光方向。。

原书图 2-9： 图 2-9 丙氨酸与甘油醛的构型关系

【要点】

- ① L- 丙氨酸的构型参照 L- 甘油醛。
- ① D/L 是构型，不是旋光方向。
- ① 蛋白质中常见 L- 氨基酸。

氨基酸的光谱性质



来源： AI 讲义 第 38 页
🖼️ 这张图在说什么：这张图在讲： Phe 吸收较弱， Trp/Tyr 更强。看图时先找主体结构 / 坐标 / 箭头，再看标注；本页要抓住：芳香族氨基酸（ Phe/Tyr/Trp ）在 280 nm 有吸收。； Trp 、 Tyr 贡献最大；可用于蛋白质定量。。
Phe 吸收较弱， Trp/Tyr 更强。
【要点】
- 芳香族氨基酸（ Phe/Tyr/Trp ）在 280 nm 有吸收。
- Trp 、 Tyr 贡献最大；可用于蛋白质定量。
- 紫外吸收受 pH 和微环境影响。

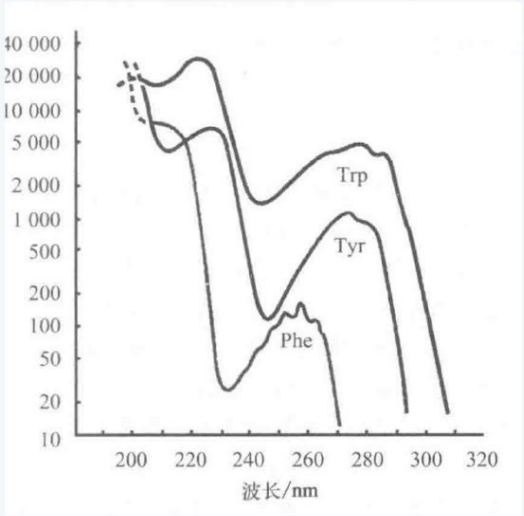
图 2-11 芳香族氨基酸的紫外吸收

原书配图 · 图 2-11（扫描原图）

原书 p69

图 2-11 芳香族氨基酸的紫外吸收

原书 图 2-11 · 原图未重绘



看图顺序 + 知识点

- ① Phe/Tyr/Trp 在 280 nm 吸收。
- ① Trp/Tyr 贡献最大。
- ① 用于蛋白质定量。

朱圣庚《生物化学》第 4 版 · 第 2 章 氨基酸、肽和蛋白质 · AI 讲义

39

来源： AI 讲义 第 39 页

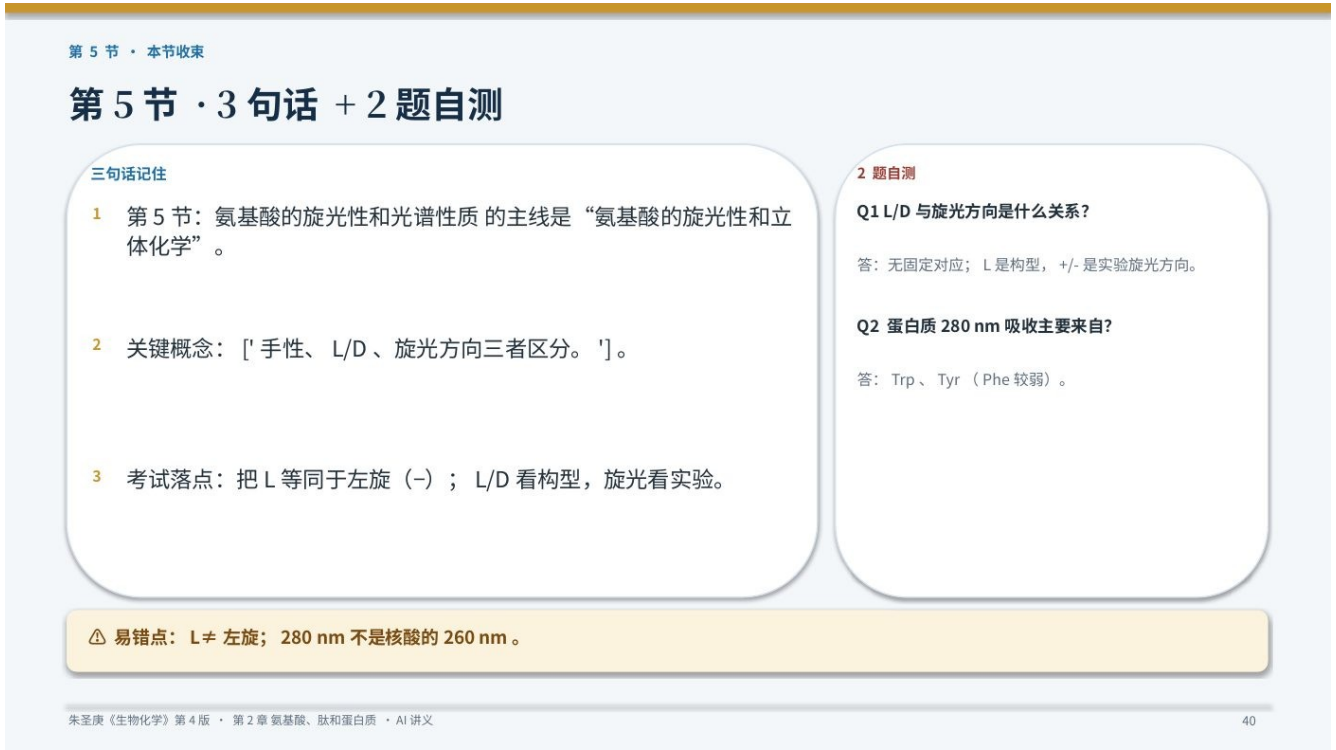
这张图在说什么：这张图在讲：原书图 2-11： 图 2-11 芳香族氨基酸的紫外吸收。看图时先找主体结构 / 坐标 / 箭头，再看标注；本页要抓住：① Phe/Tyr/Trp 在 280 nm 吸收。；① Trp/Tyr 贡献最大。。

原书图 2-11： 图 2-11 芳香族氨基酸的紫外吸收

【要点】

- ① Phe/Tyr/Trp 在 280 nm 吸收。
- ① Trp/Tyr 贡献最大。
- ① 用于蛋白质定量。

第 5 节 · 3 句话 +2 题自测



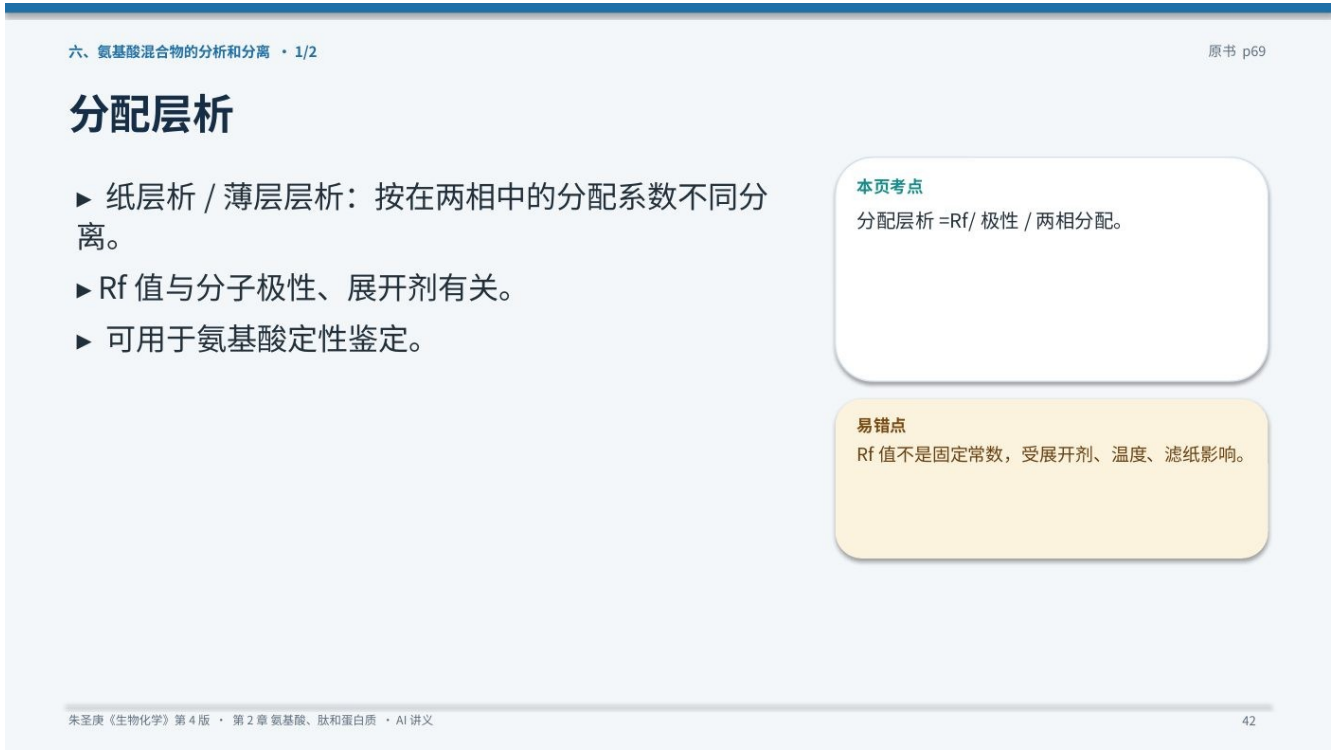
来源： AI 讲义 第 40 页
🖼️ 这张图在说什么：这张图在讲：第 5 节收束：先抓主线，再记核心概念与易错点。看图时先找主体结构 / 坐标 / 箭头，再看标注；本页要抓住： Q1 L/D 与旋光方向是什么关系？；答：无固定对应； L 是构型， +/- 是实验旋光方向。。
第 5 节收束：先抓主线，再记核心概念与易错点。
【要点】
- Q1 L/D 与旋光方向是什么关系?
- 答：无固定对应； L 是构型， +/- 是实验旋光方向。
- Q2 蛋白质 280 nm 吸收主要来自?
- 答： Trp 、 Tyr （ Phe 较弱）。

氨基酸混合物的分析和分离



来源： AI 讲义 第 41 页
🖼️ 这张图在说什么：这张图在讲：氨基酸混合物的分析和分离。看图时先找主体结构 / 坐标 / 箭头，再看标注；本页要抓住：图的主体和标注。
本页：氨基酸混合物的分析和分离。

分配层析



来源： AI 讲义 第 42 页
🖼️ 这张图在说什么：这张图在讲：分配层析。看图时先找主体结构 / 坐标 / 箭头，再看标注；本页要抓住：纸层析 / 薄层层析：按在两相中的分配系数不同分离。； Rf 值与分子极性、展开剂有关。。
Rf 越大，移动越远。
【要点】
- 纸层析 / 薄层层析：按在两相中的分配系数不同分离。
- Rf 值与分子极性、展开剂有关。
- 可用于氨基酸定性鉴定。

离子交换层析



来源： AI 讲义 第 43 页
🖼️ 这张图在说什么：这张图在讲：离子交换常用于氨基酸分析仪。看图时先找主体结构 / 坐标 / 箭头，再看标注；本页要抓住：阳离子交换树脂在低 pH 结合带正电氨基酸。；不同氨基酸 pI 不同，结合强弱不同。。
离子交换常用于氨基酸分析仪。
【要点】
- 阳离子交换树脂在低 pH 结合带正电氨基酸。
- 不同氨基酸 pI 不同，结合强弱不同。
- 用 pH/ 盐梯度洗脱，按电荷差异分离。

图 2-17 氨基酸分析仪的洗脱顺序

原书配图 · 图 2-17（扫描原图）　　原书 p73

图 2-17 氨基酸分析仪的洗脱顺序

原书 图 2-17 · 原图未重绘

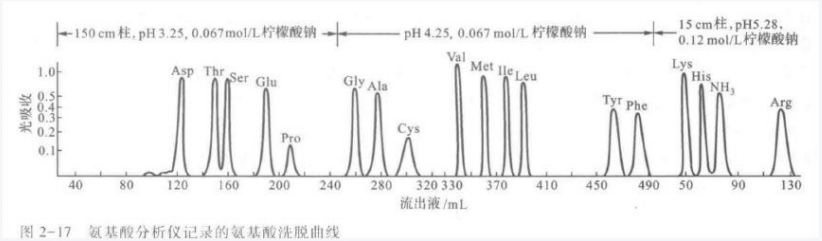


图 2-17 氨基酸分析仪记录的氨基酸洗脱曲线

看图顺序 + 知识点

- ① 离子交换按电荷 /pI 分离。
- ① 不同氨基酸洗脱时间不同。
- ① 用 pH/ 盐梯度洗脱。

朱圣庚《生物化学》第 4 版 · 第 2 章 氨基酸、肽和蛋白质 · AI 讲义　　44

来源： AI 讲义 第 44 页
🖼️ 这张图在说什么：这张图在讲：原书图 2-17： 图 2-17 氨基酸分析仪的洗脱顺序。看图时先找主体结构 / 坐标 / 箭头，再看标注；本页要抓住：① 离子交换按电荷 /pI 分离。；① 不同氨基酸洗脱时间不同。。

原书图 2-17： 图 2-17 氨基酸分析仪的洗脱顺序
【要点】
- ① 离子交换按电荷 /pI 分离。
- ① 不同氨基酸洗脱时间不同。
- ① 用 pH/ 盐梯度洗脱。

第 6 节 · 3 句话 +2 题自测



来源： AI 讲义 第 45 页
🖼️ 这张图在说什么：这张图在讲：第 6 节收束：先抓主线，再记核心概念与易错点。看图时先找主体结构 / 坐标 / 箭头，再看标注；本页要抓住： Q1 离子交换层析主要按什么分离？；答：电荷 /pI 差异；用 pH 或盐梯度洗脱。。
第 6 节收束：先抓主线，再记核心概念与易错点。
【要点】
- Q1 离子交换层析主要按什么分离?
- 答：电荷 /pI 差异；用 pH 或盐梯度洗脱。
- Q2 pH>pI 时氨基酸带什么电?
- ⚠ 易错点：阳离子交换结合正电； pH 升高使结合减弱。

第 7 节 肽



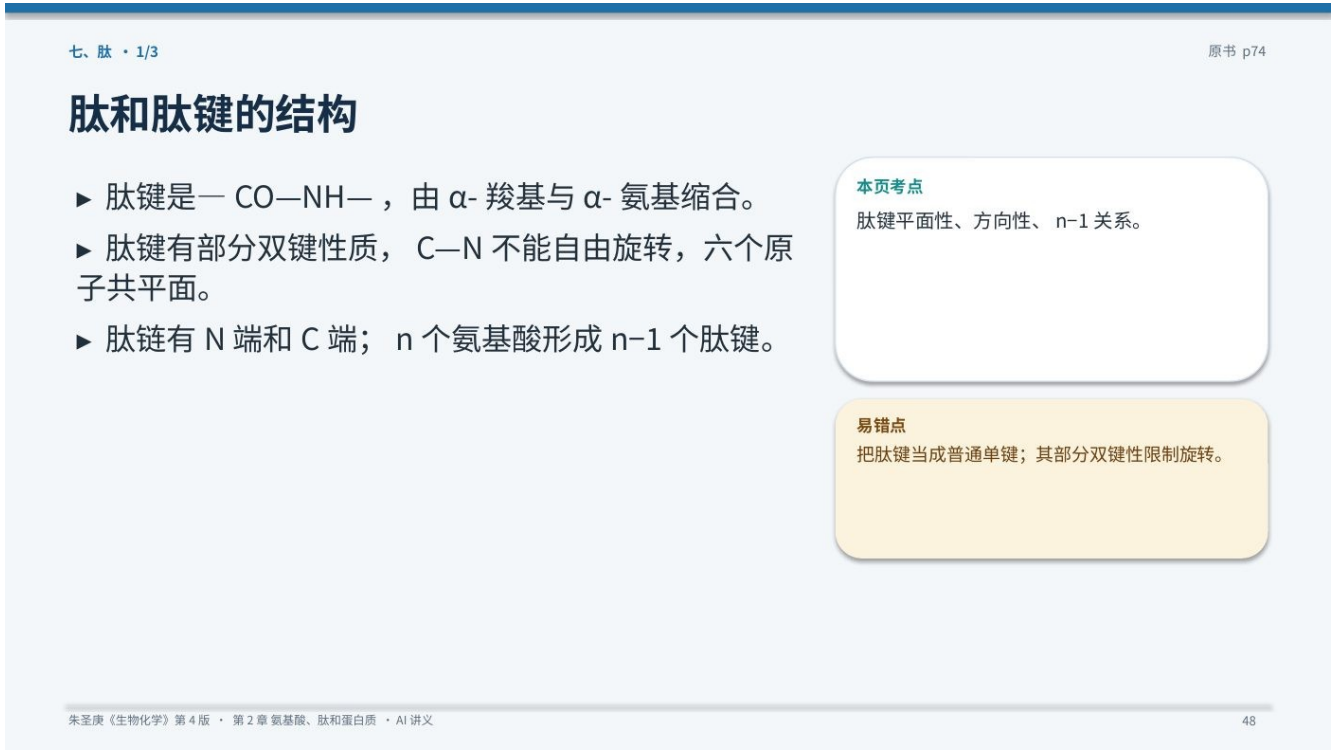
来源： AI 讲义 第 46 页
🖼️ 这张图在说什么：这张图在讲：本节主线：肽和肽键的结构→肽的物理和化学性质→天然存在的活性肽。看图时先找主体结构 / 坐标 / 箭头，再看标注；本页要抓住：图的主体和标注。
本节主线：肽和肽键的结构→肽的物理和化学性质→天然存在的活性肽。

肽化学：五类反应，一张图串起来



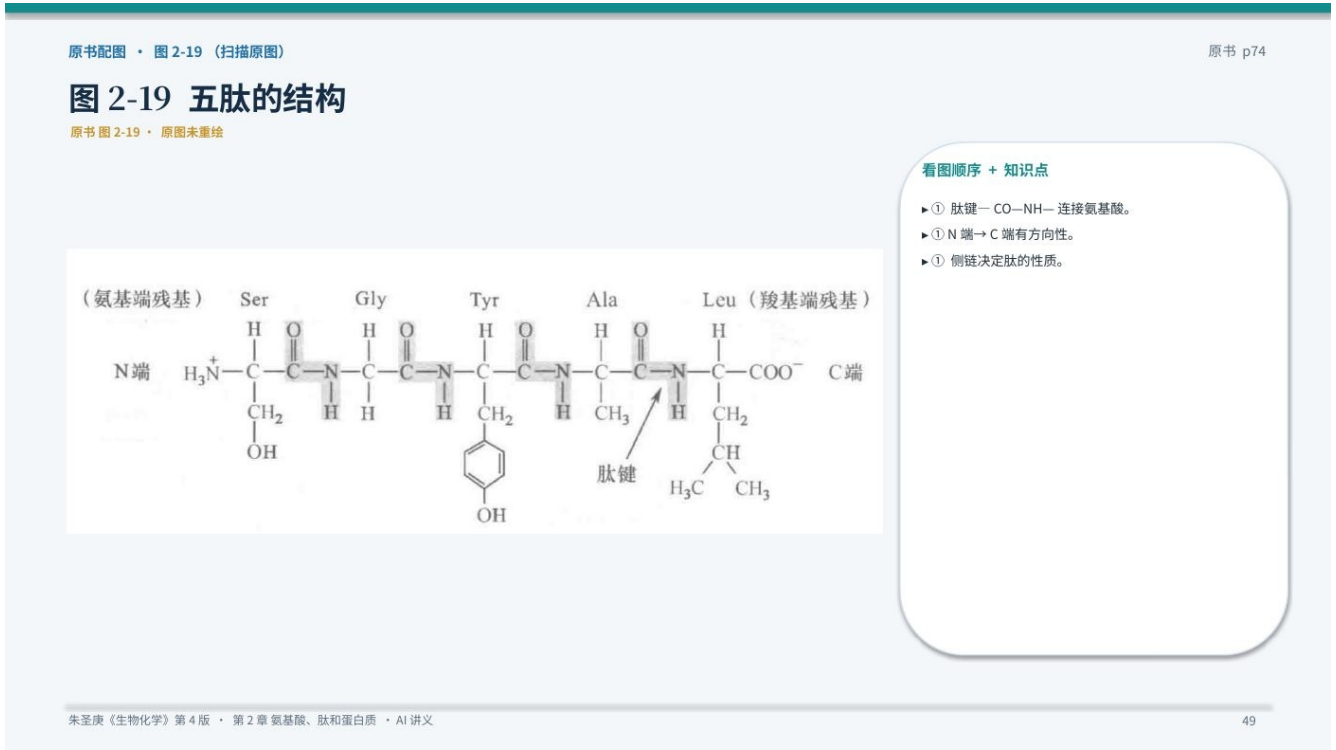
来源： AI 讲义 第 47 页
🖼️ 这张图在说什么：这张图在讲：肽化学总览：肽键形成 / 水解、茚三酮、二硫键、 Edman 、固相合成。
看图时先找主体结构 / 坐标 / 箭头，再看标注；本页要抓住：每类反应都按四步读：①条件 ②原子记账 ③键数 ④体内外对比；例：肽键形成——羧基— OH 与氨基— H 脱去 1 分子水；形成 1 个 C—N 肽键；体内由核糖体催化并耗能，体外可加热 / 缩合剂。。
肽化学总览：肽键形成 / 水解、茚三酮、二硫键、 Edman 、固相合成；统一按四步卡读反应式。
【要点】
· 每类反应都按四步读：①条件 ②原子记账 ③键数 ④体内外对比
· 例：肽键形成——羧基— OH 与氨基— H 脱去 1 分子水；形成 1 个 C—N 肽键；体内由核糖体催化并耗能，体外可加热 / 缩合剂。

肽和肽键的结构



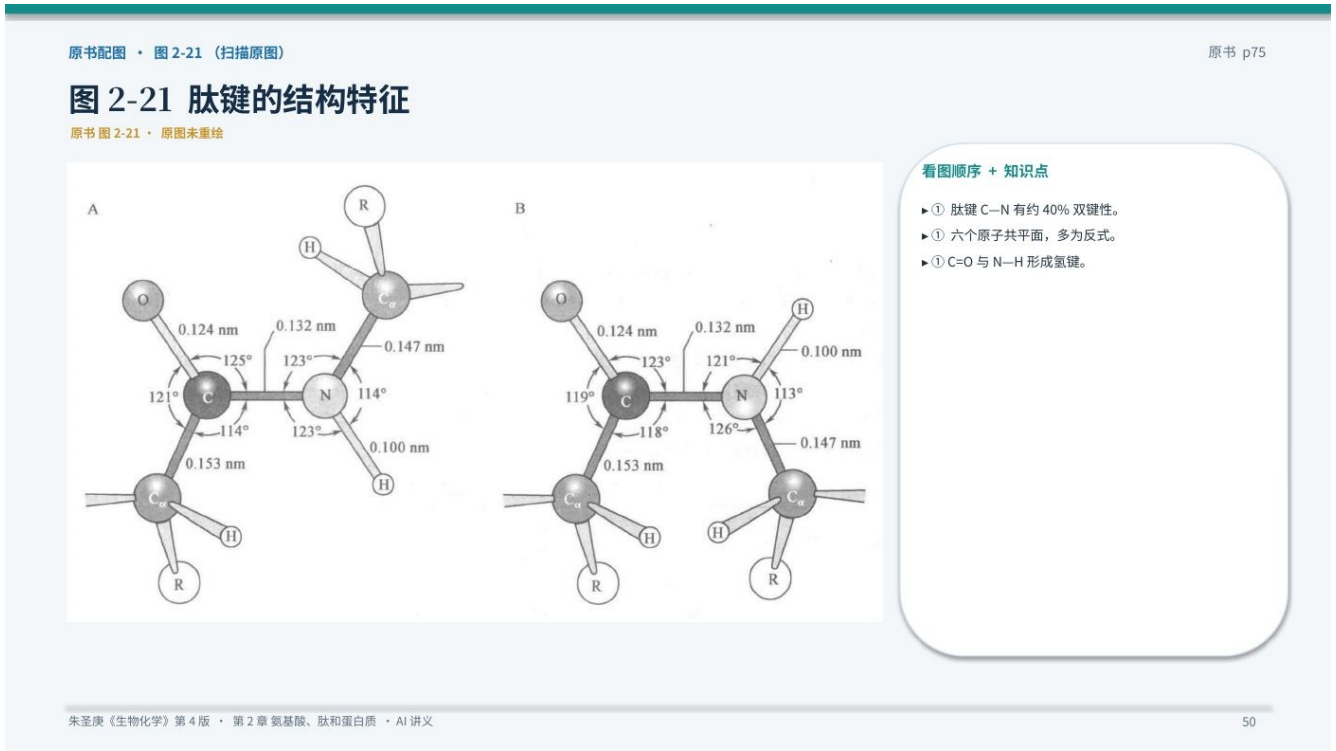
来源： AI 讲义 第 48 页
🖼️ 这张图在说什么：这张图在讲：肽和肽键的结构。看图时先找主体结构 / 坐标 / 箭头，再看标注；本页要抓住：肽键是— CO—NH— ，由 α- 羧基与 α- 氨基缩合。；肽键有部分双键性质， C—N 不能自由旋转，六个原子共平面。。
肽键多为反式；脯氨酸可顺式。
【要点】
- 肽键是— CO—NH— ，由 α- 羧基与 α- 氨基缩合。
- 肽键有部分双键性质， C—N 不能自由旋转，六个原子共平面。
- 肽链有 N 端和 C 端； n 个氨基酸形成 n−1 个肽键。

图 2-19 五肽的结构



来源： AI 讲义 第 49 页
🖼️ 这张图在说什么：这张图在讲：原书图 2-19： 图 2-19 五肽的结构。看图时先找主体结构 / 坐标 / 箭头，再看标注；本页要抓住：① 肽键— CO—NH— 连接氨基酸。；① N 端→ C 端有方向性。。
原书图 2-19： 图 2-19 五肽的结构
【要点】
- ① 肽键— CO—NH— 连接氨基酸。
- ① N 端→ C 端有方向性。
- ① 侧链决定肽的性质。

图 2-21 肽键的结构特征



来源： AI 讲义 第 50 页
🖼️ 这张图在说什么：这张图在讲：原书图 2-21： 图 2-21 肽键的结构特征。看图时先找主体结构 / 坐标 / 箭头，再看标注；本页要抓住：① 肽键 C—N 有约 40% 双键性。；① 六个原子共平面，多为反式。。

原书图 2-21： 图 2-21 肽键的结构特征
【要点】
- ① 肽键 C—N 有约 40% 双键性。
- ① 六个原子共平面，多为反式。
- ① C=O 与 N—H 形成氢键。

肽键的形成与平面性

肽键的形成与平面性



肽键具有部分双键性质： C—N 键不能自由旋转，六个原子共平面；多为反式构型。

肽链方向： N 端 → C 端； n 个氨基酸形成 n−1 个肽键，释放 n−1 分子水。

来源： AI 讲义 第 51 页
🖼️ 这张图在说什么：这张图在讲：肽键的形成与平面性。看图时先找主体结构 / 坐标 / 箭头，再看标注；
本页要抓住：本页：肽键的形成与平面性。
本页：肽键的形成与平面性。
【要点】
· 本页：肽键的形成与平面性

肽的物理和化学性质



来源： AI 讲义 第 52 页
🖼️ 这张图在说什么：这张图在讲：肽键水解需要酸 / 碱 / 酶。看图时先找主体结构 / 坐标 / 箭头，再看标注；本页要抓住：肽的酸碱性质由 N 端、 C 端和侧链决定。；肽可水解，肽键断裂释放小肽 / 氨基酸。。肽键水解需要酸 / 碱 / 酶。
【要点】
- 肽的酸碱性质由 N 端、 C 端和侧链决定。
- 肽可水解，肽键断裂释放小肽 / 氨基酸。
- 肽的旋光性、溶解度与序列有关。

肽键水解：水加到哪？



来源： AI 讲义 第 53 页
🖼️ 这张图在说什么：这张图在讲：肽键水解：加水断 1 个肽键，体内靠蛋白酶。看图时先找主体结构 / 坐标 / 箭头，再看标注；本页要抓住：— CO—NH— + H_2O → —COOH + H_2 N—； H_2O 的— H 加到 N，— OH 加到羰基 C。。
肽键水解：加水断 1 个肽键，体内靠蛋白酶。
【要点】
- — CO—NH— + H_2O → —COOH + H_2 N—
- H_2O 的— H 加到 N，— OH 加到羰基 C。
- 断 1 个 C—N 肽键；生成 1 个— COOH 和 1 个— NH_2 。
- 体内由蛋白酶 / 肽酶催化；强酸强碱是体外水解。

天然存在的活性肽



来源： AI 讲义 第 54 页
🖼️ 这张图在说什么：这张图在讲： GSH 的— SH 参与氧化还原。看图时先找主体结构 / 坐标 / 箭头，再看标注；本页要抓住：谷胱甘肽（GSH）：抗氧化，含 γ- 谷氨酰半胱氨酰甘氨酸。；胰岛素：多肽激素，A/B 链二硫键连接。。
GSH 的— SH 参与氧化还原。
【要点】
- 谷胱甘肽（GSH）：抗氧化，含 γ- 谷氨酰半胱氨酰甘氨酸。
- 胰岛素：多肽激素， A/B 链二硫键连接。
- 脑啡肽、催产素等短肽信号分子。

第 7 节 · 3 句话 +2 题自测



来源： AI 讲义 第 55 页
🖼️ 这张图在说什么：这张图在讲：第 7 节收束：先抓主线，再记核心概念与易错点。看图时先找主体结构 / 坐标 / 箭头，再看标注；本页要抓住：答： C—N 具有部分双键性质，六原子共平面。；⚠ 易错点：肽键有部分双键性； n 个氨基酸→ n−1 肽键。。
第 7 节收束：先抓主线，再记核心概念与易错点。
【要点】
- 答： C—N 具有部分双键性质，六原子共平面。
- ⚠ 易错点：肽键有部分双键性； n 个氨基酸→ n−1 肽键。

蛋白质的组成、分类、分子大小和结构层次



来源： AI 讲义 第 56 页
🖼️ 这张图在说什么：这张图在讲：蛋白质的组成、分类、分子大小和结构层次。看图时先找主体结构 / 坐标 / 箭头，再看标注；本页要抓住：图的主体和标注。
本页：蛋白质的组成、分类、分子大小和结构层次。

蛋白质的化学组成和分类



来源： AI 讲义 第 57 页
🖼️ 这张图在说什么：这张图在讲：分类维度不同，不要混用。看图时先找主体结构 / 坐标 / 箭头，再看标注；本页要抓住：元素组成： C 、 H 、 O 、 N ，常含 S ； N≈16% 。；单纯蛋白质 / 结合蛋白质；球状 / 纤维状。。
分类维度不同，不要混用。
【要点】
- 元素组成： C 、 H 、 O 、 N ，常含 S ； N≈16% 。
- 单纯蛋白质 / 结合蛋白质；球状 / 纤维状。
- 结合蛋白质含辅基：血红素、糖、脂、金属等。

蛋白质分子的形状和大小



来源： AI 讲义 第 58 页
🖼️ 这张图在说什么：这张图在讲：凝胶过滤按流体力学半径分离。看图时先找主体结构 / 坐标 / 箭头，再看标注；本页要抓住：球状蛋白近似球形，纤维状蛋白呈长链。；相对分子质量从几千到数百万。。凝胶过滤按流体力学半径分离。
【要点】
- 球状蛋白近似球形，纤维状蛋白呈长链。
- 相对分子质量从几千到数百万。
- 可用凝胶过滤、 SDS-PAGE 、超速离心、质谱测分子量。

蛋白质分子结构的组织层次



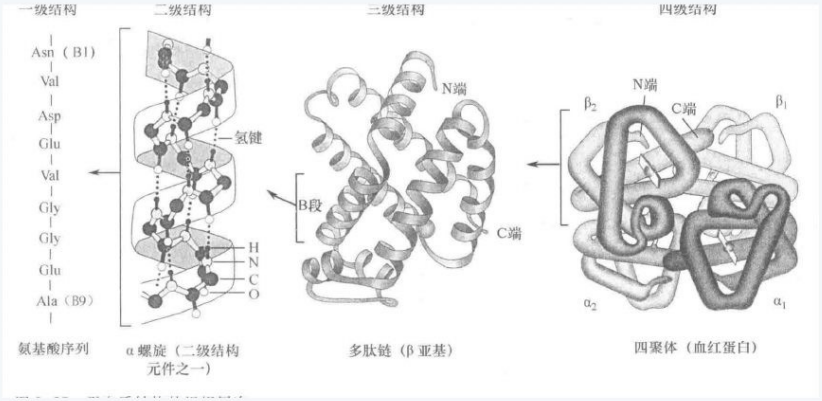
来源： AI 讲义 第 59 页
🖼️ 这张图在说什么：这张图在讲：二硫键属于一级结构交联，但也稳定三级结构。看图时先找主体结构 / 坐标 / 箭头，再看标注；本页要抓住：一级：氨基酸序列；二级： α 螺旋 /β 折叠；三级：三维折叠；四级：亚基组装。；一级结构由肽键 / 二硫键维持；高级结构主要靠非共价作用。。
二硫键属于一级结构交联，但也稳定三级结构。
【要点】
- 一级：氨基酸序列；二级： α 螺旋 /β 折叠；三级：三维折叠；四级：亚基组装。
- 一级结构由肽键 / 二硫键维持；高级结构主要靠非共价作用。
- 结构层次决定功能。

图 2-27 蛋白质结构的组织层次

原书配图 · 图 2-27（扫描原图）　　原书 p81

图 2-27 蛋白质结构的组织层次

原书 图 2-27 · 原图未重绘



看图顺序 + 知识点

- ① 一级：氨基酸序列。
- ① 二级：α 螺旋 /β 折叠。
- ① 三级：三维折叠；四级：亚基。

朱圣庚《生物化学》第 4 版 · 第 2 章 氨基酸、肽和蛋白质 · AI 讲义　　60

来源： AI 讲义 第 60 页
🖼️ 这张图在说什么：这张图在讲：原书图 2-27 ： 图 2-27 蛋白质结构的组织层次。看图时先找主体结构 / 坐标 / 箭头，再看标注；本页要抓住：① 一级：氨基酸序列。；① 二级： α 螺旋 /β 折叠。。
原书图 2-27 ： 图 2-27 蛋白质结构的组织层次
【要点】
- ① 一级：氨基酸序列。
- ① 二级： α 螺旋 /β 折叠。
- ① 三级：三维折叠；四级：亚基。

蛋白质的四级结构层次



来源： AI 讲义 第 61 页
🖼️ 这张图在说什么：这张图在讲：蛋白质的四级结构层次。看图时先找主体结构 / 坐标 / 箭头，再看标注；本页要抓住：结构层次：一级→二级→三级→四级；一级结构决定高级结构，高级结构决定功能。。
本页：蛋白质的四级结构层次。
【要点】
· 结构层次：一级→二级→三级→四级；一级结构决定高级结构，高级结构决定功能。

第 8 节 · 3 句话 +2 题自测



来源： AI 讲义 第 62 页
🖼️ 这张图在说什么：这张图在讲：第 8 节收束：先抓主线，再记核心概念与易错点。看图时先找主体结构 / 坐标 / 箭头，再看标注；本页要抓住： Q1 蛋白质中氮含量平均约多少？； Q2 SDS-PAGE 测定的是什么分子量？。
第 8 节收束：先抓主线，再记核心概念与易错点。
【要点】
- Q1 蛋白质中氮含量平均约多少?
- Q2 SDS-PAGE 测定的是什么分子量?
- ⚠ 易错点： SDS-PAGE 测亚基；四级结构不是所有蛋白都有。

蛋白质的一级结构



来源： AI 讲义 第 63 页
🖼️ 这张图在说什么：这张图在讲：蛋白质的一级结构。看图时先找主体结构 / 坐标 / 箭头，再看标注；本页要抓住：图的主体和标注。
本页：蛋白质的一级结构。

蛋白质的氨基酸序列决定蛋白质的功能

蛋白质的氨基酸序列决定蛋白质的功能

- 一级结构 = 氨基酸排列顺序。
- 序列决定折叠，折叠决定功能。
- 突变可改变功能：镰状细胞贫血 HbS 。

本页考点

序列→结构→功能；突变例子。

易错点

一级结构不仅决定结构，也决定定位、修饰。

来源： AI 讲义 第 64 页
🖼️ 这张图在说什么：这张图在讲： HbS 是单个氨基酸突变。看图时先找主体结构 / 坐标 / 箭头，再看标注；本页要抓住：一级结构 = 氨基酸排列顺序。；序列决定折叠，折叠决定功能。。
HbS 是单个氨基酸突变。
【要点】
- 一级结构 = 氨基酸排列顺序。
- 序列决定折叠，折叠决定功能。
- 突变可改变功能：镰状细胞贫血 HbS 。

蛋白质一级结构的举例

蛋白质一级结构的举例

- 胰岛素： A 链 21 、 B 链 30 ，二硫键连接。
- 核糖核酸酶： 124 个氨基酸， 4 对二硫键。
- 血红蛋白： $\alpha_2\beta_2$ 四聚体。

本页考点

经典一级结构例子。

易错点

胰岛素 A/B 链不是一条链；二硫键连接。

来源： AI 讲义 第 65 页

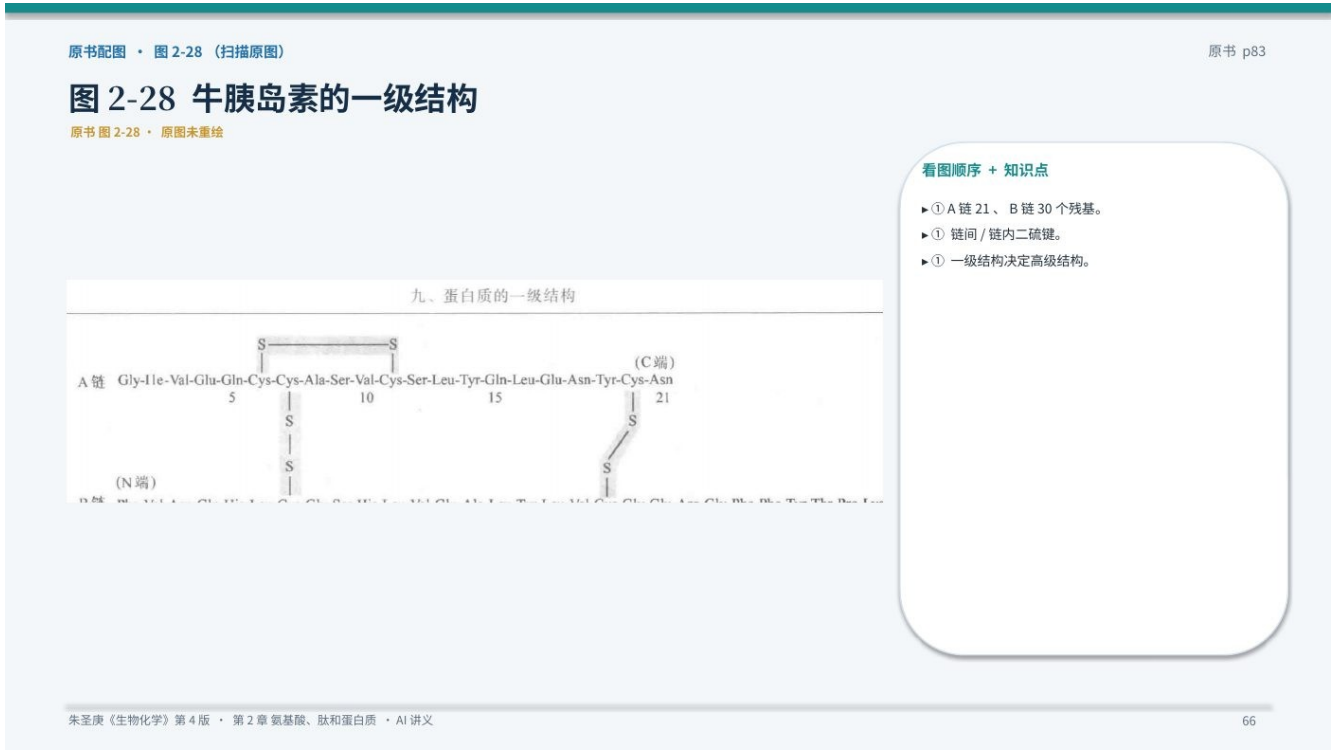
🖼️ 这张图在说什么：这张图在讲：核糖核酸酶测序是经典工作。看图时先找主体结构 / 坐标 / 箭头，再看标注；本页要抓住：胰岛素： A 链 21 、 B 链 30 ，二硫键连接。；核糖核酸酶： 124 个氨基酸， 4 对二硫键。。

核糖核酸酶测序是经典工作。

【要点】

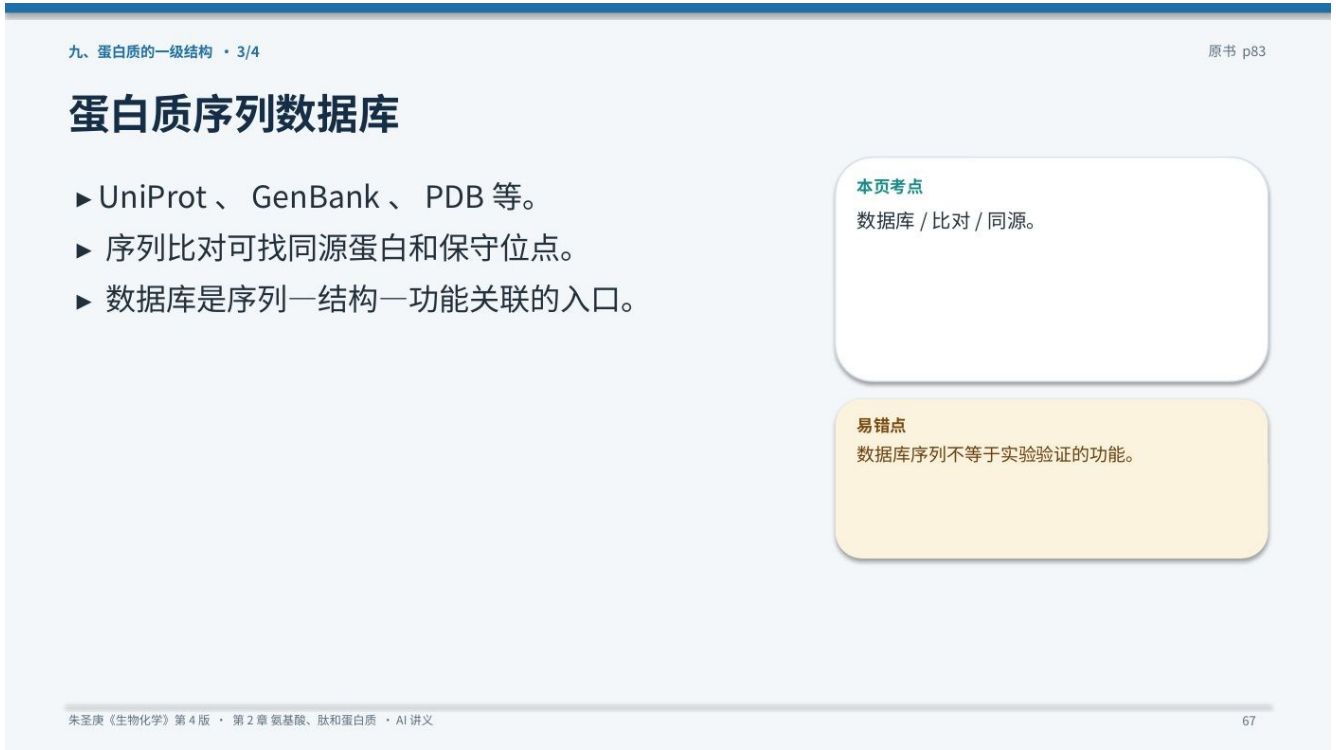
- 胰岛素： A 链 21 、 B 链 30 ，二硫键连接。
- 核糖核酸酶： 124 个氨基酸， 4 对二硫键。
- 血红蛋白： $\alpha_2\beta_2$ 四聚体。

图 2-28 牛胰岛素的一级结构



来源： AI 讲义 第 66 页
这张图在说什么：这张图在讲：原书图 2-28 ： 图 2-28 牛胰岛素的一级结构。看图时先找主体结构 / 坐标 / 箭头，再看标注；本页要抓住：① A 链 21 、 B 链 30 个残基。；① 链间 / 链内二硫键。。
原书图 2-28 ： 图 2-28 牛胰岛素的一级结构
【要点】
- ① A 链 21 、 B 链 30 个残基。
- ① 链间 / 链内二硫键。
- ① 一级结构决定高级结构。

蛋白质序列数据库



来源： AI 讲义 第 67 页
🖼️ 这张图在说什么：这张图在讲： PDB 是结构数据库， UniProt 是序列 / 功能数据库。看图时先找主体结构 / 坐标 / 箭头，再看标注；本页要抓住： UniProt 、 GenBank 、 PDB 等。；序列比对可找同源蛋白和保守位点。。
PDB 是结构数据库， UniProt 是序列 / 功能数据库。
【要点】
- UniProt 、 GenBank 、 PDB 等。
- 序列比对可找同源蛋白和保守位点。
- 数据库是序列—结构—功能关联的入口。

蛋白质化学测序的策略



来源： AI 讲义 第 68 页
🖼️ 这张图在说什么：这张图在讲：两套裂解产生重叠是重建关键。看图时先找主体结构 / 坐标 / 箭头，再看标注；本页要抓住：先测末端和组成，再裂解成肽段。；测短肽序列，用重叠肽段重建顺序。。两套裂解产生重叠是重建关键。
【要点】
- 先测末端和组成，再裂解成肽段。
- 测短肽序列，用重叠肽段重建顺序。
- 定位二硫键；现代多用质谱。

第 9 节 · 3 句话 +2 题自测



来源： AI 讲义 第 69 页
🖼️ 这张图在说什么：这张图在讲：第 9 节收束：先抓主线，再记核心概念与易错点。看图时先找主体结构 / 坐标 / 箭头，再看标注；本页要抓住：答：决定折叠和功能；突变可致病。； Q2 测序中“重叠肽段”的作用? 。
第 9 节收束：先抓主线，再记核心概念与易错点。
【要点】
- 答：决定折叠和功能；突变可致病。
- Q2 测序中“重叠肽段”的作用?
- 答：确定片段先后次序，重建全长。
- ⚠ 易错点：序列→结构→功能；测序需重叠片段。

蛋白质测序的一些常用方法



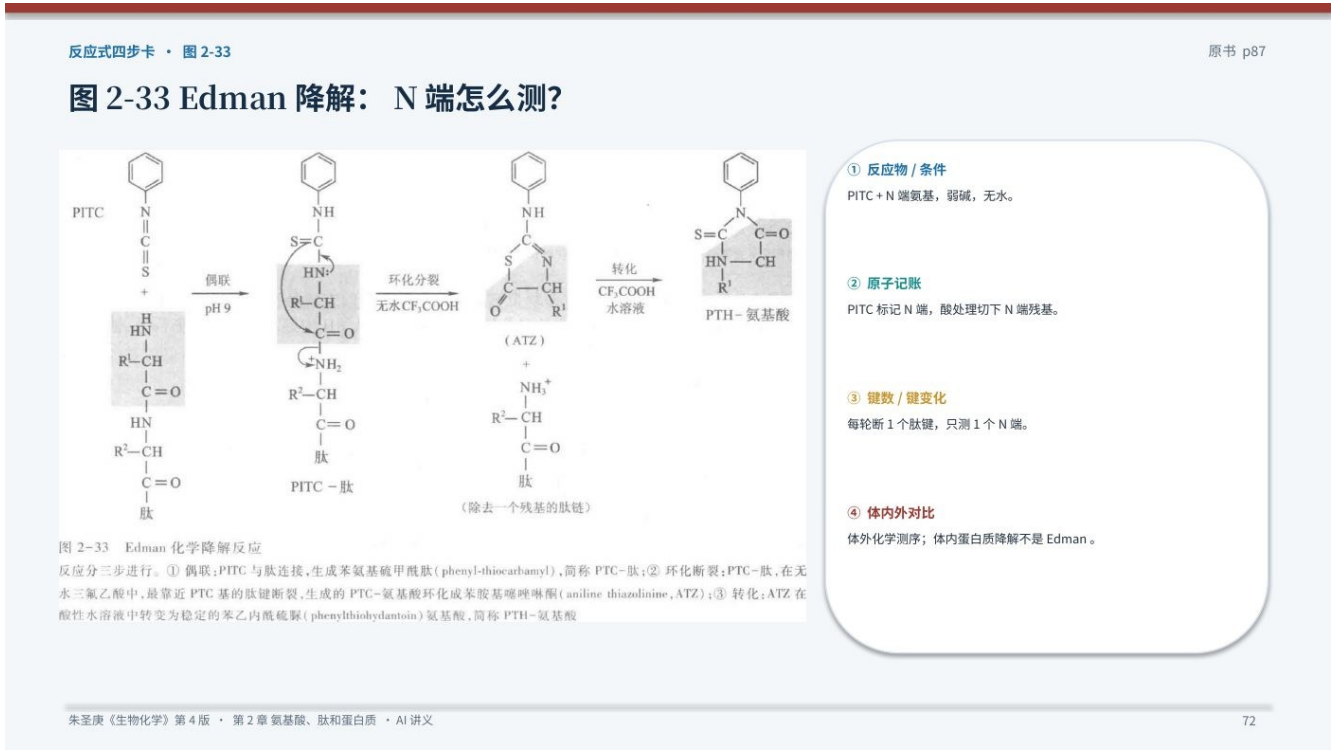
来源： AI 讲义 第 70 页
🖼️ 这张图在说什么：这张图在讲：蛋白质测序的一些常用方法。看图时先找主体结构 / 坐标 / 箭头，再看标注；本页要抓住：图的主体和标注。
本页：蛋白质测序的一些常用方法。

末端残基分析



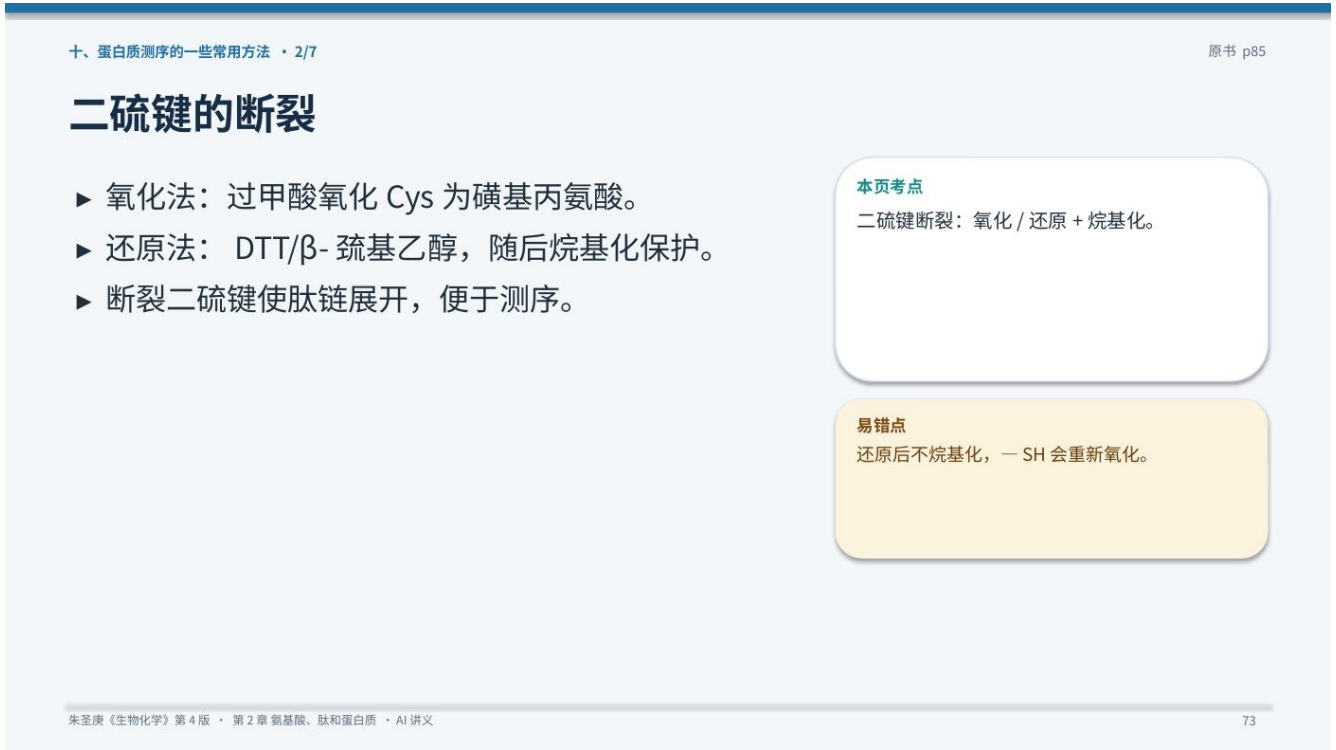
来源： AI 讲义 第 71 页
🖼️ 这张图在说什么：这张图在讲： C 端测定常因羧肽酶特异性受限。看图时先找主体结构 / 坐标 / 箭头，再看标注；本页要抓住： N 端： Edman 降解 /PITC ； DNS-Cl 等。； C 端：羧肽酶 A/B/Y 。。
C 端测定常因羧肽酶特异性受限。
【要点】
- N 端： Edman 降解 /PITC ； DNS-Cl 等。
- C 端：羧肽酶 A/B/Y 。
- 末端分析只能确定两端，不能给全序列。

图 2-33 Edman 降解： N 端怎么测?



来源： AI 讲义 第 72 页
🖼️ 这张图在说什么：这张图在讲： Edman 降解： PITC 在弱碱下标记 N 端→无水 TFA 断肽键并环化→ ATZ/PTH- 氨基酸。看图时先找主体结构 / 坐标 / 箭头，再看标注；本页要抓住：反应式四步卡 · 图 2-33 Edman 降解（原书 p87 ）；① 条件：弱碱 pH 8–9 、无水； PITC 与 N 端游离 α- 氨基偶联。。
Edman 降解： PITC 在弱碱下标记 N 端→无水 TFA 断肽键并环化→ ATZ/PTH- 氨基酸；每轮测 1 个 N 端残基。
【要点】
· 反应式四步卡 · 图 2-33 Edman 降解（原书 p87 ）
· ① 条件：弱碱 pH 8–9 、无水； PITC 与 N 端游离 α- 氨基偶联。
· ② 原子记账： PITC→PTC- 肽；无水 TFA 使最近 PTC 的肽键断裂、环化成 ATZ ；酸性水转为 PTH- 氨基酸。
· ③ 键数：每轮断 1 个肽键、切下 1 个 N 端残基；其余肽键保留。
· ④ 体内外：体外测序；体内蛋白质降解不是 Edman 。
· ⚠ 每轮只测 1 个 N 端，不能一次测完整条链。

二硫键的断裂



来源： AI 讲义 第 73 页
🖼️ 这张图在说什么：这张图在讲：二硫键的断裂。看图时先找主体结构 / 坐标 / 箭头，再看标注；本页要抓住：氧化法：过甲酸氧化 Cys 为磺基丙氨酸。；还原法： DTT/β- 巯基乙醇，随后烷基化保护。。过甲酸氧化不可逆。
【要点】
- 氧化法：过甲酸氧化 Cys 为磺基丙氨酸。
- 还原法： DTT/β- 巯基乙醇，随后烷基化保护。
- 断裂二硫键使肽链展开，便于测序。

二硫键：氧化成键 / 还原断键



来源： AI 讲义 第 74 页
🖼️ 这张图在说什么：这张图在讲：二硫键：氧化脱 2H 成 S—S ，还原加 2H 断键。看图时先找主体结构 / 坐标 / 箭头，再看标注；本页要抓住： 2 Cys—SH ⇌ Cys—S—S—Cys + 2H⁺ + 2e⁻ ；氧化剂 / 还原剂；体内由巯基交换 / 还原系统。。
二硫键：氧化脱 2H 成 S—S ，还原加 2H 断键。
【要点】
- 2 Cys—SH ⇌ Cys—S—S—Cys + 2H⁺ + 2e⁻
- 氧化剂 / 还原剂；体内由巯基交换 / 还原系统。
- 两个— SH 脱 2H 成 S—S ；还原加 2H 断键。
- 形成 / 断裂 1 个 S—S 键（二硫键）。

氨基酸组成的分析



来源： AI 讲义 第 75 页
🖼️ 这张图在说什么：这张图在讲： Trp 需碱水解或特殊方法。看图时先找主体结构 / 坐标 / 箭头，再看标注；本页要抓住：完全水解后用氨基酸分析仪 / 色谱定量。；酸水解破坏 Trp ，需另法。。
Trp 需碱水解或特殊方法。
【要点】
- 完全水解后用氨基酸分析仪 / 色谱定量。
- 酸水解破坏 Trp ，需另法。
- 组成分析给“有哪些、多少”，不给顺序。

多肽链的部分裂解



来源： AI 讲义 第 76 页
🖼️ 这张图在说什么：这张图在讲： CNBr 切 Met ，不是所有蛋白都有 Met 。看图时先找主体结构 / 坐标 / 箭头，再看标注；本页要抓住： Trypsin： 切 Lys/Arg 的 C 端。； Chymotrypsin： 切芳香族 /Leu 等疏水残基。。
CNBr 切 Met ，不是所有蛋白都有 Met 。
【要点】
- Trypsin： 切 Lys/Arg 的 C 端。
- Chymotrypsin： 切芳香族 /Leu 等疏水残基。
- CNBr： 切 Met 的 C 端。

肽段氨基酸序列的测定



来源： AI 讲义 第 77 页
🖼️ 这张图在说什么：这张图在讲：肽段氨基酸序列的测定。看图时先找主体结构 / 坐标 / 箭头，再看标注；本页要抓住： Edman 降解逐轮测 N 端。；质谱（MS/MS）通过碎片离子测序。。
质谱需正确解释碎片。
【要点】
- Edman 降解逐轮测 N 端。
- 质谱（MS/MS）通过碎片离子测序。
- 短肽更易得到清晰序列。

肽段在原多肽链中的次序确定



来源： AI 讲义 第 78 页
🖼️ 这张图在说什么：这张图在讲：肽段在原多肽链中的次序确定。看图时先找主体结构 / 坐标 / 箭头，再看标注；本页要抓住：用不同裂解方式得到重叠肽段。；重叠序列确定相邻片段顺序。。
重叠区越长越可靠。
【要点】
- 用不同裂解方式得到重叠肽段。
- 重叠序列确定相邻片段顺序。
- 重建全长序列并核对。

蛋白质测序：先拆后拼



来源： AI 讲义 第 79 页
🖼️ 这张图在说什么：这张图在讲：蛋白质测序：先拆后拼。看图时先找主体结构 / 坐标 / 箭头，再看标注；本页要抓住： Edman 测 N 端；羧肽酶测 C 端；氨基酸组成分析； Trypsin 切 Lys/Arg； CNBr 切 Met；得到可读短肽。
本页：蛋白质测序：先拆后拼。
【要点】
- Edman 测 N 端；羧肽酶测 C 端；氨基酸组成分析
- Trypsin 切 Lys/Arg； CNBr 切 Met；得到可读短肽
- Edman/ 质谱测短肽；用重叠序列拼回全长；定位二硫键
- 关键：两套裂解方式产生重叠肽段，才能确定片段先后次序。

二硫键位置的确定



来源： AI 讲义 第 80 页
🖼️ 这张图在说什么：这张图在讲：对角线电泳是经典方法。看图时先找主体结构 / 坐标 / 箭头，再看标注；本页要抓住：先在不还原条件下酶切。；比较还原 / 非还原电泳或质谱。。
对角线电泳是经典方法。
【要点】
- 先在不还原条件下酶切。
- 比较还原 / 非还原电泳或质谱。
- 对角线电泳可定位二硫键肽段。

第 10 节 · 3 句话 +2 题自测



来源： AI 讲义 第 81 页
🖼️ 这张图在说什么：这张图在讲：第 10 节收束：先抓主线，再记核心概念与易错点。看图时先找主体结构 / 坐标 / 箭头，再看标注；本页要抓住：⚠ 易错点： Trypsin 切 C 端； Edman 测 N 端；组成≠序列。。

第 10 节收束：先抓主线，再记核心概念与易错点。
【要点】
· ⚠ 易错点： Trypsin 切 C 端； Edman 测 N 端；组成≠序列。

氨基酸序列与生物进化



来源： AI 讲义 第 82 页
这张图在说什么：这张图在讲：氨基酸序列与生物进化。看图时先找主体结构 / 坐标 / 箭头，再看标注；本页要抓住：图的主体和标注。
本页：氨基酸序列与生物进化。

序列的同源性、同源蛋白质和蛋白质家族



来源： AI 讲义 第 83 页
🖼️ 这张图在说什么：这张图在讲：相似性高不一定同源，需统计检验。看图时先找主体结构 / 坐标 / 箭头，再看标注；本页要抓住：同源蛋白：不同物种中序列 / 结构相似的蛋白。；序列同一性、保守替换可反映亲缘关系。。
相似性高不一定同源，需统计检验。
【要点】
- 同源蛋白：不同物种中序列 / 结构相似的蛋白。
- 序列同一性、保守替换可反映亲缘关系。
- 蛋白质家族由共同祖先基因演化。

同源蛋白质氨基酸序列的物种差异



来源： AI 讲义 第 84 页
🖼️ 这张图在说什么：这张图在讲：同源蛋白质氨基酸序列的物种差异。看图时先找主体结构 / 坐标 / 箭头，再看标注；本页要抓住：物种越近，序列差异越小。；差异积累可作为分子钟。。
功能关键位点更保守。
【要点】
- 物种越近，序列差异越小。
- 差异积累可作为分子钟。
- 保守残基多与结构 / 功能关键位点有关。

同源蛋白质具有共同的进化起源



来源： AI 讲义 第 85 页
🖼️ 这张图在说什么：这张图在讲：系统树分支长度表示差异，不表示“高级”。看图时先找主体结构 / 坐标 / 箭头，再看标注；本页要抓住：序列比对和系统树支持共同祖先。； invariant residues 提示关键功能。。
系统树分支长度表示差异，不表示“高级”。
【要点】
- 序列比对和系统树支持共同祖先。
- invariant residues 提示关键功能。
- 基因复制 / 突变产生新功能。

第 11 节 · 3 句话 +2 题自测



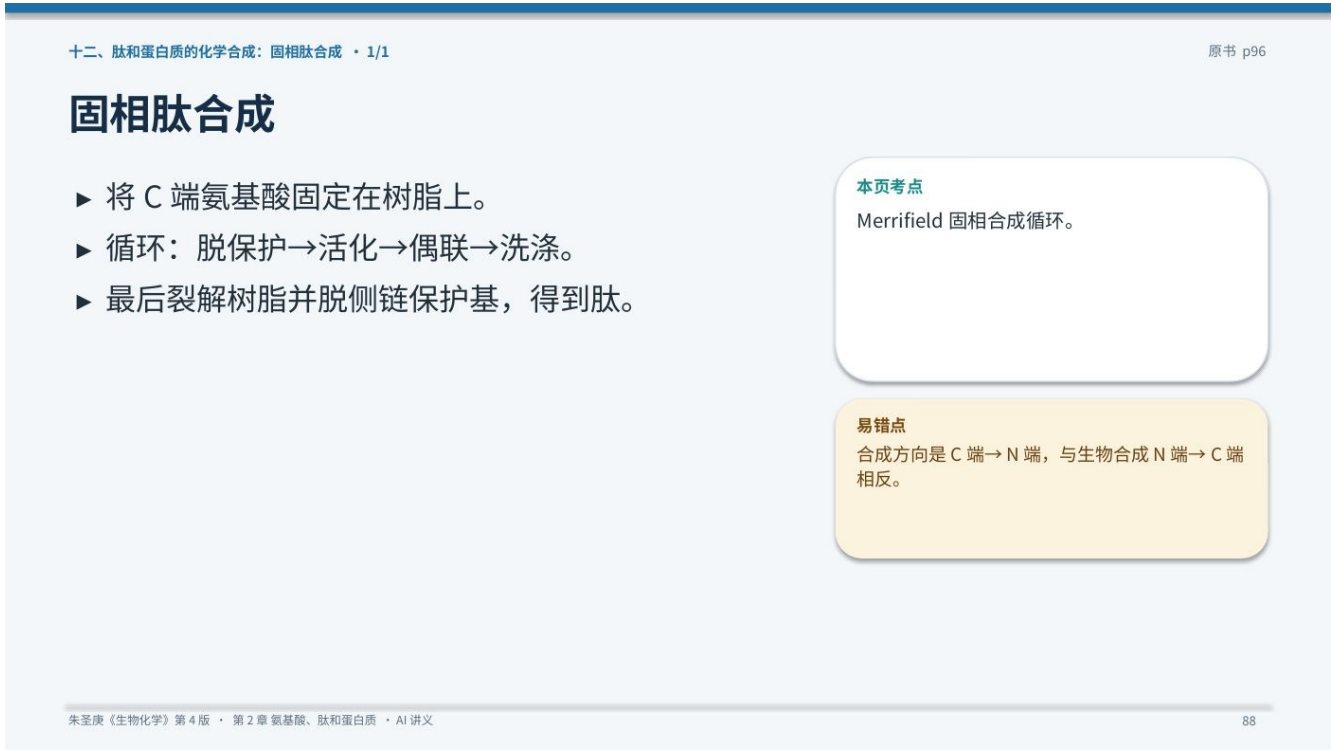
来源： AI 讲义 第 86 页
🖼️ 这张图在说什么：这张图在讲：第 11 节收束：先抓主线，再记核心概念与易错点。看图时先找主体结构 / 坐标 / 箭头，再看标注；本页要抓住： Q1 同源蛋白的“同源”指什么？；答：有共同进化起源，不是单纯功能相同。。
第 11 节收束：先抓主线，再记核心概念与易错点。
【要点】
- Q1 同源蛋白的“同源”指什么?
- 答：有共同进化起源，不是单纯功能相同。
- 答：对结构 / 功能重要，受选择压力。
- ⚠ 易错点：同源 = 共同起源；相似≠同源；保守位点重要。

肽和蛋白质的化学合成：固相肽合成



来源： AI 讲义 第 87 页
🖼️ 这张图在说什么：这张图在讲：固相肽合成是“挂树脂—脱保护—活化—偶联—洗涤”的循环。看图时先找主体结构 / 坐标 / 箭头，再看标注；本页要抓住： C 端先固定在树脂上， α- 氨基用 Fmoc/t-Boc 保护。；每轮：脱保护→活化羧基→偶联成 1 个肽键→洗涤。。
固相肽合成是“挂树脂—脱保护—活化—偶联—洗涤”的循环；肽链从 C 端向 N 端延长。
【要点】
- C 端先固定在树脂上， α- 氨基用 Fmoc/t-Boc 保护。
- 每轮：脱保护→活化羧基→偶联成 1 个肽键→洗涤。
- 重复循环，肽链 C→N 延长；最后裂解树脂并脱侧链保护基。
- 与生物合成方向相反：生物合成 N→C ，需 mRNA/ 核糖体 / 能量。

固相肽合成

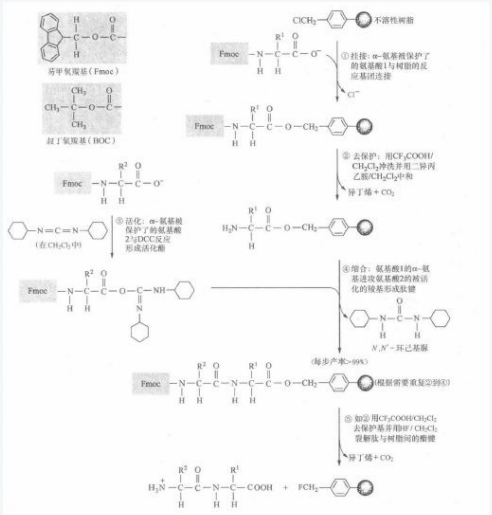


来源： AI 讲义 第 88 页
🖼️ 这张图在说什么：这张图在讲：每步需保护侧链，避免副反应。看图时先找主体结构 / 坐标 / 箭头，再看标注；本页要抓住：将 C 端氨基酸固定在树脂上。；循环：脱保护→活化→偶联→洗涤。。
每步需保护侧链，避免副反应。
【要点】
- 将 C 端氨基酸固定在树脂上。
- 循环：脱保护→活化→偶联→洗涤。
- 最后裂解树脂并脱侧链保护基，得到肽。

图 2-42 固相肽合成原理

图 2-42 固相肽合成原理

原书 图 2-42 · 原图未重绘



看图顺序 + 知识点

- ▸① C 端固定在树脂上。
- ▸① 循环：脱保护→偶联→洗涤。
- ▸① 最后裂解并脱侧链保护基。

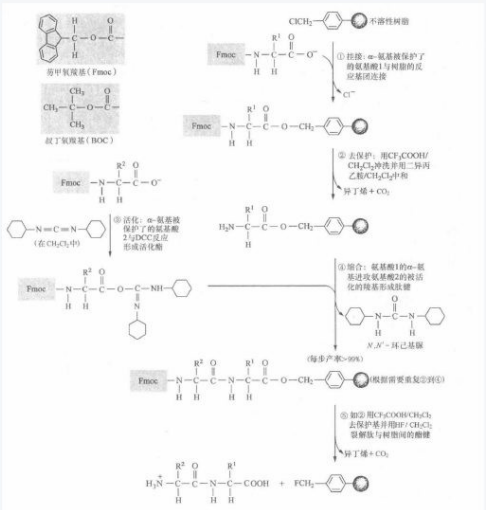
来源： AI 讲义 第 89 页
🖼️ 这张图在说什么：这张图在讲：原书图 2-42 ： 图 2-42 固相肽合成原理。看图时先找主体结构 / 坐标 / 箭头，再看标注；本页要抓住：① C 端固定在树脂上。；① 循环：脱保护→偶联→洗涤。。
原书图 2-42 ： 图 2-42 固相肽合成原理
【要点】
- ① C 端固定在树脂上。
- ① 循环：脱保护→偶联→洗涤。
- ① 最后裂解并脱侧链保护基。

图 2-42 固相肽合成：每轮成几个键?

反应式四步卡 · 图 2-42

原书 p96

图 2-42 固相肽合成：每轮成几个键?



① 反应物 / 条件

树脂固定 C 端；脱保护→活化→偶联→洗涤。

② 原子记账

羧基与氨基缩合，脱 1 分子水。

③ 键数 / 键变化

每轮形成 1 个肽键。

④ 体内外对比

固相 C→N；生物合成 N→C，需酶 / 能量。

来源： AI 讲义 第 90 页

🖼️ 这张图在说什么：这张图在讲：固相肽合成： C 端挂树脂，脱保护→活化→偶联→洗涤循环。看图时先找主体结构 / 坐标 / 箭头，再看标注；本页要抓住：反应式四步卡 · 图 2-42 固相肽合成（原书 p96 ）；① 条件： C 端固定于树脂； Fmoc/t-Boc 保护 α- 氨基； DCC/HOBt 活化羧基。。

固相肽合成： C 端挂树脂，脱保护→活化→偶联→洗涤循环；每轮形成 1 个肽键，肽链 C→N 延长。

【要点】

- 反应式四步卡 · 图 2-42 固相肽合成（原书 p96 ）
- ① 条件： C 端固定于树脂； Fmoc/t-Boc 保护 α- 氨基； DCC/HOBt 活化羧基。
- ② 原子记账：脱保护→活化→与下一个氨基酸的游离 α- 氨基偶联，脱 1 分子水形成肽键→洗涤。
- ③ 键数：每轮形成 1 个肽键；肽链 C→N 延长；最后裂解树脂并脱侧链保护基。
- ④ 体内外：体外化学合成 C→N ； 生物合成 N→C ，需 mRNA/ 核糖体 / 能量。
- ⚠ 合成方向与生物合成相反。

第 12 节 · 3 句话 +2 题自测



来源： AI 讲义 第 91 页
🖼️ 这张图在说什么：这张图在讲：第 12 节收束：先抓主线，再记核心概念与易错点。看图时先找主体结构 / 坐标 / 箭头，再看标注；本页要抓住：答： C 端→ N 端（在树脂上从 C 端延长）。；⚠ 易错点：固相合成 C→N ； 生物合成 N→C 。。
第 12 节收束：先抓主线，再记核心概念与易错点。
【要点】
- 答： C 端→ N 端（在树脂上从 C 端延长）。
- ⚠ 易错点：固相合成 C→N ； 生物合成 N→C 。

第 2 章 · 三条主线



来源： AI 讲义 第 92 页
🖼️ 这张图在说什么：这张图在讲：第 2 章 · 三条主线。看图时先找主体结构 / 坐标 / 箭头，再看标注；
本页要抓住： α- 氨基酸： α-C 、 R 基、 L 型； 20 种氨基酸按 R 基分类。
本页：第 2 章 · 三条主线。
【要点】
· α- 氨基酸： α-C 、 R 基、 L 型
· 20 种氨基酸按 R 基分类
· 肽键平面性 / 方向性
· 两性电解质， pI 决定电荷

课堂自测（网页互动）

来源： AI 整理（依据老师 PPT/ 原书）
5 道题：选后即时判分、解析、错题本。

20 种氨基酸结构速记（上）

来源： AI 整理（依据老师 PPT/ 原书）
主链相同： $H_2N—CH(R)—COOH$ ；只需记侧链 R 。先按五类分组，再记特殊基团。
【要点】
• 除 Gly 外， α- 碳连接四个不同基团，是手性碳。
• 非极性 / 疏水： Gly 、 Ala 、 Val 、 Leu 、 Ile 、 Met 、 Pro ；芳香族： Phe 、 Tyr 、 Trp 。
• Pro 是环状亚氨基酸，常使肽链转弯； Met 含硫。
【表】
氨基酸 | 三字母 | 一字母 | 侧链 R 结构速记 | 类别 / 要点
甘氨酸 | Gly | G | —H | 非极性；无手性碳
丙氨酸 | Ala | A | $—CH_3$ | 非极性
缬氨酸 | Val | V | $—CH(CH_3)_2$ | 非极性；支链
亮氨酸 | Leu | L | $—CH_2CH(CH_3)_2$ | 非极性
异亮氨酸 | Ile | I | $—CH(CH_3)CH_2CH_3$ | 非极性；两个手性碳
甲硫氨酸 | Met | M | $—CH_2CH_2SCH_3$ | 含硫
脯氨酸 | Pro | P | 环状亚氨基酸 | 非极性；刚性
苯丙氨酸 | Phe | F | $—CH_2C_6H_5$ | 芳香族
酪氨酸 | Tyr | Y | $—CH_2C_6H_4OH$ | 芳香族；酚羟基可电离
色氨酸 | Trp | W | $—CH_2$- 吲哚环 | 芳香族； 280 nm 吸收最强

20 种氨基酸结构速记（下）

来源： AI 整理（依据老师 PPT/ 原书）
继续记极性、酸性、碱性氨基酸的侧链；侧链 pKa 决定电荷和等电点。
【要点】
• 极性不带电： Ser 、 Thr 、 Cys 、 Asn 、 Gln ；酸性： Asp 、 Glu ；碱性： Lys 、 Arg 、 His 。
• 侧链 pKa 近似： Asp 3.9 、 Glu 4.3 、 His 6.0 、 Cys 8.3 、 Tyr 10.1 、 Lys 10.5 、 Arg 12.5 。
• Cys 的— SH 可氧化成二硫键； His 咪唑基在生理 pH 附近可缓冲。
【表】

氨基酸	三字母	一字母	侧链 R 结构速记	类别 / 要点
丝氨酸	Ser	S	—CH_2OH	极性不带电
苏氨酸	Thr	T	—$CH(OH)CH_3$	极性；两个手性碳
半胱氨酸	Cys	C	—CH_2SH	含硫；可成二硫键
天冬酰胺	Asn	N	—CH_2CONH_2	极性酰胺
谷氨酰胺	Gln	Q	—$CH_2CH_2CONH_2$	极性酰胺
天冬氨酸	Asp	D	—CH_2COOH	酸性
谷氨酸	Glu	E	—CH_2CH_2COOH	酸性
赖氨酸	Lys	K	—$(CH_2)_4NH_2$	碱性
精氨酸	Arg	R	—$(CH_2)_3NHC(=NH)NH_2$	碱性；胍基
组氨酸	His	H	—CH_2- 咪唑环	碱性；咪唑基 pKa≈6

pI 计算四步法

来源： AI 整理（依据老师 PPT/ 原书）
四步：列出所有可解离基团→标出 pKa→ 找净电荷为 0 的兼性离子→取该形式两侧 pKa 的平均值。
【要点】
- 中性氨基酸： pI=(pKa1+pKa2)/2 。
- 酸性氨基酸： pI=(pKa1+pKaR)/2 。
- 碱性氨基酸： pI=(pKa2+pKaR)/2 。
- pH<pI 带正电， pH>pI 带负电； pH=pI 净电荷为 0 、溶解度最低。
- 先判断氨基酸类型，再选公式，不能一律取两个最小 pKa 。

pI 例题： Gly / Asp / Lys / His

来源： AI 整理（依据老师 PPT/ 原书）
考试常给 pKa ，按“先判断类型、再取两侧 pKa” 计算；以下数值以教材表为准。
【要点】
- Gly： pI=(2.34+9.60)/2≈5.97； pH 7 时接近净零。
- Asp： pI=(2.09+3.86)/2≈2.98； pH 7 时净电荷为负。
- Lys： pI=(8.95+10.53)/2≈9.74； pH 7 时净电荷为正。
- His： pI=(6.0+9.17)/2≈7.59； pH 7 时接近净零。

【表】
氨基酸 | 关键 pKa | pI 计算 | pH 7 净电荷
Gly | 2.34， 9.60 | (2.34+9.60)/2≈5.97 | ≈0
Asp | 2.09， 3.86， 9.82 | (2.09+3.86)/2≈2.98 | -1
Lys | 2.18， 8.95， 10.53 | (8.95+10.53)/2≈9.74 | +1
His | 1.82， 6.0， 9.17 | (6.0+9.17)/2≈7.59 | ≈0

α- 羧基反应式速查

来源： AI 整理（依据老师 PPT/ 原书）
α- 羧基的反应本质：羧基被酯化 / 酰胺化，或脱羧丢 CO_2 。
【要点】
- 成酯： $R\text{-}CH(NH_2)\text{-}COOH + R'OH \rightleftharpoons R\text{-}CH(NH_2)\text{-}COOR' + H_2O$ （酸催化）。
- 成酰胺： $R\text{-}CH(NH_2)\text{-}COOH + NH_3 \rightarrow R\text{-}CH(NH_2)\text{-}CONH_2 + H_2O$ 。
- 脱羧： $R\text{-}CH(NH_2)\text{-}COOH \rightarrow R\text{-}CH_2NH_2 + CO_2$ （加热或脱羧酶 /PLP ）。
- 成酯 / 成酰胺可保护羧基；脱羧生成相应胺。
- 易错：脱羧丢 CO_2 ，脱氨丢 NH_3 。

α- 氨基反应式速查

来源： AI 整理（依据老师 PPT/ 原书）
α- 氨基是亲核基团，易发生酰化、烷基化和与醛缩合；这些反应是保护、标记和测序的基础。
【要点】
- 酰化： $R\text{-}CH(NH_2)\text{-}COOH + (CH_3CO)_2O \rightarrow R\text{-}CH(NHCOCH_3)\text{-}COOH + CH_3COOH$ 。
- Sanger 试剂： $R\text{-}CH(NH_2)\text{-}COOH + DNFB \rightarrow DNP\text{-}$ 氨基酸 $+ HF$ （标记 N 端）。
- Schiff 碱： $R\text{-}CHO + H_2N\text{-}CH(R')\text{-}COOH \rightarrow R\text{-}CH{=}N\text{-}CH(R')\text{-}COOH + H_2O$ 。
- 氨基反应可用于保护氨基、 N 端标记和测序。
- 茚三酮显色见前面四步卡；脯氨酸显黄色。

侧链反应式速查

来源： AI 整理（依据老师 PPT/ 原书）
侧链反应决定溶解度、电荷、交联与标记；重点记 Cys 二硫键、 His 咪唑、 Lys 氨基、 Arg 胍基、 Tyr 酚羟基。
【要点】
- 2 Cys—SH ⇌ Cys-S-S-Cys + $2H^+$ + $2e^-$ （氧化成键，还原断键）。
- Ser/Thr/Tyr 的— OH 可被磷酸化（体内）； Tyr 酚羟基可电离。
- Lys 的— NH_2 可酰化 / 烷基化； Arg 胍基强碱性； His 咪唑基 pKa≈6 ，可缓冲。
- 二硫键稳定三级 / 四级结构； DTT/β- 巯基乙醇可还原断键。

层析 / 电泳计算例

来源： AI 整理（依据老师 PPT/ 原书）
Rf= 斑点移动距离 / 溶剂前沿距离；离子交换和电泳都按电荷 /pI 差异分离。
【要点】
- 例：前沿 10.0 cm ， A 斑点 3.0 cm ， B 斑点 6.5 cm → Rf(A)=0.30 ， Rf(B)=0.65 ； B 移得更远。
- pH 6 阳离子交换： Asp(pI2.98) 带负电不结合，先流出； Gly(pI5.97) 弱结合； Lys(pI9.74) 带正电强结合，后洗脱。
- pH 8.6 电泳： Asp 向正极， Lys 向负极， Gly 近中性。
- 判断电荷： pH<pI 带正电， pH>pI 带负电。

测序重叠例：先拆后拼

来源： AI 整理（依据老师 PPT/ 原书）
测序不是一次读全长：先拆成短肽，测短肽，再用两套裂解的重叠片段排序。
【要点】
- 未知六肽； Trypsin 切 Lys/Arg 的 C 端 → Ala-Lys + Gly-Phe-Ser-Arg 。
- Chymotrypsin 切 Phe/Tyr/Trp 的 C 端 → Ala-Lys-Gly-Phe + Ser-Arg 。
- 重叠： Ala-Lys 与 Ala-Lys-Gly-Phe 重叠； Gly-Phe 与 Gly-Phe-Ser-Arg 重叠； Ser-Arg 收尾。
- 重建： Ala-Lys-Gly-Phe-Ser-Arg ； N 端 Ala 、 C 端 Arg 可验证。

光谱 / 结构层次速查

来源： AI 整理（依据老师 PPT/ 原书）
280 nm 吸收来自芳香族侧链；结构层次从一级到四级，键和作用力不同。
【要点】
- A280=εcl； Trp>Tyr>>Phe； A280=1.0 大致对应 0.5–1.5 mg/mL 蛋白（因蛋白而异）。
- A260/A280 明显升高提示核酸污染。
- 一级：氨基酸序列，肽键 / 二硫键；二级： α 螺旋 /β 折叠，主链氢键；三级：一条链三维折叠；四级：亚基非共价组装。
- α 螺旋： 3.6 残基 / 圈，螺距 0.54 nm， i→i+4 氢键；变性破坏高级结构，一级结构保留。

20 种氨基酸完整结构式（ 1/2 ）

来源： AI 整理（依据老师 PPT/ 原书）
完整浓缩结构式统一写成 $H_2N—CH(R)—COOH$ ， R 为侧链；除 Gly 外 α- 碳为手性碳，天然蛋白质中多为 L 型。
【要点】
- 主链只有一种： $H_2N—CH(R)—COOH$ ；把 R 代入即可得到完整结构。
- Gly 的 R=H ，无手性碳；其余 19 种有手性 α- 碳。
- Pro 的侧链与 α- 氨基成环，是亚氨基酸。

【表】

氨基酸	完整浓缩结构式	备注
Gly	$H_2N—CH_2—COOH$	R=H ；无手性
Ala	$H_2N—CH(CH_3)—COOH$	R=—CH_3
Val	$H_2N—CH(CH(CH_3)_2)—COOH$	支链
Leu	$H_2N—CH(CH_2CH(CH_3)_2)—COOH$	支链
Ile	$H_2N—CH(CH(CH_3)CH_2CH_3)—COOH$	两个手性碳
Met	$H_2N—CH(CH_2CH_2SCH_3)—COOH$	含硫
Pro	$HN(CH_2CH_2CH_2)CH—COOH$ （吡咯烷环）	环状亚氨基酸
Phe	$H_2N—CH(CH_2C_6H_5)—COOH$	芳香族
Tyr	$H_2N—CH(CH_2C_6H_4OH)—COOH$	酚羟基
Trp	$H_2N—CH(CH_2$- 吲哚环 $)—COOH$	吲哚环

20 种氨基酸完整结构式（2/2）

来源： AI 整理（依据老师 PPT/ 原书）
继续用 $H_2N—CH(R)—COOH$ 写完整结构；注意酸性 / 碱性侧链的可电离基团。
【要点】
- 极性不带电： Ser 、 Thr 、 Cys 、 Asn 、 Gln ；酸性： Asp 、 Glu ；碱性： Lys 、 Arg 、 His 。
- Cys 的— CH_2SH 可氧化成二硫键； His 的咪唑环 pKa≈6 。
- Arg 侧链含胍基， Lys 侧链含氨基，均为强碱性。

【表】

氨基酸	完整浓缩结构式	备注
Ser	$H_2N—CH(CH_2OH)—COOH$	羟基
Thr	$H_2N—CH(CH(OH)CH_3)—COOH$	羟基；两个手性碳
Cys	$H_2N—CH(CH_2SH)—COOH$	巯基
Asn	$H_2N—CH(CH_2CONH_2)—COOH$	酰胺
Gln	$H_2N—CH(CH_2CH_2CONH_2)—COOH$	酰胺
Asp	$H_2N—CH(CH_2COOH)—COOH$	β- 羧基
Glu	$H_2N—CH(CH_2CH_2COOH)—COOH$	γ- 羧基
Lys	$H_2N—CH((CH_2)_4NH_2)—COOH$	ε- 氨基
Arg	$H_2N—CH((CH_2)_3NHC(=NH)NH_2)—COOH$	胍基
His	$H_2N—CH(CH_2$- 咪唑环 $)—COOH$	咪唑基

老师 PPT 补遗：甲醛滴定

（四）氨基酸的甲醛滴定

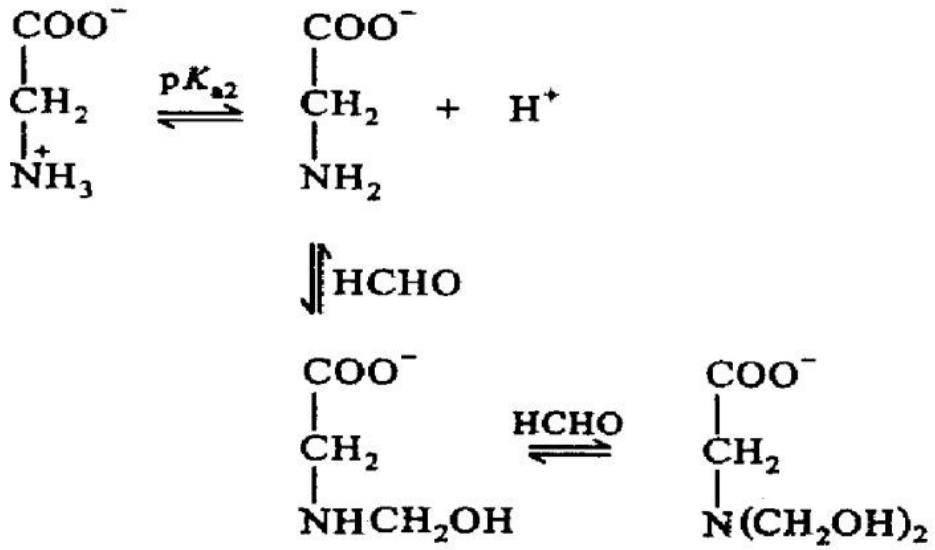


图 3－11　甲醛与氨基酸的氨基作用形成羟甲基衍生物

来源：老师第 2 章 PPT 第 17 页

这张图在说什么：这张图在讲：甲醛与氨基酸的氨基形成羟甲基衍生物，降低氨基碱性，使羧基可以用 NaOH 滴定。看图时先找主体结构 / 坐标 / 箭头，再看标注；本页要抓住：甲醛与— NH_2 /— NH_3^+ 反应生成羟甲基衍生物，掩蔽氨基的碱性。；掩蔽后羧基的酸性相对突出，可用标准 NaOH 滴定。。

甲醛与氨基酸的氨基形成羟甲基衍生物，降低氨基碱性，使羧基可以用 NaOH 滴定；终点由 pH≈12 降到 pH≈9，可用酚酞指示。

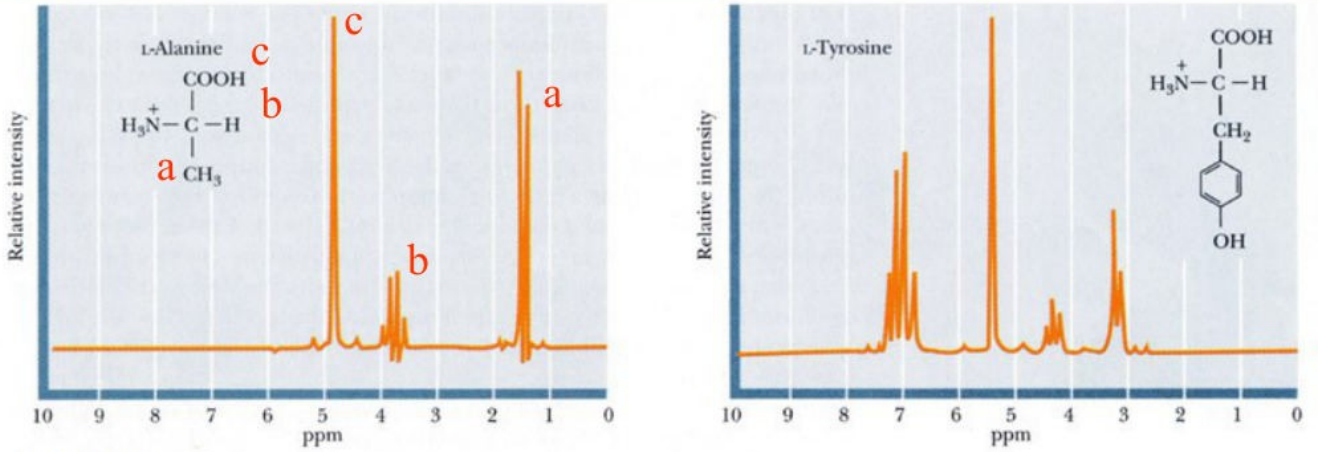
【要点】

- 甲醛与— NH_2 /— NH_3^+ 反应生成羟甲基衍生物，掩蔽氨基的碱性。
- 掩蔽后羧基的酸性相对突出，可用标准 NaOH 滴定。
- 终点由 pH≈12 降到 pH≈9，酚酞变色更明显。
- 用于测定氨基酸 / 蛋白质的氨基含量。

老师 PPT 补遗：氨基酸的 1H NMR

3．氨基酸的核磁共振（NMR）

在外加磁场的作用下，原子核的自旋方向达到一致，可以和一定频率的外加磁场共振而形成吸收峰，同一种原子核在分子中的位置不同，因其外围的电子云对核的屏蔽作用引起的吸收峰位置移动（化学位移）也不同，由吸收峰的位置可以推断原子处于哪一个基团，在 ^1H NMR 谱中，当相邻基团上有 n 个质子时，该基团的质子吸收峰将分裂成 n+1 个峰。



氨基酸的 ^1H NMR 谱

来源：老师第 2 章 PPT 第 29 页

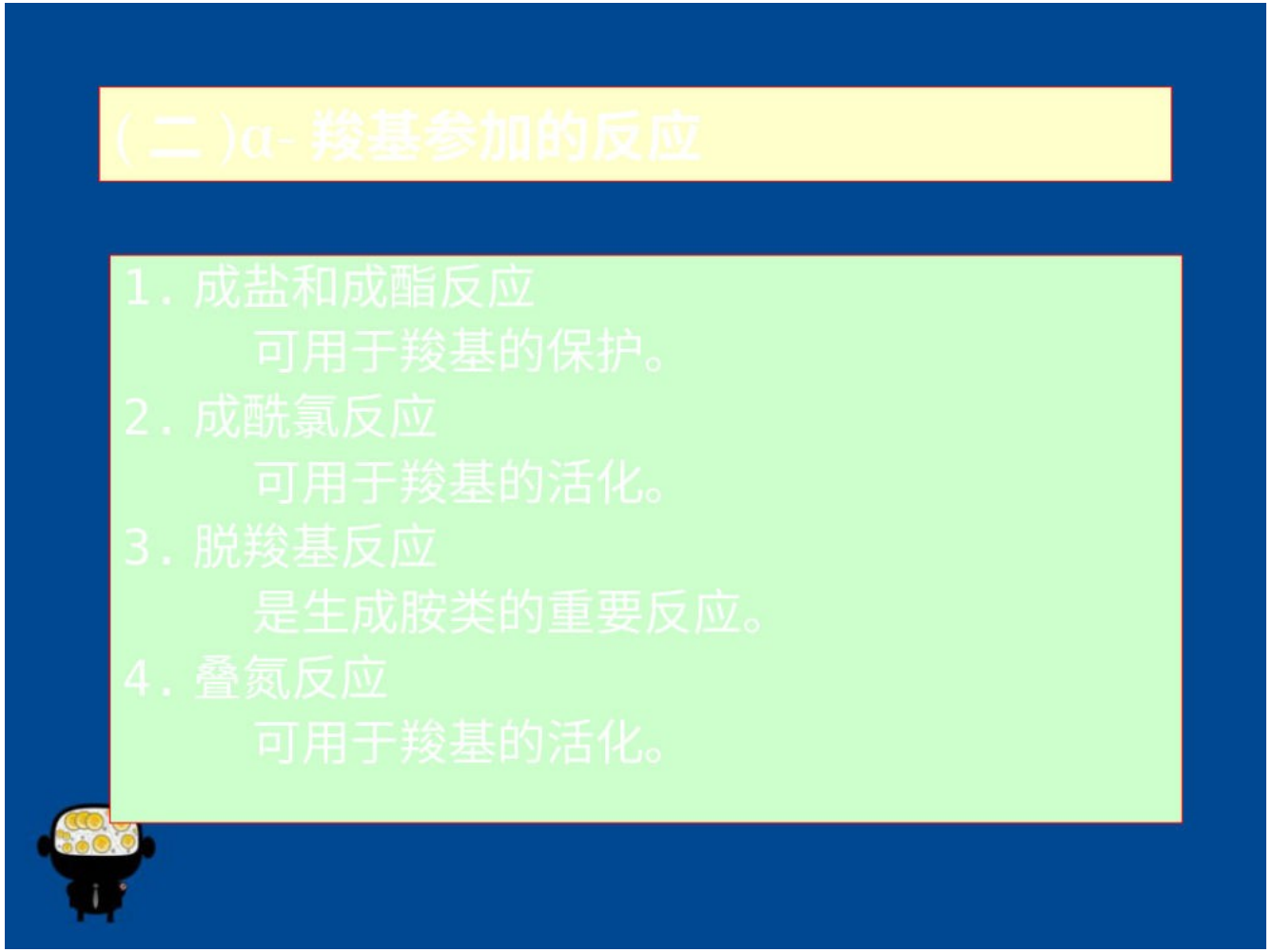
这张图在说什么：这张图在讲： 1H NMR 中，化学位移反映质子所处基团的电子环境。看图时先找主体结构 / 坐标 / 箭头，再看标注；本页要抓住：化学位移：不同基团的质子吸收位置不同，可推断质子属于哪类基团。；峰分裂：相邻 n 个质子→ n+1 重峰，可判断相邻基团。。

1H NMR 中，化学位移反映质子所处基团的电子环境；相邻基团有 n 个质子时，该质子峰分裂为 n+1 个峰。

【要点】

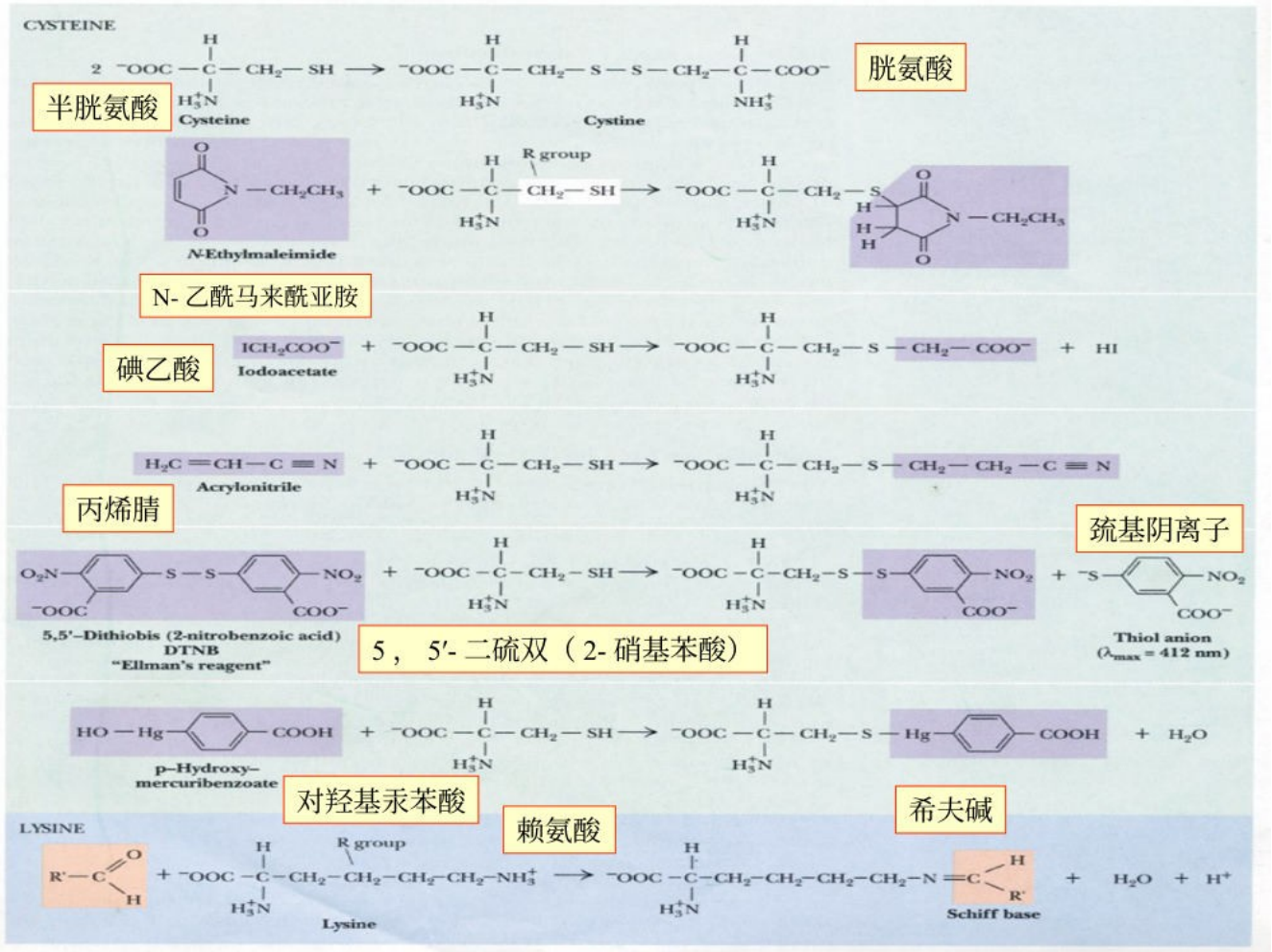
- 化学位移：不同基团的质子吸收位置不同，可推断质子属于哪类基团。
- 峰分裂：相邻 n 个质子→ n+1 重峰，可判断相邻基团。
- 积分面积：与质子数目成正比，可定量。
- NMR 可用于氨基酸结构鉴定和纯度检查。

老师 PPT 补遗： α- 羧基的成酰氯 / 叠氮



来源：老师第 2 章 PPT 第 20 页
🖼️ 这张图在说什么：这张图在讲： α- 羧基除成酯 / 成酰胺 / 脱羧外，还可成酰氯和叠氮。看图时先找主体结构 / 坐标 / 箭头，再看标注；本页要抓住：成酰氯： R-COOH + $SOCl_2$ /PCl_5 → R-COCl （活化羧基）。；酰氯可与醇 / 胺反应，制备酯 / 酰胺。。
α- 羧基除成酯 / 成酰胺 / 脱羧外，还可成酰氯和叠氮；成酰氯用于活化羧基，叠氮可进一步重排。
【要点】
- 成酰氯： R-COOH + $SOCl_2$ /PCl_5 → R-COCl （活化羧基）。
- 酰氯可与醇 / 胺反应，制备酯 / 酰胺。
- 叠氮： R-COCl + NaN_3 → R-CON_3 ； 酰基叠氮可发生 Curtius 重排。
- 这些反应常用于羧基保护、活化和肽合成。

老师 PPT 补遗： Cys 侧链的修饰



来源：老师第 2 章 PPT 第 25 页

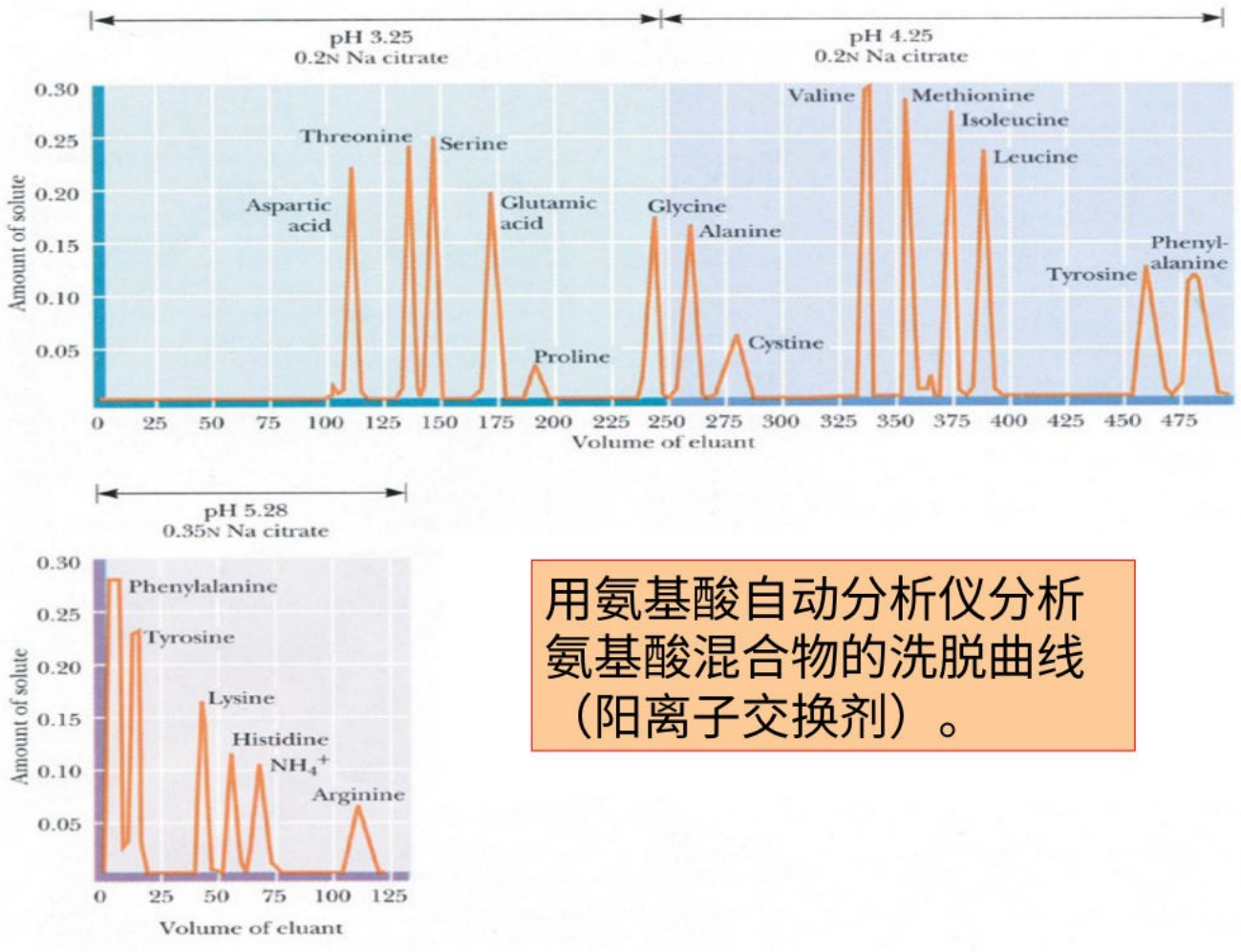
这张图在说什么：这张图在讲： Cys 的— SH 是强亲核基团，可被 NEM 、碘乙酸、丙烯腈烷基化，也可被 DTNB 等二硫试剂修饰。看图时先找主体结构 / 坐标 / 箭头，再看标注；本页要抓住： N- 乙酰马来酰亚胺（ NEM ）、碘乙酸、丙烯腈：烷基化— SH ，封闭巯基。； DTNB （ Ellman 试剂）：与— SH 反应释放黄色阴离子， λmax≈412 nm ，用于测巯基。。

Cys 的— SH 是强亲核基团，可被 NEM 、碘乙酸、丙烯腈烷基化，也可被 DTNB 等二硫试剂修饰；常用于保护巯基和测定巯基含量。

【要点】

- N- 乙酰马来酰亚胺（ NEM ）、碘乙酸、丙烯腈：烷基化— SH ，封闭巯基。
- DTNB （ Ellman 试剂）：与— SH 反应释放黄色阴离子， λmax≈412 nm ，用于测巯基。
- 对羟基汞苯甲酸等汞试剂也可结合— SH 。
- 修饰— SH 可用于保护 Cys 、阻止二硫键形成或标记活性位点。

老师 PPT 补遗：氨基酸自动分析仪

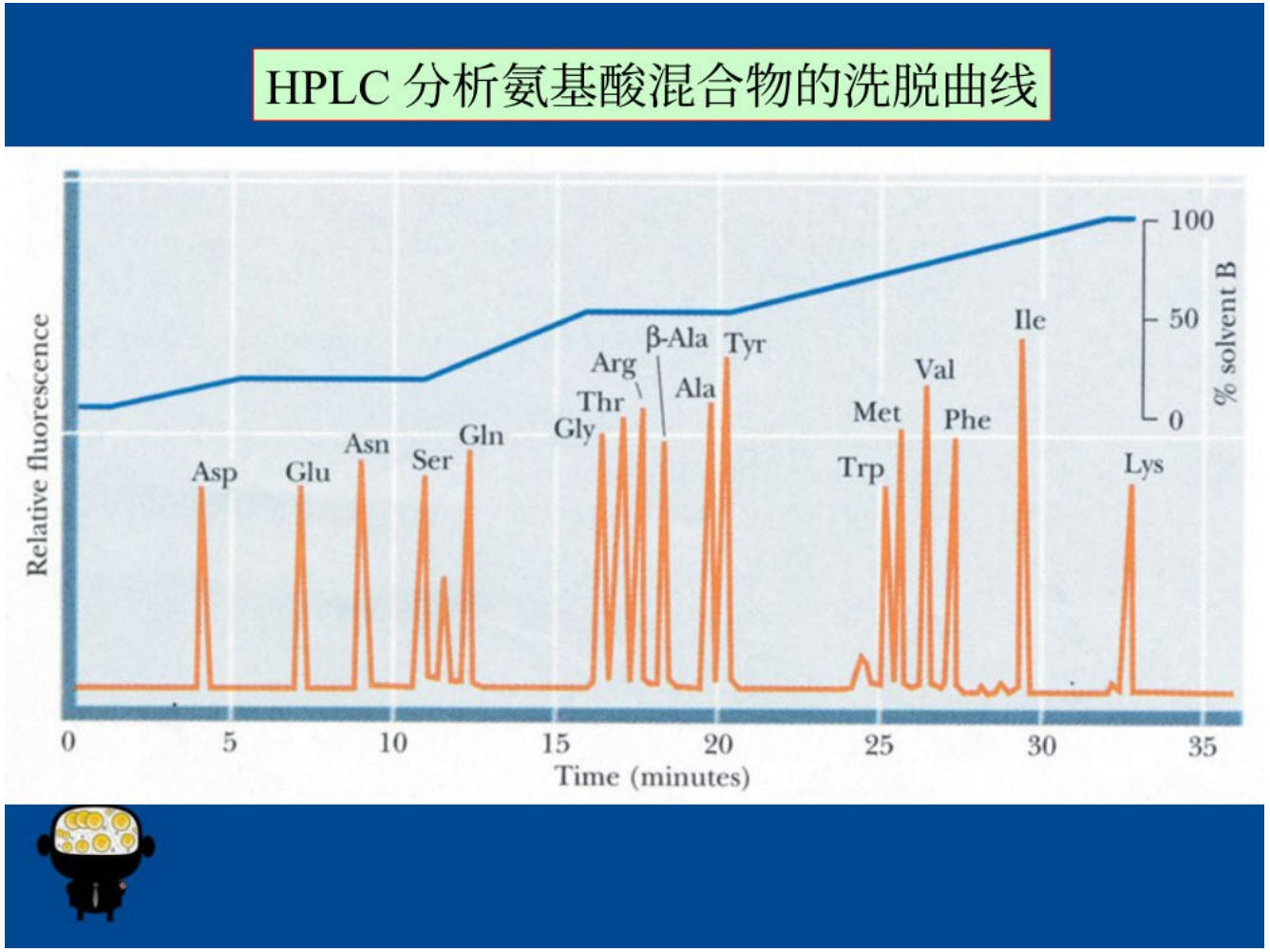


用氨基酸自动分析仪分析氨基酸混合物的洗脱曲线（阳离子交换剂）。

来源：老师第 2 章 PPT 第 38 页
这张图在说什么：这张图在讲：氨基酸自动分析仪用阳离子交换层析分离氨基酸，再用茚三酮 / 荧光检测，按洗脱时间定性、峰面积定量。看图时先找主体结构 / 坐标 / 箭头，再看标注；本页要抓住：分离：阳离子交换树脂， pH/ 盐梯度洗脱。；检测：茚三酮显色或荧光衍生化。。
氨基酸自动分析仪用阳离子交换层析分离氨基酸，再用茚三酮 / 荧光检测，按洗脱时间定性、峰面积定量。

【要点】
- 分离：阳离子交换树脂， pH/ 盐梯度洗脱。
- 检测：茚三酮显色或荧光衍生化。
- 定性：保留时间；定量：峰面积。
- 一次可分析多种氨基酸，常用于蛋白质氨基酸组成分析。

老师 PPT 补遗： HPLC/ 气液层析



来源：老师第 2 章 PPT 第 41 页

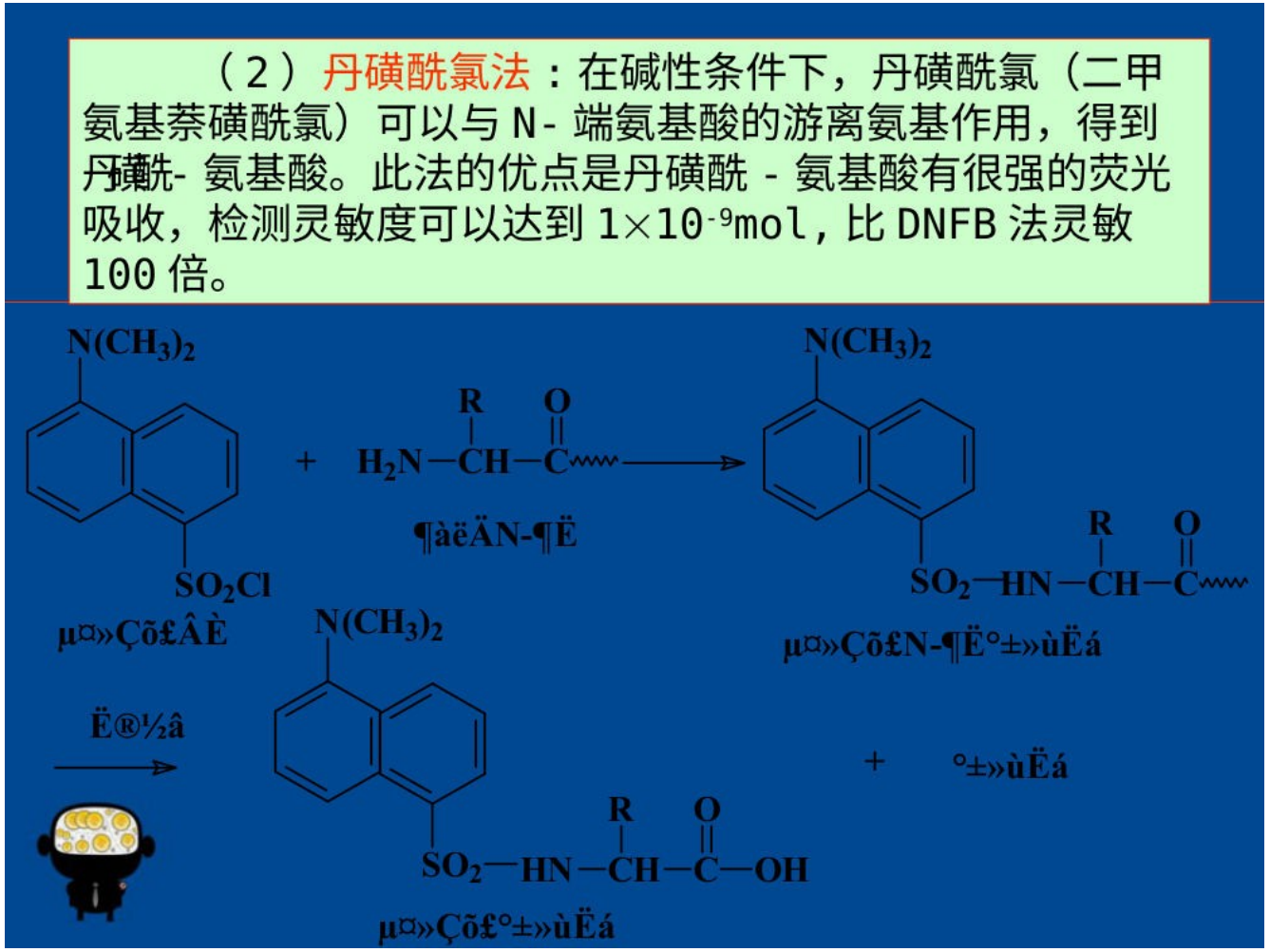
这张图在说什么：这张图在讲： HPLC 常用反相柱和衍生化检测。看图时先找主体结构 / 坐标 / 箭头，再看标注；本页要抓住： HPLC ： 反相柱、梯度洗脱，常与荧光 / 紫外检测器联用。；气液层析（ GLC ）： 氨基酸极性大、挥发性低，需先做成挥发性衍生物。。

HPLC 常用反相柱和衍生化检测；气液层析要求氨基酸挥发，需先衍生化。两者都按保留时间定性、峰面积定量。

【要点】

- HPLC ： 反相柱、梯度洗脱，常与荧光 / 紫外检测器联用。
- 气液层析（ GLC ）： 氨基酸极性大、挥发性低，需先做成挥发性衍生物。
- 定性依据保留时间，定量依据峰面积。
- HPLC/GLC 分辨率高、速度快，适合复杂混合物分析。

老师 PPT 补遗： DNS-Cl 标记 N 端



来源：老师第 2 章 PPT 第 66 页

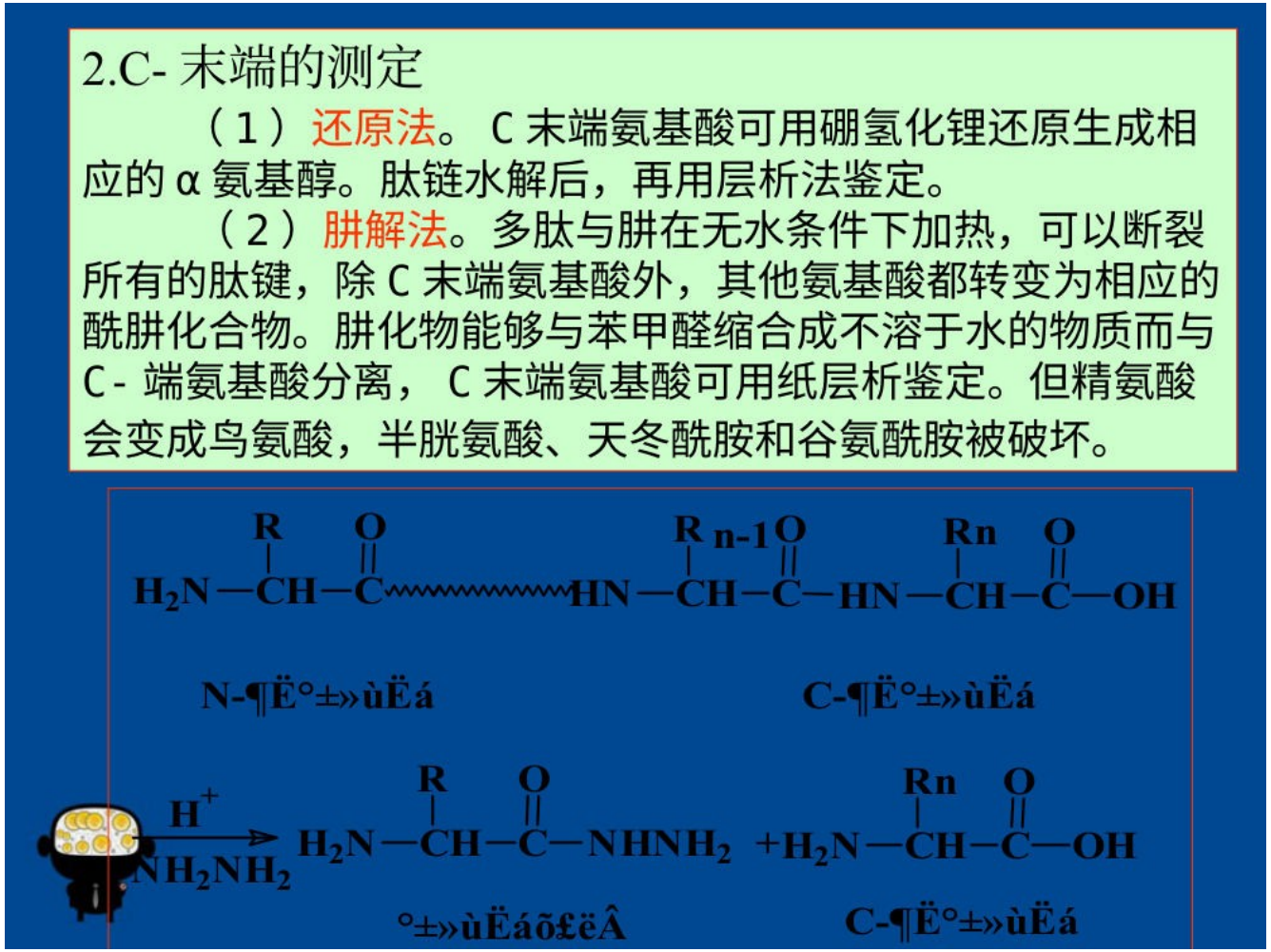
这张图在说什么：这张图在讲：丹磺酰氯（ DNS-Cl ）在碱性条件下与 N 端游离氨基反应，生成强荧光丹磺酰 - 氨基酸。看图时先找主体结构 / 坐标 / 箭头，再看标注；本页要抓住： DNS-Cl （丹磺酰氯）与 N 端— NH_2 反应，生成 DNS- 氨基酸。；产物有强荧光，检测灵敏度可达 10^{-9} mol 。。

丹磺酰氯（ DNS-Cl ）在碱性条件下与 N 端游离氨基反应，生成强荧光丹磺酰 - 氨基酸；灵敏度比 DNFB 高约 100 倍。

【要点】

- DNS-Cl （丹磺酰氯）与 N 端— NH_2 反应，生成 DNS- 氨基酸。
- 产物有强荧光，检测灵敏度可达 10^{-9} mol 。
- 用于 N 端氨基酸鉴定和蛋白质 /N 端测序。
- 与 DNFB 法相比， DNS-Cl 法更灵敏。

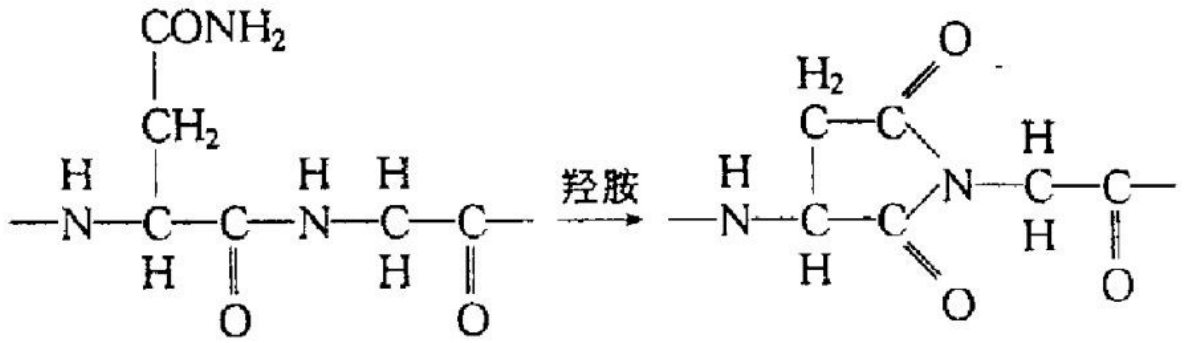
老师 PPT 补遗： C 端测定

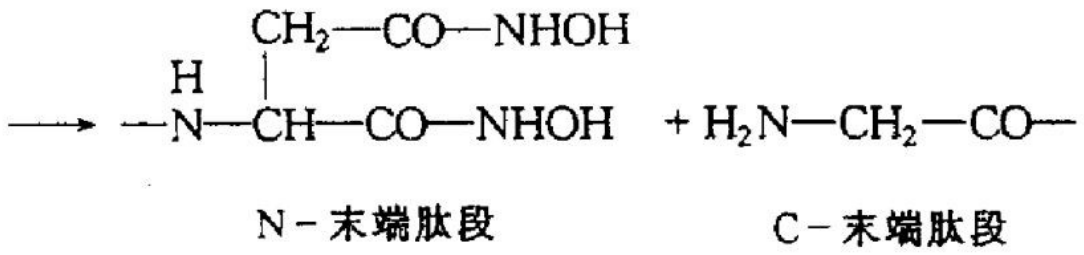


来源：老师第 2 章 PPT 第 68 页
这张图在说什么：这张图在讲： C 端测定常用还原法、肼解法和羧肽酶法。看图时先找主体结构 / 坐标 / 箭头，再看标注；本页要抓住：还原法： C 端羧基还原为 α- 氨基醇，水解后层析鉴定。；肼解法：无水肼断裂所有肽键， C 端氨基酸游离，其余成酰肼。。
C 端测定常用还原法、肼解法和羧肽酶法；肼解可断裂所有肽键，只有 C 端氨基酸保持游离，但 Arg/Cys/Asn/Gln 会被破坏。
【要点】
- 还原法： C 端羧基还原为 α- 氨基醇，水解后层析鉴定。
- 肼解法：无水肼断裂所有肽键， C 端氨基酸游离，其余成酰肼。
- 羧肽酶法：从 C 端逐个释放氨基酸，按时间取样分析。
- 注意：肼解会破坏 Arg 、 Cys 、 Asn 、 Gln 。

老师 PPT 补遗：羟胺断裂

羟胺断裂法：断裂 Asn-Gly 之间的肽键，但专一性不强，也可以断裂 Asn-Leu 和 Asn-Ala 之间的键 .



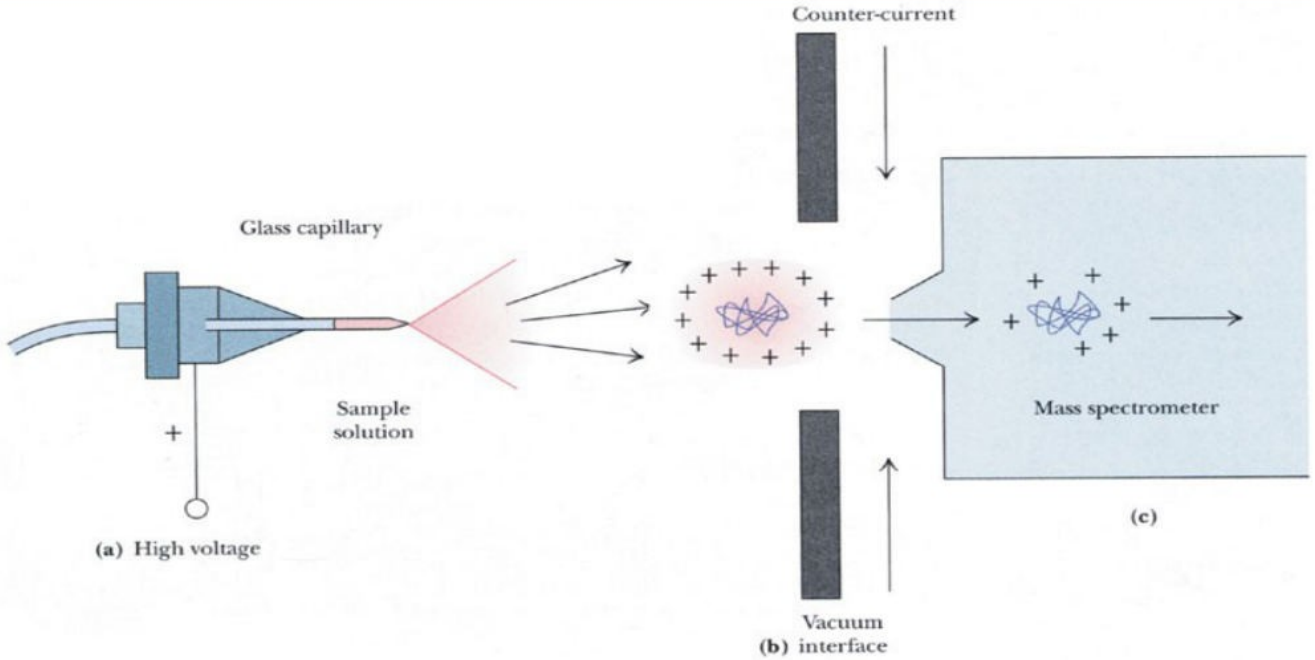


来源：老师第 2 章 PPT 第 76 页
这张图在说什么：这张图在讲：羟胺主要断裂 Asn-Gly 之间的肽键，也可断裂 Asn-Leu 、 Asn-Ala 。
看图时先找主体结构 / 坐标 / 箭头，再看标注；本页要抓住：羟胺断裂 Asn-Gly 为主，也可作用于 Asn-Leu/Asn-Ala 。；属于化学部分裂解，专一性不如酶法。。
羟胺主要断裂 Asn-Gly 之间的肽键，也可断裂 Asn-Leu 、 Asn-Ala ；专一性不强，常用于产生较大肽段。

【要点】
- 羟胺断裂 Asn-Gly 为主，也可作用于 Asn-Leu/Asn-Ala 。
- 属于化学部分裂解，专一性不如酶法。
- 可与 Trypsin/CNBr 等互补，产生重叠肽段。
- 用于测序策略中的“拆肽段”。

老师 PPT 补遗：质谱测序

4．质谱法：可分析微量的肽链，短肽在第一台质谱仪中经电喷射电离，按荷质比分离，依次在经碰撞池被裂解成离子碎片，在第二台质谱仪中测出各个离子碎片的谱线，推算出短肽的氨基酸序列。在蛋白质组学中应用广泛，但不能区分亮氨酸和异亮氨酸。



来源：老师第 2 章 PPT 第 80 页
这张图在说什么：这张图在讲：质谱测序用 ESI 电离、按荷质比分离，再碰撞裂解产生碎片离子，根据碎片谱推算短肽序列。看图时先找主体结构 / 坐标 / 箭头，再看标注；本页要抓住： ESI 将短肽电离，第一级质谱按 m/z 分离。；碰撞池裂解肽段，第二级质谱读碎片离子。。
质谱测序用 ESI 电离、按荷质比分离，再碰撞裂解产生碎片离子，根据碎片谱推算短肽序列；不能区分 Leu/Ile 。
【要点】
- ESI 将短肽电离，第一级质谱按 m/z 分离。
- 碰撞池裂解肽段，第二级质谱读碎片离子。
- 用碎片质量差推断氨基酸序列。
- 局限：不能区分 Leu/Ile 等同分异构残基。

老师 PPT 补遗：对角线电泳定位二硫键

（八）二硫桥位置的确定

用对角线电泳法

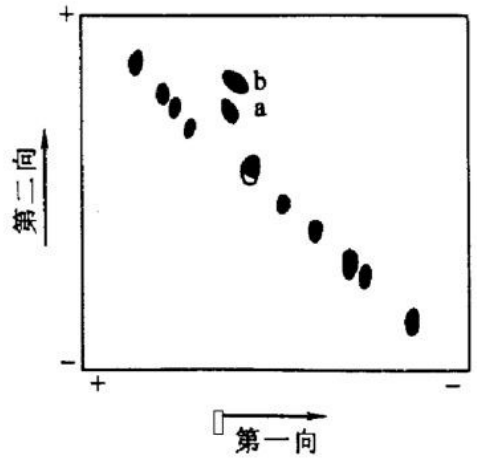
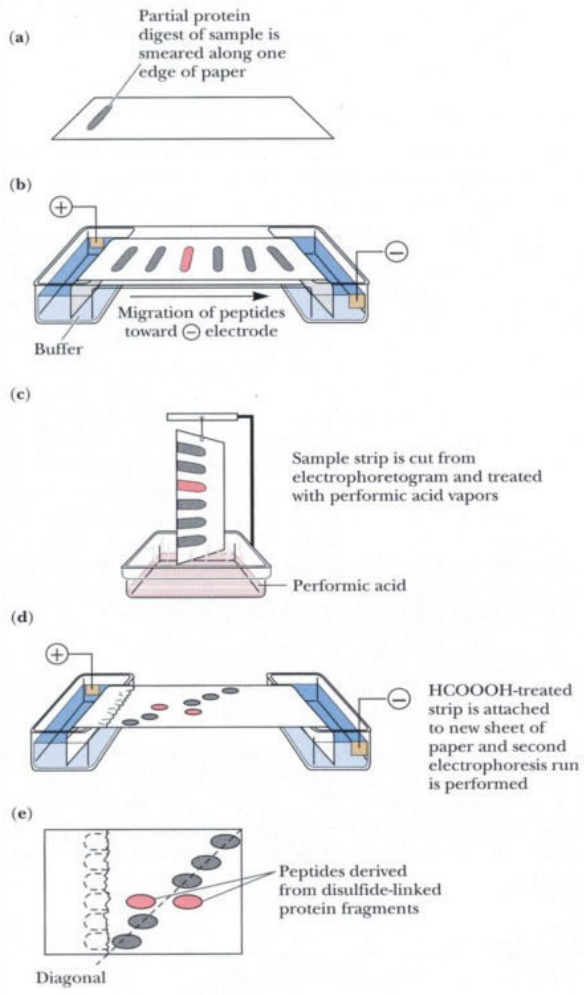


图 4－13　对角线电泳图解

图中 a,b 两个斑点是由一个二硫键断裂产生的肽段



来源：老师第 2 章 PPT 第 83 页

这张图在说什么：这张图在讲：先在不还原条件下酶切并电泳，再对含二硫键的肽段做过甲酸氧化 / 还原，转第二向电泳。看图时先找主体结构 / 坐标 / 箭头，再看标注；本页要抓住：第一向：非还原条件酶切、电泳，肽段按电荷 / 大小分离。；第二向：对含二硫键的肽段氧化 / 还原后再次电泳。。

先在不还原条件下酶切并电泳，再对含二硫键的肽段做过甲酸氧化 / 还原，转第二向电泳；偏离对角线的斑点即含二硫键的肽段。

【要点】

- 第一向：非还原条件酶切、电泳，肽段按电荷 / 大小分离。
- 第二向：对含二硫键的肽段氧化 / 还原后再次电泳。
- 不含二硫键的肽段两次迁移相同，落在对角线上。
- 偏离对角线的斑点含二硫键，可定位二硫键连接。

老师 PPT 补遗：胰岛素测序例

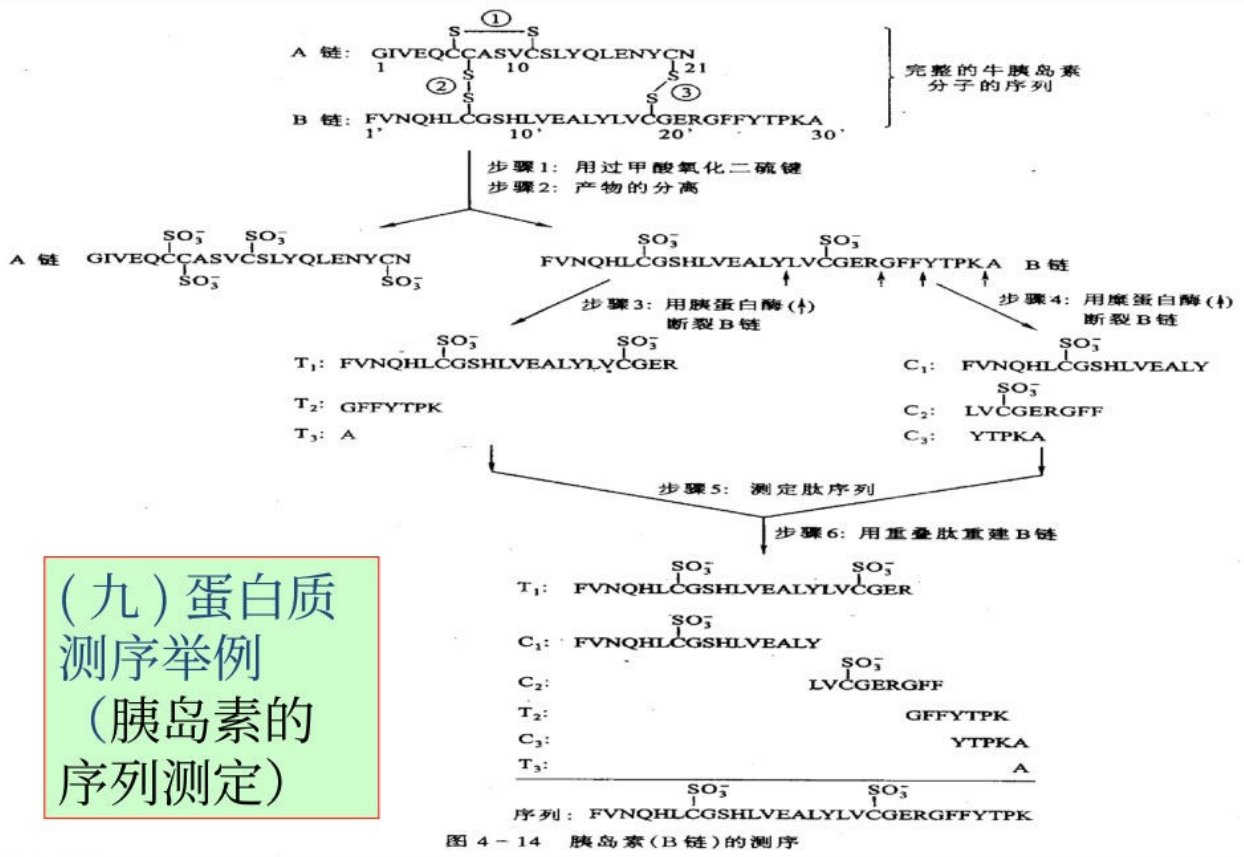


图 4－14　胰岛素(B链)的测序

(九)蛋白质测序举例
（胰岛素的序列测定）

来源：老师第 2 章 PPT 第 85 页
这张图在说什么：这张图在讲：牛胰岛素测序是经典实例：过甲酸氧化断二硫键→分离 A/B 链→ Trypsin/Chymotrypsin 裂解→测短肽→用重叠肽重建 B 链。看图时先找主体结构 / 坐标 / 箭头，再看标注；本页要抓住：先用过甲酸氧化二硫键，分开 A 链和 B 链。；用 Trypsin 、 Chymotrypsin 分别裂解 B 链，得到不同片段。。
牛胰岛素测序是经典实例：过甲酸氧化断二硫键→分离 A/B 链→ Trypsin/Chymotrypsin 裂解→测短肽→用重叠肽重建 B 链。
【要点】
- 先用过甲酸氧化二硫键，分开 A 链和 B 链。
- 用 Trypsin 、 Chymotrypsin 分别裂解 B 链，得到不同片段。
- 测定各短肽序列，用重叠片段确定先后顺序。
- 最终重建 B 链序列；这是“先拆后拼”的经典范例。

老师 PPT 补遗： pKa/pI/ 性质总表

table 5–1

Properties and Conventions Associated with the Standard Amino Acids

Amino acid	Abbreviated names		M_r	pK_a values: pK_1 (—COOH)	pK_2 ($—NH_3^+$)	pK_R (R group)	pI	Hydropathy index*	Occurrence in proteins (%)†
Nonpolar, aliphatic R groups									
Glycine	Gly	G	75	2.34	9.60		5.97	−0.4	7.2
Alanine	Ala	A	89	2.34	9.69		6.01	1.8	7.8
Valine	Val	V	117	2.32	9.62		5.97	4.2	6.6
Leucine	Leu	L	131	2.36	9.60		5.98	3.8	9.1
Isoleucine	Ile	I	131	2.36	9.68		6.02	4.5	5.3
Methionine	Met	M	149	2.28	9.21		5.74	1.9	2.3
Aromatic R groups									
Phenylalanine	Phe	F	165	1.83	9.13		5.48	2.8	3.9
Tyrosine	Tyr	Y	181	2.20	9.11	10.07	5.66	−1.3	3.2
Tryptophan	Trp	W	204	2.38	9.39		5.89	−0.9	1.4
Polar, uncharged R groups									
Serine	Ser	S	105	2.21	9.15		5.68	−0.8	6.8
Proline	Pro	P	115	1.99	10.96		6.48	1.6	5.2
Threonine	Thr	T	119	2.11	9.62		5.87	−0.7	5.9
Cysteine	Cys	C	121	1.96	10.28	8.18	5.07	2.5	1.9
Asparagine	Asn	N	132	2.02	8.80		5.41	−3.5	4.3
Glutamine	Gln	Q	146	2.17	9.13		5.65	−3.5	4.2
Positively charged R groups									
Lysine	Lys	K	146	2.18	8.95	10.53	9.74	−3.9	5.9
Histidine	His	H	155	1.82	9.17	6.00	7.59	−3.2	2.3
Arginine	Arg	R	174	2.17	9.04	12.48	10.76	−4.5	5.1
Negatively charged R groups									
Aspartate	Asp	D	133	1.88	9.60	3.65	2.77	−3.5	5.3
Glutamate	Glu	E	147	2.19	9.67	4.25	3.22	−3.5	6.3

*A scale combining hydrophobicity and hydrophilicity of R groups; it can be used to measure the tendency of an amino acid to seek an aqueous environment (− values) or a hydrophobic environment (+ values). See Chapter 12. From Kyte, J. & Doolittle, R.F. (1982) *J. Mol. Biol.* **157**, 105 – 132.

†Average occurrence in over 1150 proteins. From Doolittle, R.F. (1989) Redundancies in protein sequences. In *Prediction of Protein Structure and the Principles of Protein Conformation* (Fasman, G.D., ed) Plenum Press, NY, pp. 599–623.

来源：老师第 2 章 PPT 第 7 页

这张图在说什么：这张图在讲：老师原表列出 20 种标准氨基酸的 pKa1 （α-COOH）、 pKa2 （α-$NH3^+$）、 pKaR （侧链）、 pI 、疏水指数和在蛋白质中的出现率。看图时先找主体结构 / 坐标 / 箭头，再看标注；本页要抓住： pKa1≈α- 羧基， pKa2≈α- 氨基， pKaR= 侧链可电离基团。； pI ： 中性取 pKa1+pKa2 平均；酸性取 pKa1+pKaR ；碱性取 pKa2+pKaR 。。

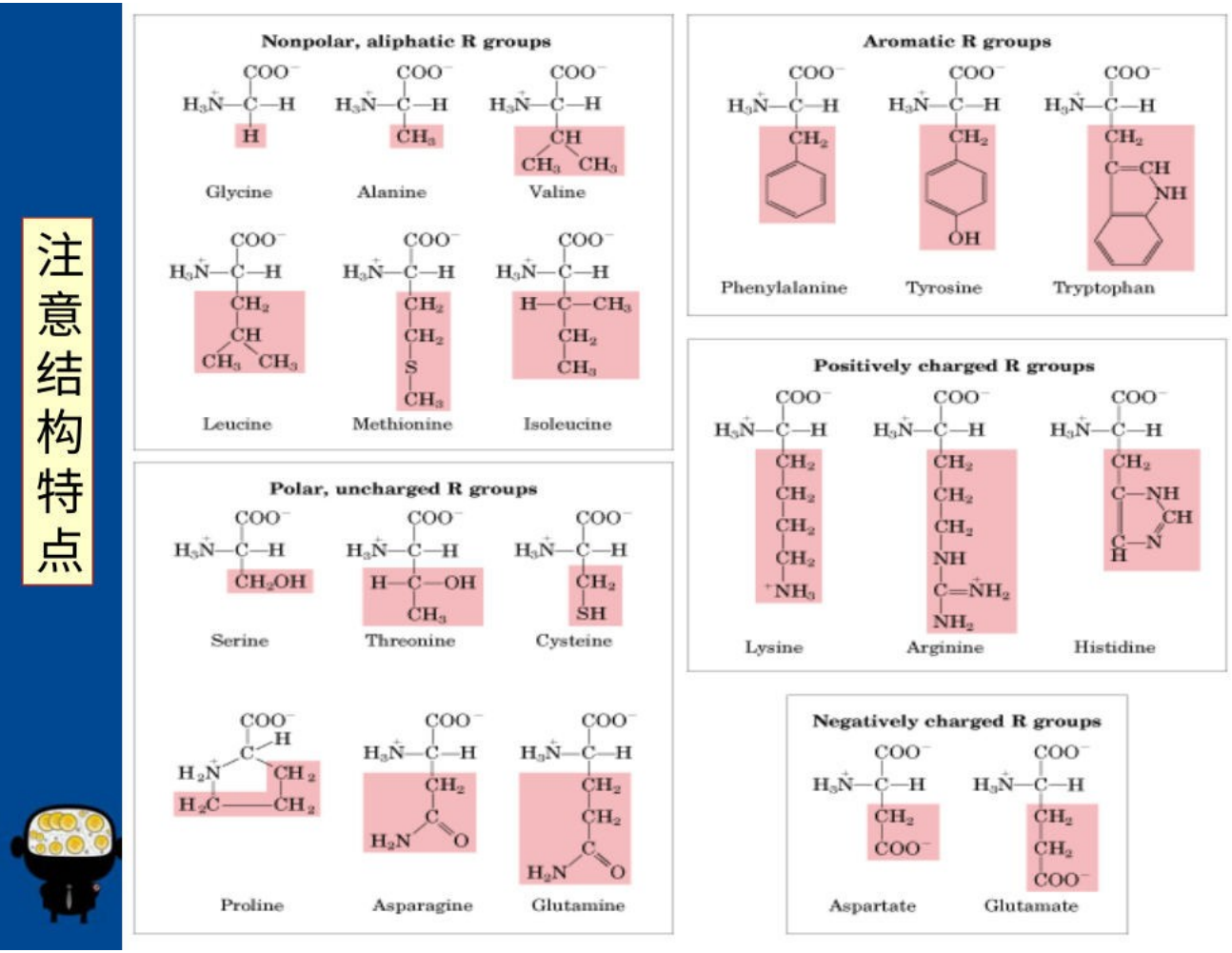
老师原表列出 20 种标准氨基酸的 pKa1 （α-COOH）、 pKa2 （α-$NH3^+$）、 pKaR （侧链）、 pI 、疏水指数和在蛋白质中的出现率；精确计算以该表为准。

【要点】

- pKa1≈α- 羧基， pKa2≈α- 氨基， pKaR= 侧链可电离基团。
- pI ： 中性取 pKa1+pKa2 平均；酸性取 pKa1+pKaR ；碱性取 pKa2+pKaR 。
- 同一氨基酸的 pKa 会随测定条件略有差异，考试以题给 / 教材表为准。
- 疏水指数越大越疏水，出现率可用于判断保守残基。

20 种氨基酸图形结构（1/3）

注意结构特点



来源：老师第 2 章 PPT 第 8 页

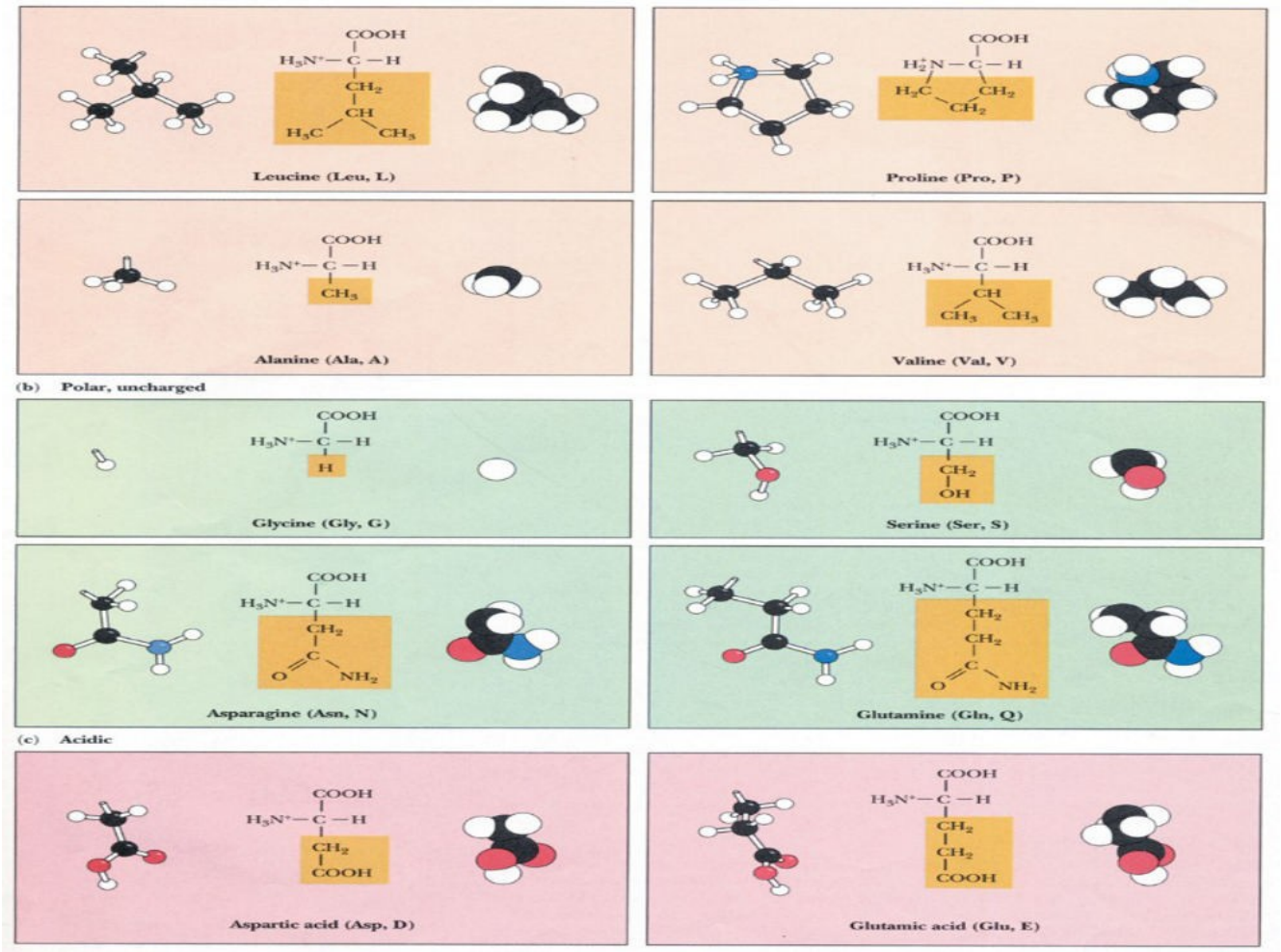
这张图在说什么：这张图在讲：老师原图按 R 基类型给出氨基酸的图形结构。看图时先找主体结构 / 坐标 / 箭头，再看标注；本页要抓住：主链统一为 H_2 N—CH(R)—COOH ；图形中重点看 R 基。；非极性 / 芳香族侧链决定疏水作用和 280 nm 吸收。。

老师原图按 R 基类型给出氨基酸的图形结构；先认主链，再看侧链官能团、手性碳和芳香环。

【要点】

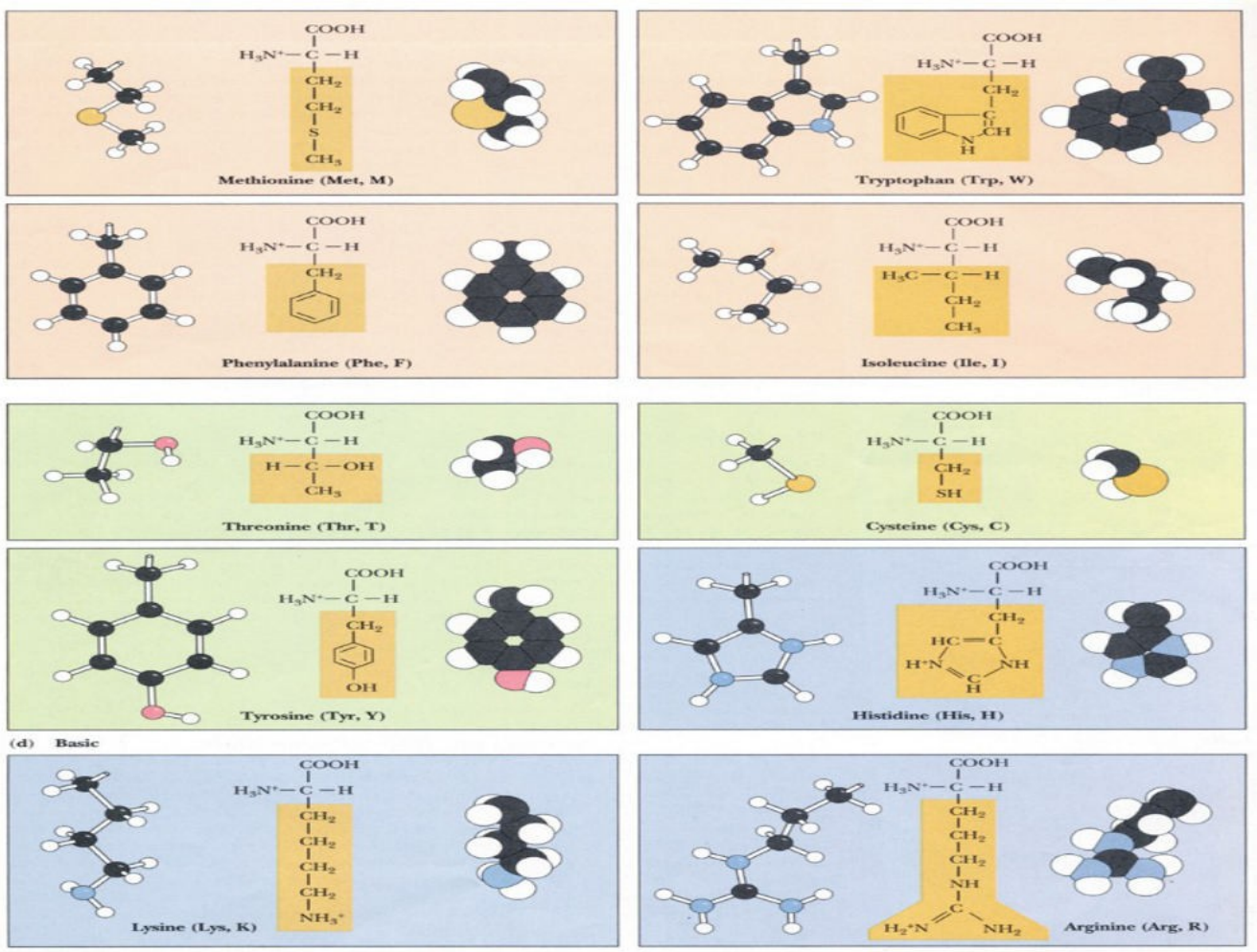
- 主链统一为 H_2 N—CH(R)—COOH ；图形中重点看 R 基。
- 非极性 / 芳香族侧链决定疏水作用和 280 nm 吸收。
- 除 Gly 外 α- 碳为手性碳；注意 L- 构型。
- 把图形与前面的“侧链结构速记表”对照记。

20 种氨基酸图形结构（2/3）



来源：老师第 2 章 PPT 第 9 页
这张图在说什么：这张图在讲：继续看老师原图中的极性 / 亚氨基酸结构。看图时先找主体结构 / 坐标 / 箭头，再看标注；本页要抓住： Pro 的侧链与 α- 氨基成环，是亚氨基酸。； Ser/Thr 含— OH ， Cys 含— SH ， Asn/Gln 含酰胺基。。
继续看老师原图中的极性 / 亚氨基酸结构； Pro 是环状亚氨基酸，常使肽链转弯。
【要点】
- Pro 的侧链与 α- 氨基成环，是亚氨基酸。
- Ser/Thr 含— OH ， Cys 含— SH ， Asn/Gln 含酰胺基。
- 极性侧链影响溶解度、氢键和翻译后修饰。
- 图形题常考“哪个含— OH/—SH/ 酰胺基”。

20 种氨基酸图形结构（3/3）



来源：老师第 2 章 PPT 第 10 页

这张图在说什么：这张图在讲：继续识记含硫、芳香族和碱性氨基酸的图形结构。看图时先找主体结构 / 坐标 / 箭头，再看标注；本页要抓住： Cys 含— CH_2 SH ，可形成二硫键。； Phe/Tyr/Trp 含芳香环，Tyr 还有酚羟基。。

继续识记含硫、芳香族和碱性氨基酸的图形结构；注意— SH 、酚羟基、咪唑环、胍基和氨基。

【要点】

- Cys 含— CH_2 SH ，可形成二硫键。
- Phe/Tyr/Trp 含芳香环， Tyr 还有酚羟基。
- Lys 含— NH_2 ， Arg 含胍基， His 含咪唑环。
- 图形题常把侧链官能团与化学性质连在一起考。

老师 PPT 补遗：侧链反应（Tyr/His/Arg 等）



来源：老师第 2 章 PPT 第 24 页
这张图在说什么：这张图在讲：侧链反应不只 Cys： Tyr 可碘化、硝化、重氮化。看图时先找主体结构 / 坐标 / 箭头，再看标注；本页要抓住： Tyr：碘化、硝化、重氮化（Pauly 反应），可用于检测 Tyr 。； His：重氮反应；咪唑基 pKa≈6，可缓冲。。
侧链反应不只 Cys： Tyr 可碘化、硝化、重氮化； His 可重氮反应； Arg 可与环己二酮缩合；这些反应用于检测和修饰。
【要点】
- Tyr：碘化、硝化、重氮化（Pauly 反应），可用于检测 Tyr 。
- His：重氮反应；咪唑基 pKa≈6，可缓冲。
- Arg：与环己二酮缩合，曾用于序列分析。
- Cys：— SH 烷基化 / 二硫键； Lys：— NH_2 酰化 / 烷基化。

实验设计模板：未知蛋白怎么测序

来源： AI 整理（依据老师 PPT/ 原书）
测序设计先问四件事：样品量、亚基 / 二硫键、 N 端是否封闭、需要定位什么；再按“拆→分→测→拼”选择方法。
【要点】
- ① 纯度 / 分子量 / 亚基： SDS-PAGE 、 SEC 、质谱。
- ② 断二硫键：过甲酸氧化或 DTT 还原 + 碘乙酸烷基化。
- ③ 拆分链 / 肽段： Trypsin 切 Lys/Arg ， Chymotrypsin 切 Phe/Tyr/Trp ， CNBr 切 Met ，羟胺切 Asn-Gly 。
- ④ 分离肽段： HPLC/ 电泳；测序： Edman （ N 端）或 MS/MS 。
- ⑤ 排序：两套裂解产生重叠肽段；二硫键定位：对角线电泳。

【表】
目的 | 首选方法 | 注意点
纯度 / 分子量 | SDS-PAGE 、 SEC 、 MS | 先确认样品纯度
断二硫键 | 过甲酸氧化； DTT+ 碘乙酸 | 氧化不可逆；还原后要烷基化
N 端 | Edman 、 DNS-Cl | N 端封闭时需先脱封闭
C 端 | 羧肽酶、肼解 | 肼解破坏 Arg/Cys/Asn/Gln
裂解肽段 | Trypsin/Chymotrypsin/CNBr/ 羟胺 | 选点要覆盖且能产生重叠
测序 | Edman 、 MS/MS | MS 不能区分 Leu/Ile
排序 | 重叠肽段 | 两套裂解互补
二硫键定位 | 对角线电泳 | 比较还原 / 非还原迁移

实验设计专项： 6 道完整设计题

来源： AI 整理（依据老师 PPT/ 原书）
训练方法：①明确目标（测序 / 定位 / 分离 / 定量）②选方法（裂解 / 分离 / 检测）③写流程（每步条件与目的）④写对照与风险（重复、回收率、分辨率、破坏性）。
【要点】
- 第 1 题：未知六肽测序—— Trypsin/Chymotrypsin 双裂解 + 重叠拼接。
- 第 2 题：二硫键定位——非还原酶切→对角线电泳 / 质谱。
- 第 3 题： Asp/Gly/Lys 分离—— pH 6 电荷差异 + 阳离子交换。
- 第 4 题：微量且 N 端封闭蛋白—— LC-MS/MS 为主， Edman 为辅。
- 第 5 题：组织提取物中低丰度酶——活性跟踪 + 分级纯化 + 质谱鉴定。
- 第 6 题：二硫键与活性——还原 / 烷基化 / 复性 + 突变体。
- 评分：目标 2 分 + 方法 3 分 + 流程 3 分 + 对照 / 风险 2 分 =10 分。
- 题目在章末测试“补充论述 / 计算题”区；先自己写，再展开参考答案和评分表。

【表】

环节	分值	要求
目标	2	明确要解决测序、定位、分离还是定量
方法	3	选对裂解 / 分离 / 检测方法并说明理由
流程	3	按顺序写出条件、目的和关键操作
对照 / 风险	2	写出对照、重复、局限与失败补救

过程版 1： 查表算 pI （ Asp/Lys ）

来源： AI 整理（依据老师 PPT/ 原书）
先查表，再判断氨基酸类型，最后取净电荷为 0 两侧的 pKa 平均；不要一上来就套两个最小 pKa 。
【要点】
- 中性氨基酸： pI=(pKa1+pKa2)/2 。
- 酸性氨基酸： pI=(pKa1+pKaR)/2 。
- 碱性氨基酸： pI=(pKa2+pKaR)/2 。
- pH<pI 带正电， pH>pI 带负电。

【表】

步骤	Asp	Lys
查表 pKa	pKa1≈2.09 ， pKaR≈3.86 ， pKa2≈9.82	pKa1≈2.18 ， pKa2≈8.95 ， pKaR≈10.53
判断类型	酸性（侧链— COOH ）	碱性（侧链— NH_3^+ ）
选两个 pKa	pKa1+pKaR	pKa2+pKaR
算 pI	(2.09+3.86)/2≈2.98	(8.95+10.53)/2≈9.74
pH 7 电荷	pH>pI ，负	pH<pI ，正

过程版 2： 甲醛滴定算氨基含量

来源： AI 整理（依据老师 PPT/ 原书）
甲醛掩蔽氨基后，用 NaOH 滴定；以纯 Gly 、 1:1 计量为例。先算 NaOH 物质的量，再按计量比求样品浓度 / 质量。
【要点】
- n(NaOH)=c×V ；单位统一为 mol 和 L 。
- Gly 为单氨基单羧基， 1 mol Gly 对应 1 mol NaOH 。
- c(Gly)=n/V 样品；质量 =n×M 。
- 实际样品要做空白校正；含多个氨基的氨基酸计量比不同。

【表】

步骤	计算
已知	样品 10.00 mL ； NaOH 0.1000 mol/L ；消耗 8.00 mL
n(NaOH)	$0.1000\times0.00800=8.00\times10^{-4}$ mol=0.800 mmol
计量比	Gly:NaOH=1:1
浓度	0.800 mmol/10.00 mL=0.0800 mol/L
质量	0.800 mmol×75.07 mg/mmol≈60.1 mg （ 10 mL 中）

过程版 3： 测序拼接（从片段到全长）

来源： AI 整理（依据老师 PPT/ 原书）
测序拼接不是“猜序列”，而是找重叠：先比较 N 端片段，再比较 C 端片段，最后用重叠部分连接。
【要点】
- Trypsin 切 Lys/Arg 的 C 端； Chymotrypsin 切 Phe/Tyr/Trp 的 C 端。
- 先找 N 端：某片段是另一片段的前缀。
- 再找 C 端：某片段是另一片段的后缀。
- 中间用重叠肽段连接，最后用 N 端 /C 端验证。

【表】

裂解	片段
Trypsin	Met-Ala-Lys | Phe-Gly-Arg
Chymotrypsin	Met-Ala-Lys-Phe | Gly-Arg
重叠判断	Met-Ala-Lys + Phe + Gly-Arg
重建	Met-Ala-Lys-Phe-Gly-Arg

过程版 4： 对角线电泳怎么判读

来源： AI 整理（依据老师 PPT/ 原书）
第一向非还原，第二向在过甲酸氧化后进行；不含二硫键的肽段两次迁移相同，落在对角线上；含二硫键的肽段迁移率改变，偏离对角线。
【要点】
• 第一向：非还原酶切 + 电泳，肽段按电荷 / 大小分离。
• 剪下条带，过甲酸氧化 / 还原断裂二硫键。
• 第二向电泳：含二硫键的肽段迁移率改变。
• 对角线上的斑点 = 无二硫键；偏离对角线的成对斑点 = 有二硫键。
【表】
观察 | 解释
斑点在对角线上 | 两次迁移相同，不含二硫键
斑点偏离对角线 | 氧化后迁移率改变，含二硫键
两个斑点成对出现 | 可能是一对二硫键连接的肽段
与对照条带比较 | 排除氧化不完全 / 降解

过程版 5： pH 6 洗脱顺序怎么排

来源： AI 整理（依据老师 PPT/ 原书）
先比较 pH 与 pI 判断电荷，再选离子交换类型；阳离子交换结合正电，阴离子交换结合负电。
【要点】
• pH 6： Asp(pI≈2.98) 负电， Gly(pI≈5.97) 近中性， Lys(pI≈9.74) 正电。
• 阳离子交换： Asp 不结合先出， Gly 弱结合， Lys 强结合后出。
• 阴离子交换： Lys 不结合先出， Gly 弱结合， Asp 强结合后出。
• 检测用茚三酮 / 荧光；定量用峰面积。
【表】

氨基酸	pH 6 电荷	阳离子交换顺序	阴离子交换顺序
Asp	负	1 （先出）	3 （后出）
Gly	近中性	2	2
Lys	正	3 （后出）	1 （先出）

难点精讲 1： pH– 电荷– pI ，别把 pI 当平均 pKa

pI 是净电荷为 0 时的 pH 。先列出每个可解离基团的 pKa ，再按 pH 判断质子化状态并求净电荷； pI 取净电荷 0 两侧 pKa 的平均值。中性氨基酸看 α-COOH/α-NH3+ ；酸性氨基酸看两个羧基；碱性氨基酸看两个氨基 / 胍基 / 咪唑。不能把所有 pKa 简单平均。

【要点】

- 先写全部可解离基团和 pKa 。
- 按 pH 判断每个基团带正 / 负 /0 。
- 净电荷 0 两侧 pKa 平均 =pI 。
- 酸性 / 碱性氨基酸选不同 pKa 组合。

难点精讲 2： 肽键为什么是平面

肽键 C–N 具有部分双键性质（共振），使 C 、 O 、 N 、 H 及 α 碳共平面， ω≈180°； 主链不能绕 C–N 自由旋转，只能绕 φ/ψ 旋转。反式肽键为主， Pro 前可出现顺式。这是 Ramachandran 图和二级结构的基础。

【要点】

- C–N 部分双键→平面。
- ω 约 180°，主链不能绕 C–N 转。
- 只能绕 φ/ψ 转。
- Pro 前可有顺式肽键。

难点精讲 3：蛋白质测序是“先拆后拼”

测序不是从头读整条链：先测 N 端 /C 端，断裂二硫键，用特异试剂把链切成片段，分别测序，再用重叠肽拼出全长。 Edman 降解适合 N 端逐残基，质谱 /MS-MS 适合肽段。二硫键位置需比较还原 / 非还原肽段。

【要点】

- 端基分析定 N/C 端。
- 断二硫键。
- 特异裂解→片段测序。
- 重叠肽拼接； MS/MS 辅助。

卡点闭环 1- 诊断页： pI 与电荷

先做，不翻答案。 Asp 的 pI≈2.98 ， pH 7 时它带什么电？在阳离子交换柱上会结合吗？
【要点】
- A. 带正电；结合
- B. 带负电；不结合
- C. 净电荷 0 ；结合
- D. 带负电；结合

【表】
常见错答 | 错在哪
选 A | 把“ pH>pI” 判反了
选 C | 把 pI 当成“ pH 7”
选 D | 只判电荷，没看树脂电性

卡点闭环 1- 例题： Lys 在 pH 7

Lys 的 pI≈9.74 ， pH 7 时： pH<pI→ 净带正电。阳离子交换剂固定相带负电，会结合正电蛋白；提高盐浓度或 pH 可洗脱。
【要点】
- 第 1 步：比 pH 与 pI： 7<9.74 。
- 第 2 步： pH<pI→ 带正电。
- 第 3 步：阳离子交换剂带负电→结合。
- 第 4 步：盐 /pH 梯度洗脱。

卡点闭环 1- 变式：四种情况

先判断 pH 与 pI，再判断树脂，再判断结合 / 洗脱。
【表】
蛋白 / 条件 | 净电荷 | 阳离子交换 | 阴离子交换
Asp， pH 7 | 负 | 不结合 | 结合
Lys， pH 7 | 正 | 结合 | 不结合
Lys， pH 10 | 接近 0/ 略负 | 弱 / 不结合 | 弱结合
Asp， pH 3 | 接近 0/ 略正 | 弱结合 | 不结合

卡点闭环 1- 错因： pI 三连错

最常见的三类错误：①把“ pH>pI 带负电”记反；②把 pI 当成中性 pH ；③只看蛋白电荷，不看层析介质电性。
【要点】
- 口诀： pH 高→去质子→负电。
- pI 是“净电荷 0” 的 pH ，不是 pH 7 。
- 阳离子交换剂带负电，结合正电蛋白。
- 阴离子交换剂带正电，结合负电蛋白。
- pI 时净电荷 0→ 不结合 / 不迁移。

卡点闭环 2- 诊断页：肽键能自由旋转吗

先做：肽键 C–N 键能不能像普通单键一样自由旋转？
【要点】
- A. 能，完全自由
- B. 不能， C–N 有部分双键性质
- C. 只有 Pro 能
- D. 只有 Gly 能

【表】
常见错答 | 错在哪
选 A | 忽略共振 / 部分双键
选 C | Pro 限制的是 φ，不是所有肽键
选 D | Gly 只是侧链小

卡点闭环 2- 例题：共振→平面→ φ/ψ

肽键的 C–N 有共振，电子离域使 C 、 O 、 N 、 H 及 α 碳共平面， ω≈180° ；主链不能绕 C–N 转，只能绕 φ （ Cα–N ）和 ψ （ Cα–C ）转。
【要点】
- C–N 部分双键。
- ω≈180° ，肽键平面。
- φ 、 ψ 可转，决定构象。
- 反式为主， Pro 前可顺式。

卡点闭环 2- 变式：哪些键能转

先判断键的性质，再判断是否受环限制。
【表】
键 / 残基 | 能否转 | 原因
肽键 C–N | 基本不能 | 部分双键 / 平面
φ （Cα–N） | 能 | 单键
ψ （Cα–C） | 能 | 单键
Pro 的 φ | 受限 | 吡咯环

卡点闭环 2- 错因：把平面性当“全部原子”

错因：①以为 C–N 自由旋转；②以为整个蛋白都在一个平面；③忽略 Pro 顺式；④把 φ/ψ 和 ω 混为一谈。
【要点】
- 平面指肽键局部，不是整条链。
- ω 固定， φ/ψ 可变。
- 反式为主， Pro 前可顺式。
- 平面性是二级结构基础。

卡点闭环 3- 诊断页：测序第一步

先做：拿到一条未知蛋白，能不能直接用 Edman 降解从 N 端读到 C 端?
【要点】
- A. 能，一次读全长
- B. 不能，需先裂解成片段再拼接
- C. 只能测 C 端
- D. 只能测二硫键

【表】
常见错答 | 错在哪
选 A | Edman 一次读长有限
选 C | C 端另有方法
选 D | 二硫键是另一问题

卡点闭环 3- 例题：两条酶切怎么拼

未知六肽： Ala-Lys-Gly-Phe-Arg-Ser 。胰蛋白酶切 Lys/Arg 后： Ala-Lys 、 Gly-Phe-Arg 、 Ser 。糜蛋白酶切 Phe 后： Ala-Lys-Gly-Phe 、 Arg-Ser 。用 Gly-Phe 重叠拼出全长。
【要点】
- 第 1 步：测 N 端。
- 第 2 步：断二硫键。
- 第 3 步：两种酶切。
- 第 4 步：片段测序。
- 第 5 步：重叠肽拼全长。

卡点闭环 3- 变式：给片段排序

先找重叠，再定两端；不要按片段长度猜。
【表】
酶切 | 片段 | 用途
胰蛋白酶 | Ala-Lys / Gly-Phe-Arg / Ser | 切点
糜蛋白酶 | Ala-Lys-Gly-Phe / Arg-Ser | 切点
重叠 | Gly-Phe | 连接
全长 | Ala-Lys-Gly-Phe-Arg-Ser | 拼接

卡点闭环 3- 错因：测序四错

错因：①想一次 Edman 读全长；②忘断二硫键；③只用一个酶切；④片段不找重叠直接排。
【要点】
- Edman 适合 N 端逐残基。
- 二硫键要先还原 / 烷基化。
- 两种裂解→不同片段。
- 重叠肽决定次序。
- 质谱 /MS-MS 可辅助。

卡点闭环 4- 诊断页：二硫键定位

先做：对角线电泳第一维应该在还原还是非还原条件下跑？
【要点】
- A. 还原
- B. 非还原
- C. 变性 + 还原
- D. 无所谓

【表】
常见错答 | 错在哪
选 A | 第一维就断了二硫键，无法比较
选 C | 同样会断开
选 D | 两维条件必须不同

卡点闭环 4- 例题：对角线怎么判

第一维非还原电泳按分子大小 / 电荷分离；用过甲酸氧化断裂二硫键后，第二维电泳。含二硫键的肽段因被切开、迁移率改变，落在对角线之外；不含二硫键的肽段仍在线上。
【要点】
- 第 1 维：非还原。
- 氧化断二硫键。
- 第 2 维：同方向再电泳。
- 偏离对角线 = 二硫键肽。

卡点闭环 4- 变式：三种结果

先看第一维是否断键，再看第二维位置。
【表】
结果 | 解释
斑点在对角线 | 无二硫键 / 未断裂
斑点偏离对角线 | 含二硫键，氧化后断开
多个偏离斑点 | 多条含二硫键肽段

卡点闭环 4- 错因：对角线三错

错因：①第一维用还原条件；②两维都还原；③把所有偏离都当杂质。
【要点】
- 第一维必须非还原。
- 第二维前才断二硫键。
- 偏离对角线是信息，不是杂质。
- 需配合肽段测序确认。
- 还原 / 非还原 SDS-PAGE 可辅助。

bc02 使用评估与学习建议

来源： AI 整理（依据老师 PPT/ 原书）
本页评估基于当前网页版： bc02 已从“AI PPT” 扩展为“主线讲义 + 老师原图补遗 + 过程版 + 题库 + 实验设计”。总体适合自学和刷题，但不能完全替代教材 / 老师课堂。
【要点】
• 综合定位：第 2 章主线完整，方法学、测序和实验设计已补齐；蛋白质高级结构不在本章。
• 最强项：讲解路径清楚、过程版可照着算、题库和错题本完整。
• 主要短板：下载版仍是旧版； AI 页与老师扫描页视觉不统一；复杂开放设计仍需多练。
• 最适合：预习、复习、期末基础题、手机刷题。
• 不适合单独承担：教材全部细节、老师课堂原图讲解、蛋白质结构章节。
【表】
维度 | 评价
内容覆盖 | 第 2 章主线 + 方法学 + 测序 + 实验设计，覆盖完整
讲解 / 过程 | 主线清楚； 5 页过程版 +6 道完整设计题
题库 |114 个本页自测、 101 道页级选择、 43 道章测
权威 / 视觉 | 老师原图补遗增强权威； AI 页与扫描页混排，视觉不统一
下载 | 网页最新；下载 PPTX/PDF 仍是旧版 93 页，暂勿依赖
综合评分 | 约 85–90 分（自学 / 复习场景）